GUÍA PARA EL ALUMNO

PRIMEROS SOCORROS ESTÁNDARES EN LUGARES REMOTOS

www.aider.org

Emergency Training Network
AIDER
INTERNATIONAL

ISBN: 978-1-989413-43-2

TÍTULO:
Primeros socorros estándares en lugares remotos
Guía para el alumno
2da edición

AUTORES:
Equipo de autores y colaboradores AIDER

RED DE ENTRENAMIENTO:

www.aider.org – info@aider.org
SEDE CENTRAL:
925 Blvd. de Maisonneuve W.,
suite 141 - Montreal, QC, H3A 0A5, Canadá

DIRECTOR INTERNACIONAL:
Juan Sebastián Vilas, MS

Copyright © 2023 AIDER

Todos los derechos reservados. El material puede reproducirse o utilizarse en cualquier forma, medio electrónico o mecánico,incluido el fotocopiado, grabaciones, o cualquier otro sistema de recuperación o almacenamiento, citando como fuente a AIDER (www.aider.org).
Los créditos de las ilustraciones y fotografías aparecen en la página de créditos al final de esta guía.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Las declaraciones, comentarios y procedimientos que se expresan en esta guía y curso están basados en la mayoría de las recomendaciones internacionales y actuales de fuentes científicas confiables y responsables, que surgen de la evidencia médica.
AIDER pretende y hace los esfuerzos para que la información en esta guía y curso sea actualizada, y se proporciona como protocolos y recomendaciones en el momento de la publicación.
Sin embargo, debido a que la ciencia médica es cambiante, es responsabilidad del lector y del participante del curso informarse de las nuevas técnicas y procedimientos posteriores al momento de la publicación.
Otras medidas de seguridad pueden requerirse como adicionales en circunstancias particulares y otros requisitos específicos pueden ser solicitados por las autoridades locales de cada país, provincia y/o localidad.
AIDER no puede garantizar fehacientemente que el uso de las técnicas y protocolos establecidos en esta guía prevengan la posibilidad de lesiones personales o la pérdida de vida.

GUÍA PARA EL ALUMNO

PRIMEROS SOCORROS ESTÁNDARES EN LUGARES REMOTOS

Contenido

Abreviaturas vii
Recursos didácticos del manual xii
Introducción al mundo del socorrismo en lugares remotos xiv

SECCIÓN I. ANTES DE SOCORRER 1

Capítulo 1. Introducción a los primeros socorros en lugares remotos 3
Urgencias y emergencias 4
Qué son los lugares remotos 4
Señalización de ayuda 4
Qué son los primeros socorros en lugares remotos 5
Características de los primeros socorros en lugares remotos 5
Atención de las víctimas en lugares remotos 6
Tareas y responsabilidades de los socorristas en lugares remotos 8
El factor tiempo en los primeros socorros 8
Prácticas preventivas 8
Vacunaciones y seguro médico para viajeros 9
Transmisión de enfermedades 9
Aspectos psicológicos y emocionales en las actividades de los socorristas 9
Botiquín y equipamiento médico 10
Aspectos generales 10
Organización de un botiquín 10
Botiquín de primeros socorros 11

Capítulo 2. Aspectos éticos y legales de las emergencias en lugares remotos 15
Introducción 16
La capacitación como protección legal 16
Algunos conceptos legales 16
El buen samaritano 16
Deber de socorro o deber de actuar 16
Consentimiento explícito e implícito 17
Abandono de persona 17
Negligencia 17
Los socorristas y las leyes 18

Capítulo 3. Cadena de atención de víctimas 21
Introducción 22
Evaluación de la escena 23
Seguridad y bioseguridad 23
Mecanismo de daño (MDD) 26
Número de víctimas 26
Impresión general y tríada de evaluación vital (TEV) 27
Buscar ayuda 28
Llamar al número local de emergencias médicas 28

Evaluación primaria 29
Hemorragia 29
Apertura de la vía aérea 30
Buena ventilación 32
Circulación 32
Déficit neurológico 33
Estabilización de la temperatura y exploración de lesiones ocultas 33
Evaluación secundaria 35
Signos vitales 35
Seguir con la evaluación secundaria o evacuar 41
Anamnesis 42
Examen físico 43
Evacuación y control 47
Evaluación continua 47
El proceso de comunicación con la víctima 48
Posición de la víctima 48
Criterios de evacuación 48

SECCIÓN II. LESIONES Y TRAUMATISMOS 51

Capítulo 4. Mecanismo de daño 53
Introducción 54
Cinemática del trauma 54

Capítulo 5. Hemorragias 59
Introducción 60
Vasos sanguíneos 60
Sangre 61
Tipos de hemorragias 62
Según el lugar donde se producen 62
Según el vaso sanguíneo que sangra 62

Capítulo 6. Lesiones del tejido blando 71
Introducción 72
Heridas abiertas 72
Clasificación de las heridas abiertas 72
Hemorragias 73
Infecciones en el tejido blando 75
Infecciones sistémicas 76
Objetos clavados 77
Avulsión 78
Lesiones cerradas 78

Capítulo 7. Quemaduras 81
Introducción 82
Clasificación de las quemaduras 82

Según la profundidad ... 82
Según la zona del cuerpo lesionada ... 85
Según la extensión ... 85
Conceptos generales para quemaduras ... 86
Criterios de evacuación y niveles de emergencia de las quemaduras ... 88

Capítulo 8. Lesiones de columna y cabeza ... 91
Lesiones de la columna vertebral ... 92
El collarín cervical ... 94
Características del collarín adecuado ... 94
Cuándo colocarlo ... 94
Cómo colocarlo ... 94
Dispositivos complementarios ... 95
La tabla espinal larga ... 96
Cómo colocarla ... 96
Lesiones medulares ... 98
Lesiones en la cabeza ... 99
Lesiones en el cuero cabelludo ... 99
Fractura de cráneo ... 99
Lesiones cerebrales ... 100
Concusión cerebral ... 101
Aumento de la presión intracraneal ... 102

Capítulo 9. Lesiones óseas, articulares y musculares ... 105
Introducción ... 106
Lesiones óseas ... 106
Evaluación de las fracturas en el terreno ... 107
Lesiones articulares ... 114
Luxaciones ... 114
Esguinces ... 115
Lesiones musculares y en los tendones ... 115
Distensiones musculares y desgarros ... 115
Calambres musculares ... 116

Capítulo 10. Apósitos y vendas ... 119
Improvisación en lugares remotos ... 120
Apósitos ... 120
Vendas ... 121
Procedimiento: técnicas de inmovilización ... 121
Procedimiento: vendaje para heridas en la cabeza, frente, orejas y ojos ... 122
Inmovilizaciones de huesos largos y articulaciones ... 123

SECCIÓN III. ENFERMEDADES SÚBITAS ... 125

Capítulo 11. Desmayos y escala AVDN ... 127
Desmayos ... 128

Escala AVDN 128
Hiponatremia 128

Capítulo 12. Emergencias cardiovasculares 131

Ataque cardíaco 132
Angina de pecho o angor pectoris 133
Muerte súbita 133
La muerte súbita en bebés 133
Accidente cerebrovascular 134
Factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares 135

SECCIÓN IV. EMERGENCIAS AMBIENTALES 137

Capítulo 13. Mordeduras de seres humanos y animales 139

Introducción 140
Rabia 140

Capítulo 14. Regulación térmica 143

Exposición al calor 144
Hipertermia 144
Alteraciones producidas por el calor 144
Exposición al frío 147
Hipotermia 147
Hipotermia leve 148
Hipotermia moderada 149
Hipotermia grave 150
Hipotermia profunda 151
Hipotermia por inmersión 151
Empaques de hipotermia 151

Capítulo 15. Patologías de la altitud 155

Mal agudo de montaña 156
Cómo predecir el MAM 156
Cómo prevenir el MAM 156
MAM leve 156
MAM moderado 157
MAM grave 157

ANEXO 161
Introducción 162
Cómo completar la ficha SOAP 163

BIBLIOGRAFÍA 166

CRÉDITOS DE IMÁGENES 167

ABREVIATURAS

AAS	ácido acetilsalicílico
ACV	accidente cerebrovascular
AE	ayuda externa
AVDN	**a**lerta, responde a estímulos **v**erbales, responde a los estímulos **d**olorosos, **n**o responde a ningún tipo de estímulos
CAD	centro de atención definitiva
CAV	cadena de atención de víctimas
CI	comandante del incidente
CO2	dióxido de carbono
CU	comando unificado
DAP	desfibrilación de acceso público
DEA	desfibrilador externo automático
DIAS	**d**eformidades, **i**nflamación, heridas **a**biertas y **s**ensibilidad al tacto
ECGA	edema cerebral de gran altura
ECV	enfermedades cardiovasculares
EPGA	edema pulmonar de gran altura
EPP	equipo de protección personal
FC	frecuencia cardíaca
FPS	factor de protección solar
FR	frecuencia respiratoria
FV	fibrilación ventricular
IAM	infarto agudo de miocardio
ILCOR	International Liaison Committee on Resuscitation
IV	intravenosa/o
LCR	líquido cefalorraquídeo
MAE	manejo avanzado de emergencias
MAM	mal agudo de montaña
MBE	medicina basada en la evidencia
MSC	aspecto motor, sensitivo y circulatorio
MUESTRA	**m**edicación, **ú**ltima ingesta oral, **e**pisodios que llevaron a la lesión o enfermedad, **s**ignos y **s**íntomas, **t**rastornos médicos, **r**espuesta al medio, **a**lergias
OVA	obstrucción de la vía aérea
PA	presión arterial
PAI	plan de acción del incidente
PC	puesto de comando
PCR	paro cardiorrespiratorio
PIC	presión intracraneal
PILAR	**p**upilas **i**guales, reactivas a la **l**uz, **a**decuadas en tamaño y **r**edondas
RCP	reanimación cardiopulmonar
SEM	servicios de emergencias médicas

SMSL	síndrome de muerte súbita del lactante
SNC	sistema nervioso central
SOAP	examen **s**ubjetivo, **o**bjetivo, **a**nálisis, **p**lan
SVA	soporte vital avanzado
SVB	soporte vital básico
TEPT	trastorno por estrés postraumático
TEV	triángulo de evaluación vital
TV	taquicardia ventricular
VIH	virus de la inmunodeficiencia humana
VPP	ventilación con presión positiva
WAFA	Wilderness Advanced First Aid
WEC	Wilderness Emergency Care
WFA	Wilderness First Aid
WFR	Wilderness First Responder

Los cursos del Programa de Socorrismo en Lugares Remotos

Los cursos están diseñados para los líderes y profesionales que desarrollan sus actividades en lugares remotos lejos del sistema de emergencias médicas (SEM); están basados en las nociones fundamentales de anatomía y fisiología, y en las recomendaciones de las sociedades médicas internacionales. También se beneficiarán de estos conocimientos los aficionados que realizan deportes o hacen actividades en zonas alejadas en la naturaleza.

Los cursos utilizan procedimientos de evaluación exhaustivos, tanto para las lesiones y enfermedades súbitas como para las emergencias ambientales. Suministran información sobre los signos y síntomas ("*Cómo reconocer*") y los tratamientos ("*Cómo actuar*") necesarios para atender con éxito lesiones y enfermedades; también presentan técnicas de improvisación de equipamiento para el socorrismo en lugares remotos.

Gran parte de la información y capacitación que usted encontrará en estos cursos es diferente a la que podría encontrar en cursos de primeros socorros urbanos. Esto es debido a que quienes administran primeros socorros en lugares remotos deben estar preparados para tratar con problemas que no enfrentarían si contaran con una ambulancia a solo minutos de la emergencia.

Algunos de los procedimientos se catalogan como "avanzados". Usted necesita conocerlos, pero no debe usarlos sin el entrenamiento adicional y la supervisión adecuada.

Este programa de entrenamiento fue desarrollado por la red internacional de entrenamiento en desastres, emergencias y rescate AIDER.

El grupo de especialistas de la materia "Cuidados de emergencia en lugares remotos" dentro de AIDER se denomina Wilderness Emergency Care Institute, y está compuesto por autoridades de AIDER, autoridades de los ITC, instructores y socorristas de lugares remotos de todo el mundo.

Dentro de los asociados a AIDER están los directores, autoridades y autores de los programas de entrenamiento, los cuales son escogidos en base a su reconocimiento internacional y experiencia en el área. Un programa de entrenamiento puede tener varios directores y un grupo de autoridades que serán responsables, junto al comité científico de AIDER, del armado de la agenda, los criterios para la participación y los criterios para la aprobación de los cursos. Los autores, junto al equipo editorial y científico de AIDER, elaboran los manuales y libros para un tema en particular, y las guías especiales para los cursos. Todos los materiales pedagógicos se actualizan con los cambios de protocolos internacionales de diferentes instituciones ligadas a desastres, emergencias o rescate. El comité científico de AIDER trabaja con las autoridades seleccionadas para un programa determinado, con el fin de fijar los criterios para ser un instructor internacional reconocido y los criterios de revalidación de instructores. Todo instructor AIDER pasó por un programa especial, aprobó un curso de instructores y está actualizado a la fecha para poder dictar un curso.

AIDER trabaja con esfuerzo para tener sus materiales editados en los idiomas de la red (español, portugués, inglés y francés), y para que los ITC y los instructores cuenten con las herramientas técnicas y pedagógicas a la hora de dictar un curso internacionalmente certificado por AIDER en el idioma local.

Durante los cursos, se aprenderán técnicas que sirven para atender una emergencia en lugares urbanos, pero también se desarrollarán habilidades específicas que se recomienda aplicar únicamente en lugares remotos y cumpliendo con protocolos específicos. Igualmente, tenga en cuenta que la formación de primeros socorros en lugares remotos no suplanta a la formación de primeros socorros urbanos.

Prepárese para las emergencias en lugares remotos haciendo un curso dentro del programa de socorrismo en lugares remotos de AIDER con un ITC (International Training Center) certificado internacionalmente (www.aider.org). Usted podrá, posteriormente, chequear su estatus on-line y actualizarse de forma continua. Luego de realizar un curso internacional con un instructor y un ITC AIDER, puede asociarse como socorrista en lugares remotos y participar en la asociación.

¡Bienvenidos a los cursos del programa Wilderness Emergency Care (WEC)!

Las certificaciones del WEC

Certificación en Primeros Socorros en Lugares Remotos (Wilderness First Aid – WFA)

Estos cursos están diseñados para quienes requieran una introducción a los cuidados de emergencias en lugares remotos, y se dictan en dos modalidades diferentes: la modalidad básica (WFA-B), que dura 22 horas teórico–prácticas, y la modalidad estándar (WFA-S), que dura 33 horas teórico–prácticas. En general, se los dicta durante 2 días para la modalidad básica y 3 días para la estándar.

Certificación en Primeros Socorros Avanzados en Lugares Remotos (Wilderness Advanced First Aid – WAFA)

Este curso está diseñado para los aficionados a los deportes de aventura y actividades en lugares remotos. Tiene una duración de 55 horas teórico-prácticas y se puede dictar de forma presencial (en 5 días) o de forma híbrida (una parte online y la parte práctica de forma presencial).

Certificación como Socorrista en Lugares Remotos (Wilderness First Responder– WFR)

Este curso está diseñado para los líderes y profesionales que desarrollan sus actividades en lugares remotos. Tiene una duración de 88 horas teórico-prácticas y se puede dictar de forma presencial (en 5 días) o de forma híbrida (una parte online y la parte práctica de forma presencial).

Credenciales y diplomas de finalización de los cursos de AIDER

Los participantes que completan con éxito un curso dictado por un instructor de AIDER son candidatos a recibir una credencial y un diploma de finalización del curso.
Toda persona que haya participado del 100% del curso, tendrá derecho a un diploma de participación, mientras que las credenciales de aprobación están reservadas para los que hayan aprobado el examen final y hayan demostrado las maniobras en las prácticas.
Tanto las credenciales como los diplomas tienen un formato digital y se obtienen desde la web www.aider.org, ingresando un código único para los que han participado del curso.
Las credenciales se pueden imprimir para quien lo desee y tienen un tamaño que permite guardarlas en la billetera. Se puede entregar el código al empleador para que verifique la participación y guarde una copia en sus certificaciones.
Las credenciales de aprobación de los cursos de WEC son válidas durante 2 años, y se pueden revalidar luego con los cursos de renovación, los entrenamientos y actualizaciones on-line. El número de credencial le servirá también como referencia ante AIDER, y para buscar su estatus y realizar actualizaciones en la web www.aider.org.
Algunos participantes tal vez no quieran una tarjeta de aprobación del curso, porque simplemente desean aprender a ayudar en una emergencia en un entorno remoto. Estos participantes no necesitan completar el examen escrito final ni demostrar las maniobras aprendidas.

Actualizaciones 2020

Esta guía está actualizada sobre la base de las recomendaciones 2020 del International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) que se elaboraron a partir del 2020 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) and Emergency Cardiovascular Care (ECC) Science with Treatment Recommendations y el 2015 International Consensus on First Aid Science with Treatment Recommendations.
Las actualizaciones 2020 se basan en el procedimiento de revisión sistemática del ILCOR.
Esta guía fue nuevamente revisada en 2022 también por los miembros del Comité de Reanimación Cardiopulmonar y Primeros Socorros en Lugares Remotos de AIDER, con el objetivo de elaborar las mejores herramientas para enseñar los procedimientos con las recomendaciones 2020 y 2017 (Bleeding Control de la American College of Surgeons y The Committee on Trauma y las recomendaciones de la Canadian Dermatology Association).

Acerca de AIDER

AIDER es una asociación creada para brindar publicaciones y entrenamiento internacional a la comunidad y a los profesionales de la salud y el rescate en más de 50 títulos distribuidos en diversos programas de atención de emergencias, desastres y rescate, en todos los países donde se encuentran los Centros Internacionales de Entrenamiento (International Training Centers - ITC).
Con su casa matriz en Montreal, Canadá, AIDER se dedica a desarrollar programas de educación en Desastres, Emergencias, Rescate y Salud.
La misión es promover el cuidado de la salud a través de la formación de la población en todos los niveles y la certificación de los Centros Internacionales de Entrenamiento (International Training Centers, ITC), miembros de la Red Internacional de Entrenamiento (International Training Network, ITN).
Programas internacionales AIDER:
Los títulos y cursos de AIDER se organizan en diversos programas internacionales de entrenamiento bien diferenciados, los cuales cuentan con sus propios directores, autores y comités de revisión.
Los programas de AIDER son:
- Socorrismo urbano
- Socorrismo pediátrico
- Socorrismo en lugares remotos
- Socorrismo acuático
- Socorrismo en mascotas
- Manejo avanzado de las emergencias
- Desastres y catástrofes
- Materiales peligrosos
- Medicina táctica

Fortaleza AIDER: Está dada por la unión de los ITC que permiten a la población acceder a cursos de calidad. Los centros, instructores y alumnos asociados a AIDER tienen acceso a diferentes beneficios según su categoría y sus necesidades.
Certificación AIDER: La certificación AIDER asegura la calidad del curso, de sus instructores y de los contenidos. Todos los centros son rigurosamente seleccionados y supervisados, y

los materiales de los entrenamientos son elegidos entre las mejores instituciones internacionales.
Los requerimientos para aprobar el curso son acordes al programa específico; constituyen también una herramienta para el aprendizaje de los alumnos, que podrán evaluar ellos mismos si han adquirido los conocimientos básicos de cada entrenamiento. La excelencia en la calidad del entrenamiento es un sello distintivo de AIDER.
Los invitamos a formar parte e integrarse a la Red Internacional de Entrenamiento (International Training Network) en www.aider. org. En nuestra página web usted podrá verificar su condición al finalizar el curso y mantenerse actualizado con los programas de seguimiento online.

Administración general de los cursos de AIDER

En un curso de AIDER intervienen:
- Centros Internacionales de Entrenamiento (ITC: International Training Centers)
- Instructores de los ITC
- Participantes que toman el curso

Los ITC son los responsables de dictar los cursos de AIDER a través de sus instructores, que cumplen con sus políticas y procedimientos para asegurar una experiencia de aprendizaje exitosa a todos los participantes. Este curso es llevado a cabo por un centro internacional de entrenamiento, cuyo estado usted podrá ver en www.aider.org.

Política de uso de Logos de AIDER:

Para publicidad puede utilizar el logo de AIDER.
El logo de AIDER no puede ser utilizado en ningún diploma y/o credencial que no sea oficial de AIDER.

Modificación y uso del contenido audiovisual de AIDER:

Los materiales audiovisuales de AIDER y los manuales no pueden ser modificados bajo ningún concepto.

SOCORROS VS. AUXILIOS

El témino *socorro* según la Real Academia Española

El término *socorrer* proviene del latín “succurrere”, que en castellano significa “ayudar, favorecer en un peligro o necesidad”; la acción y efecto de socorrer es el socorro. Los primeros socorros, de hecho, son las primeras acciones de ayuda ante un peligro o necesidad.

La especificidad del verbo *socorrer*

La importancia de utilizar el verbo *socorrer* es que implica una especificidad en la acción de ayudar: es ayudar a alguien que se encuentra en peligro o necesidad. A diferencia del término *auxiliar*, que es inespecífico y se encuentra definido simplemente como “ayudar”.

La utilización del término *primeros socorros* en otros idiomas latinos

En francés *premiers secours*; en portugués *primeiros socorros* y en italiano *pronto soccorso*, todos hacen referencia a las primeras acciones que deben utilizarse cuando alguien está en una situación de peligro o necesidad.

El reemplazo de *primeros auxilios* por *primeros socorros*

El término *primeros auxilios* es una traducción literal del inglés “first aid”, que hoy está aceptada en varios países. Haciendo un trabajo de revisión lingüístico, el término *primeros auxilios* no especifica que se está brindando asistencia a alguien en situación de peligro o necesidad. Sin embargo, el término *primeros socorros* sí da ese significado.

Esto ocurre también con el término *socorrista,* que es mucho más ilustrativo que *auxiliador*. Por todo lo explicado, proponemos utilizar los siguientes términos:

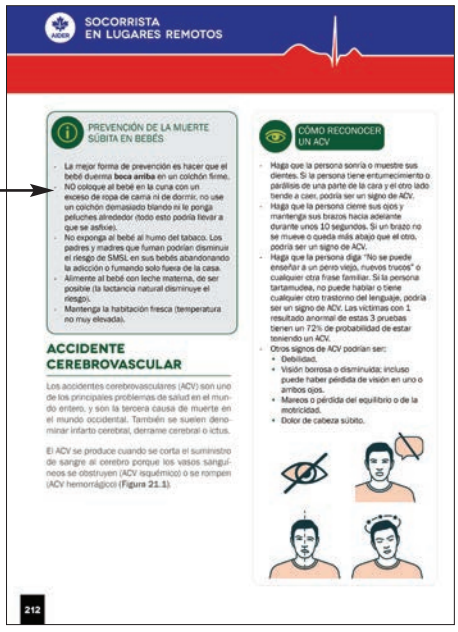
- Socorrista (en reemplazo definitivo de *auxiliador*).
- Socorrer (en reemplazo definitivo de *auxiliar*).
- Primeros socorros (en reemplazo definitivo de *primeros auxilios*).
- Socorro (en reemplazo definitivo de *auxilio*).

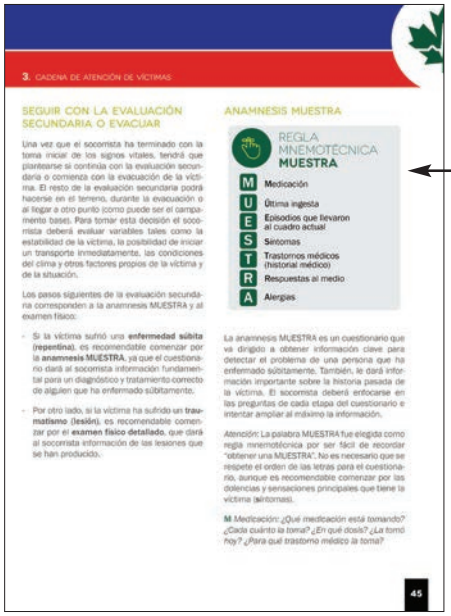
RECURSOS DIDÁCTICOS DEL MANUAL

Listado de temas
Enumera los principales temas desarrollados en cada capítulo.

Prevención
Brinda medidas de prevención.

Datos de interés
Ofrecen información adicional importante.



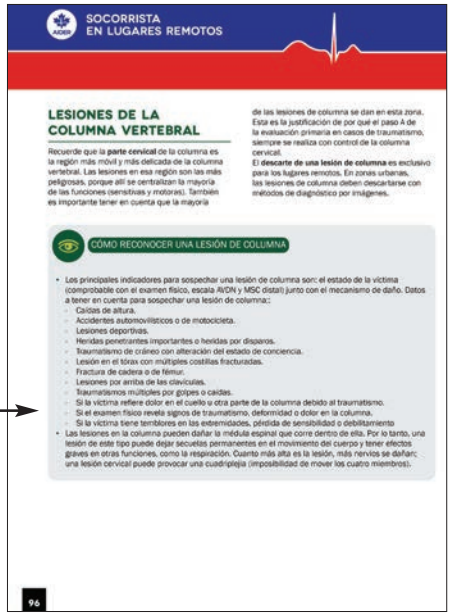


Regla mnemotécnica

Ofrecen un método para recordar secuencias de acciones o listados de elementos ante determinadas situaciones.

Cómo reconocer

Indican las acciones que permiten identificar el tipo de emergencia.

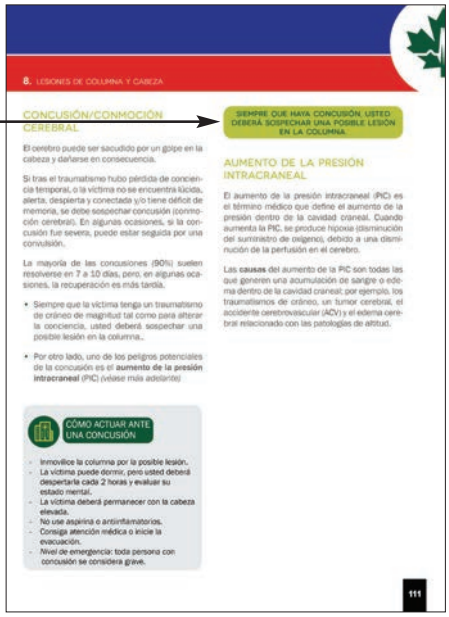


Destacado

Da prominencia a conceptos significativos.

Cómo actuar

Indican las acciones dirigidas a resolver la emergencia.



INTRODUCCIÓN AL MUNDO DEL SOCORRISMO EN LUGARES REMOTOS

¡Bienvenidos al mundo del socorrismo en lugares remotos! Este mundo es un paraíso extraordinario, lleno de glaciares, selvas, desiertos, lagos, ríos, campos de hielo y flores de todos los colores, salpicado de hermosas playas de fina arena blanca y aguas turquesas, un lugar rodeado de océanos interminables que no tienen nombre y tierras desconocidas que están esperando a ser descubiertas por los exploradores y excursionistas. Es un mundo que puede llegar a ser muy fascinante pero también peligroso si no se toman las medidas preventivas necesarias; es extremadamente frío, capaz de helar la sangre del montañista más experimentado, y caliente como el mismo infierno, pudiendo complicar la carrera del corredor más entrenado; es tan seco que vuelve áspera la piel y deshidrata al desprevenido; alto como las cumbres con nieves eternas que pocos escaladores logran conocer e infinitamente profundo donde los buzos pierden la razón. Es un mundo con sonidos descomunales y silencios infinitamente quietos que nos inspiran.

¿Qué tienen en común todos estos matices en el mundo de los lugares remotos? Un **lugar remoto** fue definido como cualquier lugar a **más de una hora de un centro de atención definitiva (CAD)** para las emergencias. Es por eso que las personas que viajan, trabajan, se recrean o viven en zonas remotas y otros lugares alejados deben considerar la posibilidad de que, alguna vez, pueda presentarse la posibilidad de tener que tratar una lesión, un problema derivado del medio ambiente o una enfermedad súbita. De esta forma, se incluye en la definición cualquier lugar alejado o anegado, o cualquier zona urbana que, por algún conflicto o desastre natural, ha perdido su capacidad de respuesta frente a una emergencia.

Los cursos **Wilderness Emergency Care (WEC)** pertenecen al Programa de Socorrismo en Lugares Remotos de AIDER y brindan información integral sobre los conocimientos básicos necesarios para asistir durante una emergencia médica en áreas alejadas de la asistencia médica. El programa WEC fue diseñado para proveer al enfermo o al lesionado el cuidado prehospitalario adecuado al entorno remoto.

Muchas de las actividades en zonas remotas atraen a millones de personas hacia la naturaleza en todo el mundo. Capacitarse en la atención de las emergencias en lugares remotos, antes de que ocurran, es la mejor inversión que usted puede realizar como líder de grupo o excursionista.

¡Conviértase en un Socorrista de Lugares Remotos!

SECCIÓN I

ANTES DE SOCORRER

1

INTRODUCCIÓN A LOS PRIMEROS SOCORROS EN LUGARES REMOTOS

- Urgencias y emergencias
- Qué son los lugares remotos
- Qué son los primeros socorros en lugares remotos
- Tareas y responsabilidades de los socorristas en lugares remotos
- El factor tiempo en los primeros socorros
- Prácticas preventivas
- Aspectos psicológicos y emocionales en las actividades de los socorristas
- Botiquín y equipamiento médico
- Botiquín de primeros socorros

URGENCIAS Y EMERGENCIAS

Tanto las urgencias como las emergencias son situaciones que requieren asistencia sanitaria inmediata, se presentan de forma repentina, y pueden poner en riesgo la función de un órgano o la vida de la víctima. Las emergencias ponen en peligro inmediato la vida de la víctima, mientras que las urgencias no. Una urgencia puede transformarse en emergencia.

EMERGENCIAS	URGENCIAS
• La vida de la víctima corre peligro inmediato.	• La vida de la víctima NO corre peligro inmediato, pero puede transformarse en emergencia.
• El sistema de emergencias médicas (SEM) se debe activar de inmediato.	• Hay más tiempo para actuar porque el peligro no es tan inminente.

En **lugares remotos** el nivel de emergencia depende de que una determinada lesión o enfermedad requiera evacuación y, en el caso de que la requiera, qué tan rápida debería ser.

QUÉ SON LOS LUGARES REMOTOS

LOS LUGARES REMOTOS SON CUALQUIER PUNTO GEOGRÁFICO UBICADO A MÁS DE 1 HORA DE UN CENTRO DE ATENCIÓN DEFINITIVA (CAD).

Son **ejemplos** de lugares remotos las zonas alejadas donde se realizan actividades al aire libre (**Figura 1.1**), las comunidades apartadas, los aviones y los barcos cuando están lejos, y las zonas urbanas después de que un desastre destruye su infraestructura y satura los servicios de emergencias médicas (SEM).

Figura 1.1. Los lugares remotos están ubicados a más de 1 hora de un CAD.

La administración temprana de los primeros socorros mejora el pronóstico y, en algunas ocasiones, como por ejemplo cuando el corazón de alguien se detiene, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

SEÑALIZACIÓN DE AYUDA

Señalizar el lugar donde se requiere la ayuda es muy útil para que el equipo de rescate pueda encontrar a las víctimas de manera más rápida, principalmente si este equipo llega al lugar por vía aérea (por ejemplo, un helicóptero).

Señales en el suelo: realice una **X** lo más grande que pueda en el suelo para que sea visible desde el aire. Intente que la señal haga contraste con el suelo (por ejemplo, si es pasto, realice la señal con rocas blancas o con tela de color, siempre y cuando no sea verde).

Otras señales: pueden ser 3 gritos, 3 tiros, 3 silbatazos o 3 flashes de luz con un espejo. También se puede usar señales de humo cuando sea de día y señales de fuego cuando sea de noche.

QUÉ SON LOS PRIMEROS SOCORROS EN LUGARES REMOTOS

LOS PRIMEROS SOCORROS SON LOS CUIDADOS INMEDIATOS QUE SE BRINDAN A UNA PERSONA QUE RESULTA HERIDA O ENFERMA SÚBITAMENTE.

Los primeros socorros no reemplazan la atención médica en caso de que fuera necesaria.

Los primeros socorros, bien aplicados, hacen la diferencia entre la vida y la muerte, entre una recuperación rápida y una internación prolongada, o entre una discapacidad temporal y una permanente.

Los primeros socorros no solo implican "hacer algo por los otros", también incluyen los cuidados que una persona puede aplicarse a sí misma.

LOS PRIMEROS SOCORROS SON RESPONSABILIDAD DE TODOS.

Los primeros socorros son responsabilidad de todos los miembros de una sociedad. Una sociedad responsable debe ayudar desinteresadamente al prójimo, y los integrantes de una comunidad deberían promover y participar de prácticas preventivas de situaciones de emergencia para poder adquirir el conocimiento y actuar adecuadamente de forma segura cuando sea necesario.

"ARTÍCULO 1 DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS: TODOS LOS SERES HUMANOS [...], DEBEN COMPORTARSE FRATERNALMENTE LOS UNOS CON LOS OTROS".

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRIMEROS SOCORROS EN LUGARES REMOTOS

- **La atención médica definitiva podría demorar de horas a días.** Incluso puede ser que usted tenga que comenzar la evacuación hasta el centro de asistencia definitiva, ya que tanto las víctimas como los socorristas están expuestos a sufrir lesiones o enfermedades (**Figura 1.2**).

Figura 1.2. Socorristas trasladando a una víctima.

- **Ciertas lesiones o enfermedades son más frecuentes en lugares remotos.** Por ejemplo, los congelamientos, las patologías de la altitud, etc.

- **Los elementos para los cuidados de la víctima pueden ser escasos o insuficientes.** Usted tendrá que saber improvisar muchos de ellos.

- **En el campo de la medicina, el diagnóstico más importante es distinguir si el cuadro es "grave o no grave".** Esto le permitirá desarrollar un apropiado sentido de emergencia, y la capacidad de medir el riesgo y el beneficio asociados al tratamiento y a la evacuación efectuada. El diagnóstico de una dolencia puede abarcar muchos y complejos aspectos. Por ejemplo, es muy difícil diagnosticar la causa de un dolor abdominal sin la posibilidad de recurrir a una prueba diagnóstica con una ecografía. Se puede tratar de un embarazo o una apendicitis, entre tantas otras variantes; sin embargo, si se considera que la dolencia es "grave", va a necesitar atención hospitalaria y, por lo tanto, se evacuará. Se buscará evitar constantemente toda situación de peligro.

- **El socorrista siempre está midiendo que el beneficio sea mayor que el riesgo.** Todo tratamiento que aplique o decida no aplicar y toda decisión de evacuar o permanecer en el terreno conlleva el riesgo de que el cuadro médico empeore según la decisión tomada. Catalogar una decisión como riesgo o beneficio se puede considerar un juicio de valor reservado a médicos y profesionales en el tema. En lugares remotos, este tipo de juicio de valor se extiende a toda persona que posea conocimientos de primeros socorros.

- **El socorrista deberá elegir el mejor tratamiento posible**, ya que, muchas veces, el tratamiento ideal es imposible de aplicar.

- **Las condiciones del medio afectan la atención.** Existen protocolos para saber cómo actuar ante condiciones ambientales extremas, falta de equipo o del equipo indicado, y una comunicación mala o nula. Todo esto obliga al socorrista a improvisar y a mantener una atención y observación prolongada de la víctima.

EN MUCHAS OCASIONES SE DEBEN TOMAR DECISIONES DIFÍCILES, YA QUE QUIZÁ LA AYUDA NO LLEGUE O TARDE DÍAS EN LLEGAR.

ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN LUGARES REMOTOS

- **Cuadro de la víctima.** Puede variar constantemente y agravarse al punto de poner en peligro su vida o llevar a la pérdida de alguno de sus miembros. Por ejemplo, en una zona urbana, las heridas abiertas rápidamente son atendidas en un hospital, por lo que requieren poca atención por parte del socorrista. Sin embargo, en una zona remota, si una herida abierta no recibe la atención necesaria, puede infectarse y agravar el cuadro.

- **Atención de la víctima.** Debe ser constante, a veces durante horas, noches e incluso días. Se van observando factores como las deposiciones, la temperatura, la hidratación, y el estado anímico y psicológico de la persona, entre otros.

- **Medio.** El medio en el que se encuentra la víctima llevará a que el socorrista actúe de manera diferente de lo que lo haría con los protocolos en una zona urbana. Por ejemplo, una luxación podría ser atendida y reducida en ciertas ocasiones.

- **Condiciones ambientales extremas.** El frío, la lluvia, la nieve, el hielo, el calor, el viento, la exposición a la altura, la oscuridad, entre otras condiciones ambientales, aumentan el

estrés y el riesgo de la víctima y de los socorristas, y complican hasta los casos más simples (**Figura 1.3**).

Figura 1.3. La nieve, como otras condiciones ambientales, complica los casos.

- **Falta de equipo de emergencias.** En las zonas remotas los elementos de primeros socorros disponibles se caracterizan por ser escasos o insuficientes, lo que obliga a los socorristas a improvisar.

- **Comunicación.** En las zonas urbanas, la toma de decisiones acerca de los traslados puede ser ajena a los socorristas, incluso la víctima puede decidir ser trasladada o no. En zonas remotas, es posible que el socorrista no cuente con un medio de comunicación, por lo que se verá obligado a tomar decisiones tras analizar el estado de la víctima, el clima, la necesidad de evacuar y, de existir tal necesidad, la forma de hacerlo.

- **Riesgo versus beneficio.** Siempre que usted aplique un tratamiento tendrá que contraponer los riesgos potenciales a los beneficios. Hay que considerar tanto los efectos al utilizar un tratamiento como las consecuencias si no se lo administra. Todo tratamiento que se aplique en el terreno solo se justifica cuando los beneficios podrían superar a los posibles riesgos (**Figura 1.4**). La deshidratación es un ejemplo claro. Si los cuidados son los adecuados, puede no ser necesaria una evacuación. La decisión de evacuar se deberá tomar en cada caso teniendo en cuenta el estado actual y futuro de la víctima, y la seguridad para los socorristas. Evacuar de manera rápida e incontrolada hacia el hospital es una opción, pero raramente la mejor.

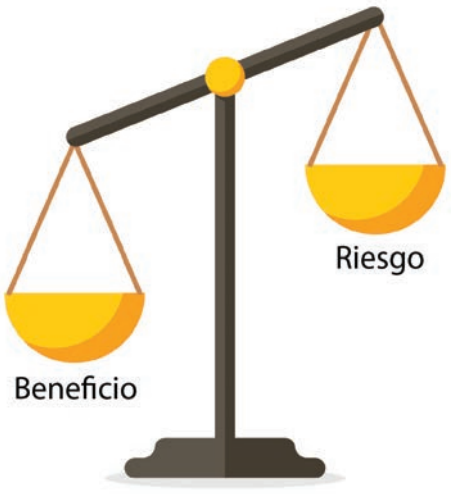


Figura 1.4. Los beneficios deben superar a los riesgos.

Considere la posibilidad de estabilizar a la víctima en la escena hasta que llegue la ayuda necesaria. Tenga en cuenta que puede haber gente

recorriendo la zona. Recuerde que, con el frío, la víctima tiene menos probabilidades de sobrevivir.

TAREAS Y RESPONSABILIDADES DE LOS SOCORRISTAS EN LUGARES REMOTOS

- La prioridad del socorrista será siempre tanto su propia seguridad, como la del equipo, los espectadores y la víctima; además de la capacidad para operar de manera segura el equipo de transporte utilizado en los entornos remotos.
- En los lugares remotos, son fundamentales la correcta evaluación de la víctima y la primera respuesta ante una emergencia.
- En el caso de que sea necesario, y el socorrista esté capacitado, también tendrá como tareas el transporte, la evacuación y el traspaso del cuidado de la víctima.
- Siempre será importante la recolección y el registro de datos.

EL FACTOR TIEMPO EN LOS PRIMEROS SOCORROS

Las medidas más críticas para el manejo básico de las emergencias son efectivas solo si se inician de inmediato. Es indispensable que la **cadena de atención de víctimas** *(véase el Capítulo 3)*, o sea, la secuencia de acciones para tratar una emergencia, no se rompa en ninguno de sus eslabones, ya que, de ser así, de poco serviría la llegada a tiempo de la atención médica especializada. Situaciones como un atragantamiento, una electrocución, un paro cardiorrespiratorio, o una hemorragia severa son condiciones que ponen en peligro la vida en el corto plazo.

LAS PROBABILIDADES DE SOBREVIVIR DE LA VÍCTIMA MEJORAN CONSIDERABLEMENTE SI SE COMIENZA CON LAS MANIOBRAS PARA EL MANEJO BÁSICO DE UNA EMERGENCIA EN EL MOMENTO EXACTO EN QUE OCURRE EL HECHO.

En el caso de **ataque cardíaco o accidente cerebrovascular (ACV)**, los nuevos fármacos y procedimientos disponibles solo son eficaces si se administran dentro de las primeras horas luego de la aparición de los signos y síntomas. Debe intentar comunicarse con el SEM/AE para evacuar a la persona lo más pronto posible.

EN LUGARES REMOTOS, RECONOCER UNA SITUACIÓN QUE REQUIERE EVACUACIÓN SIN DEMORAS PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE.

PRÁCTICAS PREVENTIVAS

La prevención es uno de los objetivos fundamentales para que cualquier persona en zonas remotas la ponga en práctica y, así, evitar situaciones de peligro, dentro de lo posible.

Cada capítulo de esta guía incluye las principales medidas para prevenir situaciones riesgosas y/o que empeoren el cuadro y la necesidad de administrar primeros socorros. Los accidentes son situaciones no deseadas que pueden dar lugar a la muerte, enfermedades o lesiones.

Los accidentes suelen ocurrir por prácticas inseguras, procedimientos inadecuados, desviaciones en las indicaciones, falta de una actitud preventiva, negligencia o imprudencia. Se ha demostrado la participación humana en el 70-95% de los casos, es decir, que esas situaciones se podrían haber prevenido. Recuerde que siempre la prevención y la planificación son la mejor manera para evitar accidentes o estar preparado para posibles riesgos. La educación

en primeros socorros es una de las mejores prácticas preventivas.

ESTÁ DEMOSTRADO QUE LA MAYORÍA DE LAS LESIONES SON PREDECIBLES Y PREVENIBLES; ES IMPORTANTE TENER SIEMPRE CONDUCTAS NO RIESGOSAS.

VACUNACIONES Y SEGURO MÉDICO PARA VIAJEROS

Mantenga actualizadas las vacunaciones de rutina. Para viajes a otros países o zonas endémicas, tal vez se recomienden otras vacunas; averigüe siempre con autoridades locales o internacionales los esquemas de vacunacion complementarios a su región. Consulte con las entidades locales los planes de vacunación de acuerdo al destino de su viaje. Controle su cobertura para enfermedades y lesiones fuera del país. Y considere adquirir un seguro médico adecuado para viajeros.

TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES

Los socorristas deben comprender los riesgos que implica estar en contacto con una víctima que se ha lesionado o enfermado súbitamente; estos riesgos incluyen posibles contagios de enfermedades que tenga la víctima. Los socorristas deben protegerse de las enfermedades, tanto de las transmitidas por vía sanguínea (por ejemplo hepatitis o la infección por virus de la inmunodeficiencia humana -VIH), como de las transmitidas por aire (influenza, COVID-19 y tuberculosis). Algunas **medidas de protección**:

- Lavado de manos y de la piel expuesta.
- Vacunación contra la hepatitis B y contra el tétanos.
- Utilización de equipo de protección personal (EPP) como guantes para examen físico, barbijo, protectores oculares (antiparras o máscara facial), mascarilla y dispositivos boca-barrera para la ventilación boca-boca (**Figura 1.5**).

Figura 1.5. Socorrista con guantes para examen físico.

ASPECTOS PSICOLÓGICOS Y EMOCIONALES EN LAS ACTIVIDADES DE LOS SOCORRISTAS

Muchas veces las condiciones extremas pueden ser un factor de riesgo en la determinación de un elevado quantum de estrés en los socorristas, el cual, junto a la ansiedad, puede comprometer el equilibrio emocional e interferir en el rescate y en las primeras intervenciones que realicen.

Es de vital importancia el mantenimiento del equilibrio emocional del socorrista, ya que entre sus prioridades y principales recursos está el brindar, también, sostén humano y soporte emocional a la víctima, quien se encuentra en estado de vulnerabilidad. El objetivo para con la víctima es transmitirle tranquilidad. Es esencial que usted esté calmo para el cuidado propio y del equipo mismo. Es importante intentar reducir sus niveles de estrés y ansiedad a partir

del propio cuidado emocional y psicológico para poder acompañar a la víctima y asistirla.

SI USTED, COMO SOCORRISTA, SE SIENTE ABRUMADO ANTE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA, DETÉNGASE HASTA SENTIRSE CALMO O PIDA AYUDA.

Tenga en cuenta que, luego de intervenir en una situación traumática, podría sentir algunas sensaciones desagradables como dolores de cabeza, sensación de ahogo, acceso repentino de llanto, falta o exceso de apetito, desinterés por actividades sociales, no desear el contacto afectivo, alteraciones del sueño, flashbacks (imágenes recurrentes e involuntarias del hecho o situación vivida), falta de deseo sexual, entre otras que, sostenidas en el tiempo más allá de un mes, tal vez sean indicadores de un posible trastorno por estrés postraumático (TEPT).

Si bien es natural y esperable que vivencie estas reacciones, usted debe conocer las técnicas para su propio autocuidado y los recursos externos de apoyo para evitar situaciones no deseadas en el normal desarrollo de su vida. Ante estas circunstancias, hablar de lo que le sucede y de sus sentimientos con un profesional, luego de un episodio que usted transite como traumático, es de suma importancia para su eje psíquico-emocional, fisiológico y espiritual.

BOTIQUÍN Y EQUIPAMIENTO MÉDICO

ASPECTOS GENERALES

La planificación de un botiquín para una expedición o para un viaje es una tarea muy importante. El socorrista deberá planificar con tiempo y rigurosidad la expedición o la tarea que vaya a realizar en lugares remotos. No existen botiquines que sirvan para todos los medios remotos o para todas las situaciones; el equipamiento que irá dentro del botiquín dependerá de la cantidad de personas que estén a cargo del socorrista, las condiciones del ambiente, la duración de la expedición y las actividades en lugares remotos. También se podrá tener en cuenta las condiciones preexistentes de los miembros del grupo.

ORGANIZACIÓN DE UN BOTIQUÍN

Un botiquín bien organizado le ahorrará tiempo al momento de buscar algún material. Llevar los elementos en recipientes plásticos le asegurará que, si el botequín se moja, los elementos dentro permanezcan secos. Organizar los materiales en kits es una buena idea a fin de tener los elementos disponibles para una lesión en particular; por ejemplo, tener un kit de heridas con todo lo necesario para tratarlas.

Asimismo, es necesario que considere diferentes aspectos para saber la cantidad de elementos para llevar y el tipo de zona remota en la que va a estar. A modo de ejemplo, no es lo mismo estar en un medio acuático que en uno montañoso o selvático. Si bien hay elementos de base que se mantienen, es necesario tener elementos específicos según la zona.

También debe considerar la cantidad de gente con la que va a estar, en caso de que usted disponga previamente de esa información.

Una buena planificación y organización incrementa las posibilidades de estar mejor preparado y contar con los elementos necesarios en caso de tener que socorrer a alguna víctima.

BOTIQUÍN DE PRIMEROS SOCORROS

El botiquín de primeros socorros es un elemento necesario para los socorristas. En general, puede ser una caja rígida o, en otras ocasiones, tratarse de una bolsa de tela transportable. Debe estar en el lugar de trabajo, en el automóvil, en el hogar o con usted, si se encuentra de viaje.

ELEMENTOS ÚTILES EN EL BOTIQUÍN

- TIJERA CON PUNTA ROMA (REDONDEADA)
  Para retirar la ropa con facilidad o cortar vendajes.
- TERMÓMETRO
  Para tomar la temperatura corporal.
- BAJALENGUAS
  Para mirar la parte posterior de la boca y como inmovilizadores de los dedos de las manos.
- PINZA LARGA
  Para sujetar las gasas y así impedir que se ensucien.
- LINTERNA
  Para poder ver los elementos del botiquín incluso sin luz de día, por lo que es útil que esté en un lugar de fácil acceso, y para facilitar la visibilidad en sitios oscuros y revisar el estado de pupilas.
- ALFILERES DE SEGURIDAD (IMPERDIBLE, DE GANCHO O DE CRIADERA)
  Para sostener las vendas y otras inmovilizaciones.
- BOLÍGRAFO Y ANOTADOR
  Para anotar la información de la víctima y sus cambios.
- MANTA DE SUPERVIVENCIA
  Para abrigar a alguien que está con hipotermia; también se conoce como manta térmica.
- BOLSA CON CIERRE HERMÉTICO
  Para los residuos y otras aplicaciones.
- PROTECTOR SOLAR CON, AL MENOS, 30 FPS
- BÁLSAMO LABIAL
  Para evitar quemaduras en los labios.
- REPELENTE DE INSECTOS

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Para aislarlo de las sustancias y los fluidos corporales de la víctima, y así proteger a ambos de posibles enfermedades. Se conocen también como elementos de bioseguridad.

- GUANTES DESCARTABLES
  Como barrera protectora cuando se examina a una víctima o se detiene una hemorragia. Son de diferentes materiales (látex, vinilo o nitrilo).
- ANTIPARRAS
  Pueden improvisarse con anteojos de sol, y sirven para proteger los ojos de salpicaduras de sangre o vómito.
- MÁSCARA DE RCP
  Para aislarse de los fluidos de la víctima a la hora de dar ventilaciones de rescate.
- BARBIJO/MÁSCARA FACIAL

ELEMENTOS DE HIGIENE

- JABÓN NEUTRO
  Para limpiar las heridas.
- SOLUCIÓN FISIOLÓGICA
  Para limpiar heridas y quemaduras.

ELEMENTOS DE DESINFECCIÓN

- YODOPOVIDONA
  Como germicida de acción rápida; puede producir reacciones alérgicas.
- ALCOHOL EN GEL
  Para desinfectar las manos.
- JERINGAS DE 10 CC O 20 CC SIN AGUJA
  Para irrigar heridas.

ELEMENTOS DE CURACIÓN

- GASAS ESTÉRILES
  Para limpiar heridas y cubrirlas.
- VENDAS
  Para sujetar las gasas e inmovilizar en caso de fracturas o lesiones en las articulaciones.
- TIRAS Y APÓSITOS ADHESIVOS
  Para cubrir heridas pequeñas.
- TELA ADHESIVA
  Para fijar los apósitos o gasas.
- APÓSITOS HEMOSTÁTICOS Y TORNIQUETE COMERCIAL
  Para controlar las hemorragias graves que no se controlan por presión directa.
- VENDAS ELÁSTICAS DE 5 Y 10 CM
- FÉRULAS
  Para inmovilizar un miembro y mantener el hueso roto o dañado en una posición fija.

MEDICAMENTOS

En los botiquines de uso hogareño es posible que usted tenga algunos medicamentos como antihistamínicos, ungüentos y otros. Tenga en cuenta que, de acuerdo con su profesión y las regulaciones locales, pueden existir restricciones para el uso de estos artículos. **Verifique las regulaciones locales en caso de necesitar alguna prescripción médica/receta médica.**

Medicamentos útiles para tener en el botiquín

- ÁCIDO ACETILSALICÍLICO (aspirina)
  (Se debe evitar en niños, personas alérgicas y personas anticoaguladas).
- GLUCOSA ORAL
  Para emergencias diabéticas (se puede reemplazar por azúcar).
- ANTIHISTAMÍNICOS
  Para las reacciones alérgicas menores.
- ALOE VERA GEL (100% GEL)
  Para quemaduras.
- ANTIINFLAMATORIOS Y ANALGÉSICOS (ASPIRINA, PARACETAMOL E IBUPROFENO)
- CREMA DE HIDROCORTISONA (1%)
  Alivia la inflamación asociada con picaduras de insectos, hiedra venenosa y otras erupciones cutáneas alérgicas.
- ANTIDIARREICOS

Medicamentos útiles para tener en el botiquín que podrían requerir prescripción segun las regulaciones locales

- INHALADOR Y AEROCÁMARA CON SALBUTAMOL
  Para el asma.
- NITROGLICERINA
  Para los dolores de pecho de origen cardíaco.
- AUTOINYECTOR DE EPINEFRINA (ADRENALINA)
  Para las reacciones alérgicas graves (shock anafiláctico)

OTROS

- MANUAL DE SOCORRISTA EN LUGARES REMOTOS

2

ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES DE LAS EMERGENCIAS EN LUGARES REMOTOS

- Introducción
- La capacitación como protección legal
- Algunos conceptos legales
- Los socorristas y las leyes

INTRODUCCIÓN

Es importante que averigüe cuáles son las leyes locales que regulan los primeros socorros en su país. Las principales son las **Leyes del Buen Samaritano**, que brindan inmunidad a los socorristas, el **Deber de Socorro**, que se aplica en algunos contextos laborales y la figura de **Abandono de persona** para quien abandona a una víctima.

Sepa que, una vez que inicia la atención, deberá continuar hasta que llegue la ayuda, o bien suspenderla si usted se encuentra exhausto o corre peligro. En ***lugares remotos*** la atención se puede suspender en algunos casos específicos (véase el manual de RCP en lugares remotos).

LA CAPACITACIÓN COMO PROTECCIÓN LEGAL

LA PREMISA BÁSICA ES NO HACER DAÑO.

La capacitación constante es la mejor manera de evitar hacer daño, y es fundamental entrenarse en los protocolos locales e internacionales para la atención de emergencias en lugares remotos.

Realizar maniobras, acciones y tratamientos estando adecuadamente capacitado y entrenado aporta seguridad y resguardo al socorrista.

Conozca las normas y estatutos locales.

ALGUNOS CONCEPTOS LEGALES

EL BUEN SAMARITANO

La ley del Buen Samaritano otorga inmunidad a toda persona que actúe de buena fe. Esto busca fomentar que se brinde atención de manera voluntaria, sin temor a las demandas legales. De todas maneras, infórmese cada vez que viaja, ya que no rige para todos los países.

Para que un acto esté respaldado por dicha ley, la persona debe haber actuado:

- De manera voluntaria.
- En una emergencia (tratamiento que no haya sido programado ni previsto).
- De buena fe.
- Sin recibir compensación monetaria por la atención.

DEBER DE SOCORRO O DEBER DE ACTUAR

Los guardias forestales, los oficiales de policía, los bomberos y el personal de emergencias médicas, entre otros, están obligados por ley o contrato a actuar. Este deber también se aplica a los coordinadores de grupos, los guías y el personal sanitario asignado a un grupo.

Existe la obligación de actuar cuando se tiene gente a cargo o está encargado de un predio donde las personas realizan actividades, y se debe brindar atención como parte del trabajo. Por ejemplo, los guías de montaña, guardavidas, guardaparques, etc., tienen el deber de actuar (**Figura 2.1**).

Figura 2.1. Los guías de montaña tienen el deber de actuar en casos de emergencia, así como los guardavidas, los oficiales de policía, los docentes y los entrenadores deportivos, entre otros.

En el caso de participar como voluntario, generalmente las regulaciones locales rigen de igual manera que si fuera una persona que está obligada a actuar, es decir, evaluará su actuación a partir de los estándares aceptados para su ocupación.

Se espera que usted brinde tratamiento y realice procedimientos para los que fue entrenado. Los límites del accionar del socorrista estarán determinados por las regulaciones locales y por los protocolos específicos en lugares remotos.

CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO E IMPLÍCITO

El consentimiento que brinda la víctima para ser asistida es fundamental a nivel legal. Pida siempre dicho consentimiento.

- ***Explícito.*** Es cuando la víctima da el consentimiento consciente, alerta y cooperativamente. Es importante explicarle la situación, qué tratamiento considera que se debe realizar, sus beneficios, los riesgos y las posibles consecuencias de no efectuarlo; además, debe describir su entrenamiento y experiencia. Siempre que sea posible, involucre a la víctima en las opciones y decisiones referentes a su atención. Si una víctima rechaza su ayuda usted no puede obligarla; sin embargo, intente persuadirla para que la acepte.

- ***Implícito.*** Cuando la víctima se encuentra inconsciente, ya que en estos casos se da por supuesto que la persona desea ser asistida. También se aplica a menores de edad que no estén con sus padres o tutores legales. Si la víctima está mentalmente alterada o es médicamente incompetente (incapaz de tomar una decisión racional) y actúa en forma perjudicial para su salud, usted tiene la justificación legal para atenderla.

ABANDONO DE PERSONA

El abandono de persona es una figura legal que suele estar legislada en varios países. Como concepto general, implica una sanción al que abandona a un ser humano en estado de necesidad. Las sanciones se agravan cuando el causante del estado de necesidad es el que también hace el abandono de la víctima. Es importante que no suspenda la atención una vez que la inicia, siempre y cuando su vida no corra peligro.

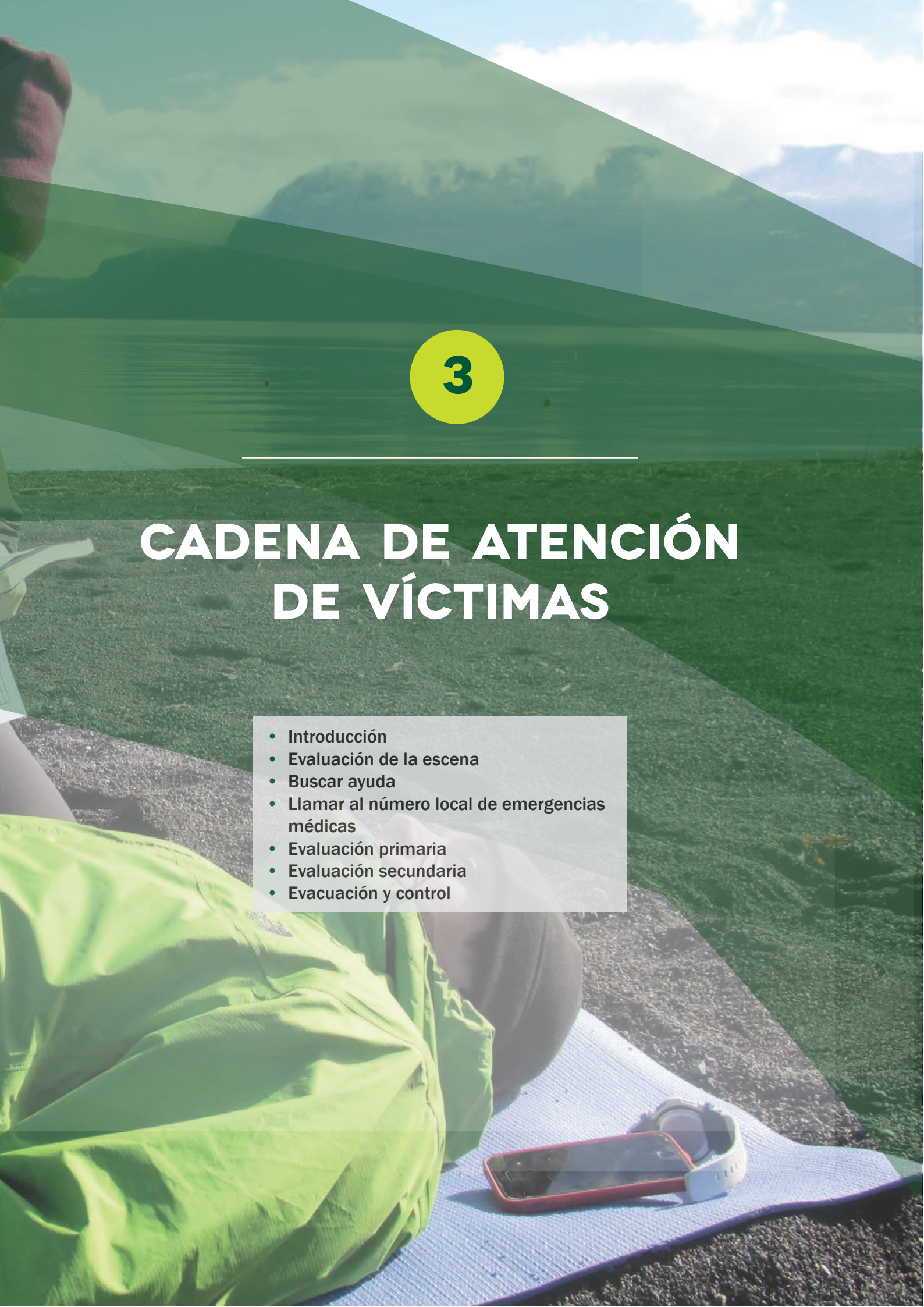
NEGLIGENCIA

La negligencia es un acto mal realizado por parte de un socorrista que se desvía de los estándares aceptados para su entrenamiento, y que causa a la víctima alguna lesión o agrava las ya existentes. Es decir, no haber cumplido con los estándares mínimos de atención que otra persona, con los mismos conocimientos y entrenamiento, hubiera realizado en las mismas o similares circunstancias.

LOS SOCORRISTAS Y LAS LEYES

Los socorristas no profesionales y/o sin tener gente a cargo están exentos de los requerimientos de licencia necesarios para realizar un acto de socorro. Es importante que usted conozca los estándares de cuidado que se le exigen cuando socorre a una víctima.

Las certificaciones WFA, WAFA y WFR constatan el entrenamiento recibido, pero no autorizan las técnicas, ya que las autorizaciones y habilitaciones dependen de los ministerios pertinentes en cada país. Averigüe en su país las limitaciones existentes para los actos de socorro. Conozca las leyes y reglamentos locales.



3

CADENA DE ATENCIÓN DE VÍCTIMAS

- Introducción
- Evaluación de la escena
- Buscar ayuda
- Llamar al número local de emergencias médicas
- Evaluación primaria
- Evaluación secundaria
- Evacuación y control

INTRODUCCIÓN

La cadena de atención de víctimas (CAV) es un método sistematizado para evaluar y considerar todos los aspectos que deben ser tenidos en cuenta al momento de brindar asistencia frente a una emergencia en lugares remotos. Si se aplica adecuadamente, permitirá identificar el problema y analizar cómo se debe actuar en cada paso.

Llamamos manejo básico de emergencias (MBE) a todas las maniobras que se aplican inmediatamente y que se utilizan para la estabilización en el momento. El manejo avanzado de emergencias (MAE) involucra la administración de medicamentos y la aplicación de conocimientos específicos; en los ámbitos urbanos, suele estar disponible luego de la llegada de la ambulancia y en lugares remotos, después de la evacuación. Ambos tipos de atención están destinados a estabilizar los tres sistemas esenciales del organismo: circulatorio, respiratorio y nervioso (tríada vital -*véase "Los tres sistemas esenciales del cuerpo" en el manual de Anatofisiología humana para socorristas*).

El **manejo básico de emergencias** (MBE) es la atención primaria que se brinda cuando existe una amenaza para la vida de la víctima, o sea, problemas en la tríada vital. Si bien existe una secuencia específica de acciones de MBE (HABCDE), en ciertas situaciones, tal vez sea necesario modificar el orden o atender varios problemas al mismo tiempo, por eso la atención en el campo exige flexibilidad. El principal objetivo del MBE es el de mantener la correcta oxigenación y perfusión del cerebro y otros órganos vitales para intentar estabilizar a la víctima y evacuarla en caso de ser necesario.

Siempre se intentará estabilizar los tres sistemas del cuerpo relacionados con la perfusión y la hematosis: sistemas respiratorio, circulatorio y nervioso.

PERFUSIÓN: Llegada de la sangre a un tejido en donde se produce el intercambio de oxígeno, nutrientes y desechos.

HEMATOSIS: Pasaje de oxígeno del pulmón a la sangre

Nota: para más detalles véase la guía Anatofisiología humana para socorristas.

Para cualquiera de las situaciones que se le presenten, es importante que sepa y entienda cuál es el siguiente paso que deberá realizar. Esto le permitirá tomar una mejor decisión. Los socorristas deben saber cuándo una víctima requiere atención médica avanzada y qué tan rápido la necesita. Esta información le ayudará a tomar la decisión de evacuar y con qué rapidez se necesita el transporte. Es decir, deberá determinar el nivel de emergencia (leve, grave, crítico); en el caso de una evacuación, deberá definir rutas o caminos hacia el centro médico más cercano

La CAV consta de cuatro eslabones fundamentales (**Figura 3.1**):

Figura 3.1. Cadena de atención de víctimas (CAV).

1. **Evaluación de la escena**: es todo lo que se hace antes del contacto con la víctima. Se evalúa:

   - Seguridad: ¿Es segura la escena?

- Mecanismo de daño: ¿Cuál es?
- Número de víctimas: ¿Cuántas son?
- Impresión general: ¿Cuál es?

2. **Evaluación primaria**: es la evaluación de los problemas que ponen en riesgo la vida de la víctima. Se evalúa:
   - Estado de conciencia: ¿la víctima responde?
   - Respiración: ¿la víctima respira?
   - Circulación: ¿hay sangrados profusos?
   - Temperatura: estabilizar a la víctima para evitar hipotermia/hipertermia.
3. **Evaluación secundaria**: es la evaluación de otros problemas potencialmente mortales o no. Se evalúa:
   - Signos vitales
   - Examen físico DIAS
   - Anamnesis MUESTRA
4. **Evacuación y control** (organización del traslado y evaluación de control).

EVALUACIÓN DE LA ESCENA

Siempre el primer paso es evaluar la escena. Recuerde que esta evaluación consta de 4 partes importantes: la seguridad, el mecanismo de daño, el número de víctimas y la impresión general sobre la víctima.

ANTES DE ACTUAR, EVALÚE LA ESCENA DE LA EMERGENCIA; ¡DETÉNGASE Y PIENSE! ¡PROTÉJASE! LA SEGURIDAD ES SIEMPRE LA PRIORIDAD.

SEGURIDAD Y BIOSEGURIDAD

Los lugares remotos se caracterizan por presentar riesgos tanto para la víctima como para los socorristas. Rápidamente, podemos pasar de una escena estable a una inestable, con verdadero peligro para toda la operación.

USTED NO PUEDE AYUDAR A NADIE SI SE CONVIERTE EN VÍCTIMA.

Evalúe los **riesgos**:

- ***Riesgos ambientales:*** clima adverso, avalancha, caída de rocas, terreno abrupto, aguas rápidas, tránsito (personas y máquinas), fuego o humo, materiales peligrosos, colapsos estructurales, cables de electricidad o rayos, animales peligrosos.

  Al llegar a la escena, tómese unos segundos para mirar a su alrededor y tener un panorama de la situación:
  - ¿Es seguro el lugar?
  - ¿Existe la posibilidad de otra avalancha o derrumbe de rocas?
  - ¿Se debe evitar algún animal peligroso?
  - ¿Hay un incendio propagándose?
  - ¿Hay emisión de gases?
  - ¿Es un espacio confinado?
  - ¿Está el agua muy agitada o turbulenta para un rescate seguro?
- ***Otros riesgos:*** Luego considere la propia bioseguridad, es decir, el conjunto de normas, protocolos y tecnologías que sirven para prevenir y evitar el riesgo de contraer enfermedades. Se debe reducir el riesgo de contagio por **enfermedades transmisibles** por sangre y aire. Algunas

de las enfermedades transmitidas por vía sanguínea son: la hepatitis B y C, y la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Algunas de las enfermedades transmitidas por vía aérea son: tuberculosis, COVID-19 y otras enfermedades respiratorias. Asuma que todos los fluidos corporales como sangre, aire, mucosidad, tejido dañado que presente la víctima, representan un posible riesgo de infección.

Utilice siempre **EPP (Figura 3.2):**

- ***Guantes de nitrilo, látex o vinilo*** (se recomiendan los de nitrilo por su mayor resistencia en terreno remoto): le permiten evitar el contacto directo con la víctima. Una vez utilizados, introdúzcalos en una bolsa plástica (*véase el recuadro "Cómo quitarse los guantes"*). Si no tiene guantes, deberá improvisar alguna barrera de protección (por ejemplo, una bolsa de nailon).
- ***Protección ocular:*** Use antiparras (o anteojos de sol en el caso de no contar con las antiparras adecuadas).
- ***Dispositivos de barrera:*** Use una mascarilla que cubra la nariz y la boca, y una mascarilla de rescate, si la víctima necesita que se le realicen ventilaciones de rescate (insuflaciones).

Figura 3.2. Equipo de protección personal: guantes, antiparras y mascarilla.

Después de brindar los primeros socorros, **lávese bien las manos** y la piel expuesta, sobre todo si han estado en contacto con la sangre de la víctima (*véase el recuadro "Cómo lavarse las manos"*).

CÓMO LAVARSE LAS MANOS

El lavado de manos es una técnica insustituible para prevenir infecciones a la víctima y proteger al socorrista del contacto de sus manos con partículas (bioseguridad). No ha sido reemplazada a pesar del uso de elementos de barrera.

El lavado de manos en lugares remotos es muy importante y debe hacerse con agua potable y jabón neutro, si se tiene.

- Frote las manos húmedas, palmas y dorso, por un mínimo de 30 segundos.
- Enjuáguese las manos hasta barrer todo rastro de jabón.
- Séquese con papel, si es posible.
- Cierre el grifo con papel, para que haga de barrera entre la mano y el grifo, y así no volver a contaminar nuestras manos. En el caso de no contar con agua de grifo, puede utilizar agua contenida en una botella.

En caso de utilizar un **gel para lavado en seco**:

- Distribuya el gel en toda la mano en forma homogénea, frotando por el mismo lapso de tiempo.
- Deje secar.
- Cuando tenga la posibilidad, lávese con agua y jabón neutro.

CÓMO QUITARSE LOS GUANTES

Quitarse los guantes es una tarea rutinaria, pero debemos respetar la técnica para evitar el contacto de nuestra piel con secreciones, sangre o sustancias con patógenos (por ejemplo, bacterias y virus).

- Tome un guante por su extremo posterior, en pinza con la mano contraria, siempre tocando la parte externa.
- Tire hasta quitarlo totalmente y envolverlo en la mano enguantada.
- Coloque dos dedos de la mano libre por dentro de la mano enguantada, teniendo contacto solo con la piel y la parte interna del guante.
- Arrastre hasta quitar y envolver los dos guantes; la cara interna del segundo guante debe quedar expuesta al exterior y en contacto con la mano.
- Deseche los guantes en un recipiente para residuos patológicos o en una bolsa roja.

MECANISMO DE DAÑO (MDD)

Durante los primeros minutos, intente determinar la causa de las lesiones con toda la información que capte de la escena. El mecanismo de una lesión puede ayudarle a determinar los daños o a sospechar lesiones ocultas. Es fundamental estimarlo con el máximo detalle para anticipar las posibles lesiones que podría tener la víctima, y para no realizar maniobras incorrectas. Las lesiones podrían deberse a un traumatismo, al medio ambiente, a una enfermedad súbita o a la combinación de todos estos factores.

En el caso de traumatismo, recuerde evaluar: la cantidad de fuerza aplicada a la víctima, el lapso de tiempo que fue aplicada la fuerza y el área del cuerpo involucrada. Por ejemplo, si se produjo al escalar: ¿Cuán lejos se encontraba el escalador? ¿De qué altura y con qué velocidad se calcula que cayó? ¿En qué dirección y sobre qué parte del cuerpo actuaron las fuerzas? ¿Hay una cuerda rota? ¿Estaba usando casco? ¿Dónde espero encontrar lesiones? ¿Es probable que haya un daño interno? ¿Es probable una lesión de columna?

- Sospeche **muchas lesiones graves**, incluso internas, en las siguientes situaciones:
    - Una caída de dos a tres veces la altura del cuerpo de la víctima (intervienen una masa grande y una velocidad relativamente baja).
    - Una colisión de motocicleta, vehículo motorizado todo terreno o vehículo motorizado para la nieve, sobre todo si no se usaba casco (intervienen una masa grande y alta velocidad).
    - Una colisión a alta velocidad en esquíes, *snowboard,* bicicleta, etc. (intervienen una masa grande y alta velocidad).
    - Una herida de arma de fuego en la cabeza, el cuello o el tronco (intervienen una masa pequeña y una alta velocidad).
- En el caso de **enfermedad súbita**, busque pistas que le permitan determinar el origen; a menudo está descrito por la dolencia principal de la víctima. Obtenga información de ella y de las personas (testigos circunstanciales) en la escena.
- En cuanto al medio ambiente, considere las condiciones climáticas del lugar, revise la escena en caso de haber omitido algún detalle que pueda determinar el MDD.

NÚMERO DE VÍCTIMAS

- Identifique **cuántas personas heridas** hay. Tal vez haya más de una; busque más. Tenga en cuenta la cantidad de víctimas posibles, y de recursos materiales y humanos con los que cuenta.
- Tenga presente que, si el número de víctimas excede al número de socorristas, será necesario hacer una clasificación de las víctimas por prioridades (***triage***), en la que se evaluará la gravedad de las lesiones/enfermedades súbitas y, a partir de eso, quién será atendido primero.
- Es fundamental actuar de manera rápida y eficiente, teniendo en cuenta que en zonas remotas las probabilidades de que la persona sufra de hipotermia o deshidratación son mayores.
- Toda persona presente en la escena que desee cooperar nos será de gran ayuda para adquirir información sobre el hecho. También como recurso, en el caso de que la considere capaz de cooperar y sea necesaria su par-

ticipación. Tengamos en cuenta que en el ambiente en que nos movemos los recursos humanos son limitados.

IMPRESIÓN GENERAL Y TRÍADA DE EVALUACIÓN VITAL (TEV)

- Una vez verificada la seguridad de la escena, y definido el mecanismo de daño y el número de víctimas, se debe formar una impresión general de la víctima, incluso antes de entrar en contacto con ella. La impresión general es una idea que el socorrista se hace de cuán grave está la persona antes de entrar en contacto con ella y antes de aplicar la evaluación primaria. Para obtener una impresión general rápida, basta con mirar y escuchar a la persona que se ha lesionado o enfermado súbitamente.

- Como parte de la tríada **de evaluación vital** (TEV) (**Figura 3.3**) evaluaremos la respiración, la circulación y el aspecto general de la víctima sin necesidad de tocarla. Esta evaluación se realiza cuando el socorrista se dirige a la víctima y aún no ha entrado en contacto con ella. Al evaluar los aspectos del TEV, está evaluando los tres sistemas de la tríada vital y puede hacerse una idea de la gravedad del cuadro de la víctima antes de comenzar con los pasos de la evaluación primaria.

- La TEV nos brinda información rápida sobre los tres sistemas principales del cuerpo: sistema respiratorio, sistema circulatorio y sistema neurológico. Estos tres sistemas se afectan mutuamente, por lo que cualquier alteración producida en uno de ellos, rápidamente se hará extensiva a los otros.

Figura 3.3. Diagrama de la tríada vital.

Buscaremos patrones que se aparten de la normalidad, de cada uno de los elementos de la TEV, observando y comparando con nosotros mismos:

- ***Respiración.*** ¿Qué vemos cuando está alterada? Movimientos anómalos en tórax, postura de trípode (brazos apoyados para respirar), respiraciones muy rápidas, respiraciones muy lentas, tensión (tiraje) en el cuello y tórax al respirar. ¿Qué oímos cuando está alterada? Ronquidos, sonidos silbantes, sonidos burbujeantes, imposibilidad de hablar, etc.

- ***Circulación.*** La coloración de la piel nos da una idea de la situación del sistema cardiovascular. ¿Qué vemos cuando está alterada? Piel pálida, sudorosa, azulada (cianótica), rojiza.

- ***Sistema neurológico.*** Es la parte más importante de la impresión general, ya que refleja el estado del sistema nervioso central, que está directamente relacionado con la oxigenación,

la circulación y el metabolismo. ¿Qué vemos cuando está alterado? Falta de tono muscular, como falta de movimientos y gestos (flacidez), interacción inadecuada con el entorno, estados de agitación, lenguaje inadecuado, mirada perdida, estado inconsciente, etc.

Si uno o varios elementos de la tríada de evaluación están afectados, nos pondrá en alerta y continuaremos con el algoritmo de cadena de atención de víctimas (CAV).

BUSCAR AYUDA

- Sepa cómo comunicarse con el grupo de rescate local o las autoridades policiales.

- Ante una emergencia, DETÉNGASE y CÁLMESE. No entre en pánico. Piense en el problema y la secuencia correcta de acciones. Observe la situación, planee su curso de acción y coordine con otros socorristas.

LLAMAR AL NÚMERO LOCAL DE EMERGENCIAS MÉDICAS

En zonas urbanas, comunicarse con el SEM es un paso importante que muchas veces se implementa de manera incorrecta, ya sea porque se demora mucho en llamar o porque se deja de lado el SEM y el mismo socorrista traslada a la víctima a un hospital.

- Es de vital importancia que usted sepa en qué momento comunicarse con el SEM.

- El operador del SEM le pedirá su nombre y número telefónico, la localización de la víctima, qué sucedió, el número de víctimas, el estado y las circunstancias especiales de la víctima.

- No cuelgue hasta que el operador le indique, ya que posiblemente lo guiará para socorrer a la persona que se ha lesionado o enfermado súbitamente.

- Los números de emergencias médicas generalmente son cortos y fáciles de aprender (*véanse algunos ejemplos en el recuadro a continuación*). La tendencia es unificar todas las emergencias y urgencias en un solo número.

EJEMPLOS DE NÚMEROS DE EMERGENCIAS MÉDICAS EN VARIOS PAÍSES

Argentina	107
Brasil	192
Bolivia	168
Canadá	911
Chile	131
Colombia	123
Costa Rica	911
Estados Unidos	911
México	911
Perú	106
Unión Europea	112
Uruguay	105

En lugares remotos, el SEM muchas veces es reemplazado por ayuda externa (AE) como, por ejemplo, las comisiones de socorro. La manera de comunicarse puede ser variada, desde teléfonos satelitales hasta radio VHF o UHF. Y, en numerosas ocasiones, son los socorristas quienes trasladan a la víctima hasta las autoridades locales.

Si va a realizar un viaje a una zona en donde sólo tenga comunicación por radio, es necesario que conozca las frecuencias y también, el uso de la radio para usar en caso de necesidad.

Mantenerse correctamente comunicado puede ser de suma utilidad.

EVALUACIÓN PRIMARIA

La evaluación primaria indica lo primero que usted debe controlar y, si es necesario, tratar. Es decir, permite detectar los problemas que ponen en peligro la vida de la víctima en los primeros minutos y que, por lo tanto, son prioritarios y no pueden esperar. Deben ser atendidos en el momento.

Si la víctima tiene paro cardiorrespiratorio (no responde y no respira), deberá seguir la secuencia de atención al paro cardiorrespiratorio, explicada en la Guía para el alumno de RCP y DEA en lugares remotos.

Si la persona está consciente, es muy probable que esté asustada, nerviosa y dolorida. Algunos conceptos generales para establecer un contacto claro y visible con la víctima son:

- Preséntese; para ello es necesario contarle quién es y qué conocimientos tiene sobre primeros socorros; pídale su consentimiento para ayudarla.
- Sea educado y respetuoso; esto le permitirá conseguir el consentimiento para realizar el tratamiento.
- Conserve la distancia adecuada junto a la víctima y mantenga contacto visual.
- No la toque, pero si necesita su atención, coloque su mano brevemente en el antebrazo o rodilla, para obtener su atención y luego retírela.
- Siempre ubíquese a la misma altura que la víctima (si se encuentra sentada, siéntese, si se encuentra parada, manténgase parado), para lograr empatía y que se sienta asistida.
- Si está usando anteojos y no hay peligro aparente de daño, quíteselos.
- Pregúntele el nombre y diríjase a ella por ese nombre.

Luego de hacer contacto con la víctima, presentarse y solicitar autorización para asistirla, comenzará con el HABCDE de la evaluación primaria.

REGLA MNEMOTÉCNICA
HABCDE

H	**H**emorragia
A	**A**pertura de la vía aérea y control de la columna vertebral
B	**B**uena ventilación
C	**C**irculación y sangrados
D	**D**éficit neurológico
E	**E**xploración de lesiones ocultas y **E**stabilización de la temperatura

HEMORRAGIA

- Dentro de la evaluación primaria, si la víctima no tiene paro cardiorrespiratorio (respira), lo siguiente a realizar, en caso de que haya una hemorragia profusa/severa, es detenerla (véase el capítulo de Hemorragias para más detalles sobre cómo tratar una hemorragia).

APERTURA DE LA VÍA AÉREA

- Verifique el **estado de conciencia**, es decir, si la víctima responde.

- *Si la víctima responde verbalmente o llora*, esto le permitirá, entre otras cosas, determinar que la **vía aérea está abierta y permeable** (ventilando), ya que significa que respira y que el aire llega a los pulmones.

- Verifique la **orientación en tiempo** (pregúntele por el año actual) **y espacio** (pregúntele por el nombre del país/provincia en la que se encuentra), y persona (cuál es su nombre y apellido) y qué es lo que sucedió. Si la víctima sabe estas cuatro cosas, entonces está alerta y orientada.

RECUERDE QUE SI ALGUIEN PUEDE HABLAR, GRITAR O LLORAR, TIENE LA VÍA AÉREA ABIERTA Y ESTÁ VENTILANDO.

- Si la persona se encuentra inconsciente, usted deberá asegurarse de que la vía aérea permanezca permeable (es decir, que la víctima siga respirando) de la siguiente manera:

    - Si no sospecha que pueda haber una lesión de columna y/o de cráneo realice la maniobra frente mentón (**Figura 3.4**) SIN control de la columna cervical.

    - Si usted sospecha una lesión en la columna y/o cráneo realice la maniobra de la apertura de la vía aerea CON control de la columna cervical.

Luego continúe con la evaluación primaria.

Apertura de la vía aérea SIN control de la columna cervical: Maniobra frente-mentón

Esta maniobra solo se utilizará cuando tenga la certeza de que la víctima no sufrió traumatismo de cráneo o de columna cervical por medios directos o indirectos (*véase el capítulo de cinemática del trauma*); de no estar seguro, se recomienda asumir que la persona tiene traumatismo cervical.

- Apoye una mano sobre la frente y la otra, debajo de la mandíbula, a la altura del mentón, siempre sobre relieves óseos.

- Coordine el movimiento de hiperextensión de la cabeza (inclinación hacia atrás) con el de elevación del mentón; de esta manera, se despeja la vía aérea. Intente que la cabeza se mantenga en esta posición para continuar con la evaluación.

RECUERDE QUE EL OBJETIVO DE LA MANIOBRA ES ELEVAR EL MENTÓN; SI NO MANTIENE ESA POSICIÓN, SE PIERDE LA APERTURA DE LA VÍA AÉREA.

Figura 3.4. Maniobra frente-mentón.

Apertura de la vía aérea CON control de la columna cervical: Maniobra de subluxación de la mandíbula

Es una maniobra más compleja y requiere más entrenamiento. Si el mecanismo de daño fue un traumatismo, puede estar dañada la columna vertebral cervical. En ese caso, abra la vía aérea con la maniobra de subluxación de la mandíbula, que libera la lengua sin mover la columna cervical. Se deben usar ambas manos para realizarla y, si usted está solo, es difícil de mantener cuando está realizando la reanimación cardiopulmonar (RCP). Al igual que la maniobra frente-mentón antes descrita, si deja de hacer el movimiento indicado, pierde la apertura de la vía aérea.

- Colóquese a la cabecera de la víctima y asegure la cabeza con las dos manos, tomándola de ambos laterales.

- Palpe buscando el ángulo de la mandíbula (**Figura 3.5**). Una vez que lo haya localizado, deslice los dedos anular y meñique de ambas manos hacia abajo y, con ayuda de los pulgares posicionados en los senos maxilares superiores (pómulos), haga fuerza levemente hacia los pies de la víctima y hacia el cenit (arriba).

Para el manejo básico de la vía aérea, en caso de evacuación, se pueden utilizar dispositivos simples, de una sola pieza, cuya colocación requiere mínimo entrenamiento. Además, conllevan un riesgo muy bajo para la víctima comparado con el beneficio que aporta su uso.

Estos dispositivos son:

- Cánula orofaríngea (**figura A**): No se debe utilizar en víctimas conscientes ni semiconscientes. Retirar si presenta reflejo nauseoso.
- Cánula nasofaríngea (**figura B**): Está indicada cuando no logramos una buena apertura de la vía aérea con la cánula orofaríngea y las maniobras manuales (por ejemplo, subluxación de mandíbula).

Los utilizamos cuando las maniobras manuales no resultan o es necesario mantener la vía aérea permeable de forma continua.

Figura 3.5. Maniobra de subluxación de la mandíbula.

Figura 3.6. Inmovilización en caso de una lesión en la cabeza.

BUENA VENTILACIÓN

- Controle la respiración. ¿Respira normalmente? ¿Tiene respiración agónica? ¿Usa los músculos accesorios? ¿Presenta respiración trabajosa? ¿Tiene disnea (sensación de que le falta el aire)?

- Si la víctima ***NO responde y respira normalmente***, colóquela en posición lateral de seguridad (PLS), también denominada posición de recuperación (*véase el recuadro "Posición de recuperación"*). Si sospecha una lesión de columna, inmovilice la cabeza con sus dos manos (**Figura 3.6**) y controle si hay cambios en su estado.

CIRCULACIÓN

- Busque sangrados ocultos y signos de shock (piel pálida, húmeda y fría), mirando rápidamente a la víctima de la cabeza a los pies (**Figura 3.7**). Tenga en cuenta que, si tiene ropa abultada, podría haber una hemorragia subyacente oculta.

- Las hemorragias importantes deben ser controladas lo más rápidamente posible, aplicando presión sobre el lugar de sangrado, directamente con la mano enguantada (**Figura 3.8**).

Figura 3.7. Hemorragia grave en un brazo.

Figura 3.8. La hemorragia se controla con presión directa sobre la herida.

DÉFICIT NEUROLÓGICO

- Debe verificar que no haya daño, esto es, alteración de la conciencia, parálisis y/o alteración o pérdida de sensibilidad. En caso de traumatismo, intente reducir al mínimo el daño neurológico con la inmovilización total de la columna. Recuerde que todo movimiento es peligroso para una columna que se ha lesionado. En caso de traumatismo, el (A) del examen primario consiste en abrir la vía aérea con control de la columna cervical.

ESTABILIZACIÓN DE LA TEMPERATURA Y EXPLORACIÓN DE LESIONES OCULTAS

- Estabilizar la temperatura, en general, será abrigar a la víctima. Recuerde que las personas que yacen en el suelo por varios minutos pueden estar propensas a entrar en hipotermia por más que el clima sea templado. También, la tendencia a enfriarse de una víctima que ha perdido sangre es mayor que la de una persona con todo su volumen sanguíneo.

- En casos de traumatismo, se suele abrigar preventivamente a todas las víctimas, hayan desarrollado o no hipotermia.

- En otras ocasiones, y menos frecuentemente, estabilizar la temperatura puede significar enfriar a la persona. Suele ocurrir en climas cálidos y húmedos, cuando la persona estuvo expuesta al calor por mucho tiempo y no se ha hidratado correctamente.

- La exploración debe hacerse lo más rápidamente posible y abrigar a la víctima.

POSICIÓN DE RECUPERACIÓN

1. Arrodíllese al lado de la víctima y asegúrese de que ambas piernas estén extendidas.

2. Coloque el brazo de la víctima más próximo a usted en ángulo recto al cuerpo de la víctima y con la palma de la mano hacia arriba.

3. Cruce el tórax de la víctima con el brazo más alejado. Con la otra mano, tome la pierna más alejada por encima de la rodilla y levántela apoyando el pie en el suelo.

4. Tome a la víctima del hombro y la rodilla flexionada, y tráigala hacia usted suavemente.

5. Hágalo de tal modo que la cabeza descanse sobre el brazo extendido.

6. Una vez que la persona está de costado, flexione ambas piernas, de modo que tanto la cadera como la rodilla queden en ángulo recto, para estabilizar el cuerpo. Si es necesario, ajuste la mano bajo su mejilla para mantener la cabeza inclinada y la vía aérea abierta.

EVALUACIÓN SECUNDARIA

- Hasta este punto, usted ha controlado y analizado la escena, se hizo una impresión general de la víctima y terminó la evaluación primaria. Ahora debe tomarse unos minutos para evaluar:
  - Estado general de la víctima.
  - Posibilidades de evacuación.
  - Lugar y condiciones climatológicas.
  - Equipo disponible.
  - Distancia y tipo de terreno a recorrer.
  - Evolución de la víctima.
- Debe considerar dónde se realizará la evaluación secundaria, si se hará en el terreno o si se evacuará primero. Debe recordar que, por más que la evaluación secundaria se haga posteriormente a la evacuación, siempre es conveniente hacer una línea de base de los signos vitales en el terreno para ir comparando luego la evolución de la víctima.
- La evaluación de la víctima es la habilidad más compleja que deben aprender los socorristas. Durante la evaluación, usted recopilará información clave sobre la víctima y su estado; además, averiguará los hechos que llevaron a la emergencia. Al tener un panorama general, es más fácil reconocer los problemas y atenderlos en orden de prioridad. La evaluación secundaria consta de dos partes:
  - ***Signos vitales.*** Siempre es conveniente comenzar con la toma de signos vitales. La primera toma se denomina línea de base y se usa como parámetro para comparar las tomas posteriores.
  - ***Examen físico DIAS y anamnesis MUESTRA***. Luego de realizar la primera toma de los signos vitales, se sigue con el examen físico, en el caso de traumatismo, o con la anamnesis en el caso de enfermedades súbitas. El examen físico aporta más datos para detectar posibles lesiones, y lo mismo ocurre con la anamnesis en el caso de enfermedades súbitas.
  - Las reglas mnemotécnicas DIAS (para el examen físico) y MUESTRA (para anamnesis) nos ayudarán a recordar los pasos a seguir y la información que debemos buscar mientras atendemos a una víctima. Véase los recuadros más adelante.
- Obtenga el nombre de la víctima y llámela siempre por este. Anote su edad y sexo.
- Busque algún tipo de identificación en las víctimas inconscientes.
- Seguir una secuencia de pasos lo va a ayudar a no olvidar y a enfocar la evaluación, actuando de forma ordenada y eficiente. Tenga en cuenta que, cuando esté en una zona remota, hay muchas distracciones (viento, frío, comunicaciones de radio, escena) que pueden desorientarlo a la hora de actuar en la escena.

SIGNOS VITALES

- Los signos vitales incluyen:
  - Frecuencia respiratoria (expresada en respiraciones por minutos).
  - Frecuencia cardíaca (expresada en latidos por minuto).
  - Presión arterial.
  - Temperatura.

- Condiciones de la piel como el color y el tiempo de llenado capilar.
- Pupilas.
- Nivel de conciencia (escala AVDN).

- Tras la evaluación secundaria, obtenga una primera medición de los signos vitales que sirva como línea base. Si la víctima se mantiene estable, reevalúe los signos vitales cada 15 a 20 minutos; en cambio, si la víctima está *inestable*, reevalúelos cada 5 minutos o constantemente hasta que se estabilice.

  Una persona está inestable si:

  - Sus signos vitales y/o estado mental son anormales y/o cambiantes.
  - Tiene heridas graves evidentes y/o el mecanismo de daño sugiere que podrían haberse producido varias lesiones y/o lesiones graves.
  - Parece gravemente enferma.

- Los cambios en los signos vitales muestran las mejoras (o no) que presente la víctima, y el estado del funcionamiento de los sistemas respiratorio, circulatorio y nervioso. Los datos obtenidos nos indican la evolución de la persona. En un lugar remoto, los datos que se obtienen de cada toma de signos vitales son sumamente importantes; por eso, la necesidad de ir anotando la hora en que se obtienen, y lo que se observa.

Respiración

Durante la toma de signos vitales se deberán evaluar diferentes aspectos de la respiración:

Frecuencia respiratoria. Es el número de respiraciones de una persona en un minuto (**Tabla 3.1**); una respiración está compuesta por una inhalación y la exhalación subsiguiente. Se hace la toma en 30 segundos y luego se multiplica por dos. Es importante tener en cuenta que, si la víctima sabe que se le va a tomar la respiración, el ritmo respiratorio pasará a ser un fenómeno consciente y la persona lo podría cambiar. Es mejor que la víctima no sepa que el socorrista está tomando la frecuencia respiratoria.

Calidad y características de la respiración. Observe si el ritmo es regular o irregular y si los esfuerzos respiratorios son normales, aumentados o tipo jadeo.

- Los **ruidos** pueden ser normales o se pueden presentar los siguientes ruidos:
  - ***Estridores.*** Son sonidos de tonalidad aguda escuchados en la inspiración, que se generan por una disminución del diámetro en la vía aérea.
  - ***Ronquidos (o roncus).*** Son sonidos de tonalidad grave provocados por secreciones en la vía aérea alta (la parte de mayor calibre).
  - ***Gorgoteos (o estertores).*** Son sonidos de burbujeo de tonalidad grave provocados por la presencia de abundante secreción de líquido en la vía aérea.
  - ***Sibilancias.*** Son sonidos de tonalidad aguda, de tipo silbido, que se origina en el paso del aire en los bronquios debido a una obstrucción en estos conductos.
- Evalúe también la profundidad de la respiración, la cual puede ser superficial o profunda.

Adultos	12-20 respiraciones/min
Niños	20-35 respiraciones/min
Bebés	20-50 respiraciones/min

Tabla 3.1. Frecuencia respiratoria normal.

Pulso

La evaluación del pulso comienza en la evaluación secundaria. Toda persona que respira tiene pulso. En esta etapa, se deben evaluar diferentes aspectos del pulso.

Frecuencia cardíaca. Para calcularla rápidamente, cuente las pulsaciones durante 30 segundos y multiplíquelo por dos, para determinar la frecuencia en 1 minuto (**Tabla 3.2**).

Adultos	60-100 pulsaciones/min
Niños	80-140 pulsaciones/min
Bebés	120-160 pulsaciones/min

Tabla 3.2. Frecuencia cardíaca normal.

Arterias en las que se palpa el pulso. El pulso puede palparse en diferentes arterias que pasan superficialmente en el cuerpo de la víctima (**Figura 3.9**).

- **Pulso carotídeo.** La arteria carótida se encuentra en el cuello, entre la nuez de Adán y el músculo esternocleidomastoideo (uno de los músculos el cuello). En zonas remotas, verificamos la frecuencia cardíaca a través de los pulsos distales que se explican a continuación.
- **Pulso radial.** Búsquelo en la cara anterior y lateral de la muñeca (del lado del pulgar) (**Figura 3.10**); la arteria radial es palpable entre el hueso radio y el primer tendón.
- **Pulso braquial.** Se encuentra en el lado interno de la cavidad del codo (entre el bíceps y el tríceps); allí se puede palpar la arteria braquial. La palpación de esta arteria se realiza, principalmente, en bebés (**Figura 3.11**).
- **Pulso temporal.** La arteria temporal se puede palpar en la sien, a la altura de la oreja.
- **Pulso femoral.** La arteria femoral se puede palpar en la ingle (pliegue entre el abdomen y el muslo).
- **Pulso poplíteo.** Se encuentra en la fosa poplítea (detrás de la rodilla), donde se puede palpar la arteria poplítea.
- **Pulso pedio.** Se encuentra en el empeine (**Figura 3.12**).
- **Pulso tibial posterior.** Se localiza detrás de la protuberancia interna del tobillo (maléolo medial) (**Figura 3.13**).

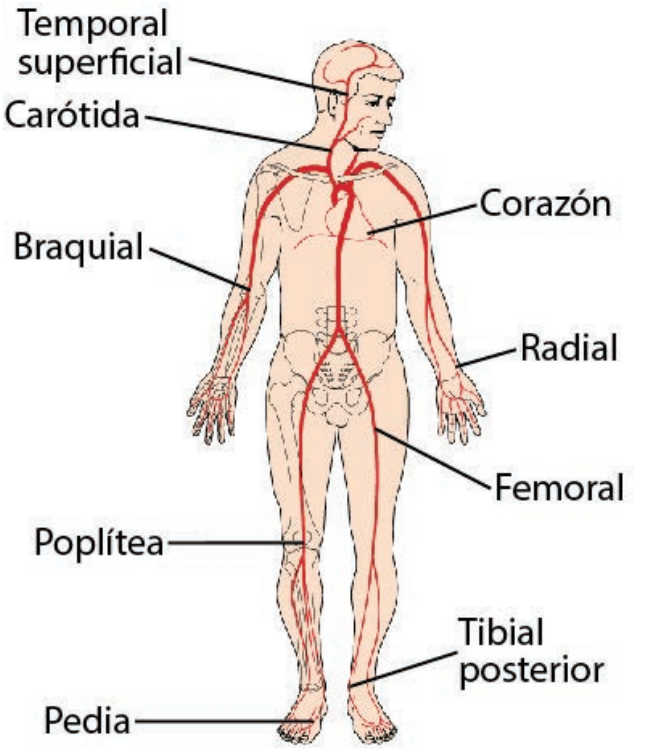


Figura 3.9. Arterias del cuerpo donde se puede palpar el pulso.

Figura 3.10. Pulso radial.

Figura 3.11. Pulso braquial en bebés.

Figura 3.12. Pulso pedio.

Figura 3.13. Pulso tibial posterior.

- El mejor lugar para evaluar la frecuencia del pulso en la evaluación secundaria es en la arteria radial, en la muñeca, ya que es un lugar de fácil acceso y cómodo. En bebés, el lugar para evaluar el pulso es del lado interno del pliegue del codo en la arteria braquial, debido a que se puede sentir mejor en esa arteria que en la muñeca.

Amplitud del pulso. El pulso puede ser fuerte o débil (filiforme).

Regularidad. El pulso puede ser regular o irregular.

Condiciones de la piel

- Evalúe el color (rosada, pálida, azul, roja o amarilla), la temperatura (tibia, caliente o fría) y la humedad (seca, húmeda o mojada), que reflejan el estado de la persona:

  - **Color de la piel.** Sobre todo en las personas de piel clara, depende de la circulación general, la circulación cutánea y la cantidad de oxígeno en la sangre. En las personas de pigmentación oscura, los cambios podrían no ser tan evidentes; por lo tanto,

examine las comisuras de la boca y la conjuntiva de los ojos (mucosas).

- **Temperatura.** En un ambiente cálido, la piel se calienta y enrojece, porque aumenta el flujo sanguíneo a la piel para perder el exceso de calor. También, se observa una piel roja y caliente en el caso de fiebre, quemaduras de primer grado, agotamiento por calor y golpes de calor. En un ambiente frío, la piel se enfría, palidece o se vuelve azulada, porque la irrigación sanguínea superficial disminuye para conservar el calor. Se ve piel fresca, fría o pálida y azulada en la hipotermia, el shock, y en las lesiones y las enfermedades graves sin fiebre.

- **Humedad.** Salvo cuando está mojada, la piel húmeda se debe a la sudación. El cuerpo suda cuando necesita eliminar el exceso de calor por evaporación, como en el ejercicio físico o el clima cálido, o por una enfermedad o lesión grave, dolor o emoción fuerte, que estimula el sistema nervioso para que active las glándulas sudoríparas.

Relleno capilar

- Refleja la habilidad del sistema circulatorio para reponer la sangre al sistema de vasos capilares (perfusión -llegada de la sangre a un tejido en donde se produce el intercambio de oxígeno, nutrientes y desechos).

- Se comprueba apretando la punta del dedo de la víctima y observando el retorno de la sangre, que debe ser menor a 2 segundos (**Figura 3.14**). Una reacción retardada indicaría que la perfusión no es óptima y, por lo tanto, la circulación no sería normal. Sin embargo, es normal en víctimas con las extremidades frías.

- También puede medirse blanqueando la piel al ejercer una presión firme con la punta del dedo.

Figura 3.14. Relleno capilar.

Presión arterial

La presión sanguínea es, básicamente, la fuerza que hace la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Generalmente, la medida que se toma es la de la fuerza ejercida sobre las paredes de las arterias (presión arterial). La **presión arterial** se mide en milímetros de mercurio (mm Hg) y varía dependiendo de si el corazón está en la fase de contracción (sístole) o relajación (diástole) ventricular: la **presión mínima o diastólica (PAD)** es la medida durante la fase de relajación del ciclo cardíaco y la **presión máxima o sistólica (PAS)** es la medida durante la fase de contracción cardíaca.

Valores normales	120 mmHg (PAS) / 80 mmHg (PAD)
Hipertensión	valores > 140/90 mmHg
Hipotensión	valores < 90/60 mmHg

Tabla 3.3. Valores de presión arterial.

La evaluación de la presión arterial es fundamental porque da una idea general del estado del sistema circulatorio; por ejemplo, una caída de la presión sanguínea puede indicar pérdida de sangre, deshidratación, pérdida de tono vascular, problemas de bombeo cardíaco y otros problemas del aparato cardiovascular. Debe medirla en todas las víctimas, siempre y cuando pueda hacerlo.

Método de auscultación. Requiere un estetoscopio y un esfigmomanómetro (también llamados fonendoscopio y tensiómetro) (**Figura 3.15**).

Figura 3.15. Uso del tensiómetro.

- Coloque el brazalete inflable dos traveses de dedos por arriba del pliegue del codo.
- Ínflelo apretando repetidamente el bulbo de goma hasta impedir totalmente el paso de la sangre en la arteria braquial.
- Escuche con un estetoscopio en el lugar donde se busca el pulso braquial mientras libera de a poco la presión retenida en el brazalete.
- Cuando empieza a escuchar el pulso, significa que la sangre comienza a fluir en la arteria; este valor, donde comienza a escucharse el pulso, es el valor de presión máximo (sístole ventricular).
- Para obtener el valor mínimo, siga liberando la presión retenida en el brazalete hasta que no pueda escuchar más ese pulso; ese valor es el de presión mínima (diástole ventricular).

Método de palpación. La ausencia de pulso radial o pedio con presencia de pulso carotídeo o femoral, puede indicar hipotensión severa (baja tensión arterial). La presencia de pulso radial o pedio no es suficiente como para tranquilizar al socorrista. Se deberá realizar la toma de signos vitales cada 15 minutos o menos, dependiendo del estado de la víctima.

Nivel de respuesta AVDN

El nivel de la conciencia puede medirse según el grado de respuesta y orientación en 4 niveles: A, V, D y N.

REGLA MNEMOTÉCNICA
AVDN

A	**A**lerta
V	Responde al estímulo **v**erbal
D	Responde a estímulos **d**olorosos
N	**N**o responde a estímulos

A *Alerta*. Es el máximo nivel de conciencia. Decir que una persona está alerta significa que está orientada en tiempo, espacio y persona. El socorrista evaluará estos tres aspectos de la conciencia de la víctima mediante preguntas sencillas acerca de la ubicación temporal y espacial, y de quién es la víctima (cualquier alteración en

la conciencia en alguno de estos tres aspectos imposibilitará catalogar a la persona como alerta). Si la víctima tiene una alteración menor, se clasificará como **A-** (el signo menos indica que hay una pequeña alteración en alguno de los aspectos de la conciencia).

V *Verbal*. La persona que responde a las preguntas o estímulos verbales del socorrista, pero solo con monosílabos, quejas o frases sin sentido, se catalogará como V.

D *Dolor*. Una víctima que no responde a estímulos verbales puede responder o no al dolor. Saber si la persona responde o no al dolor, no hará diferencias a la hora de tomar la decisión de evacuar. La comprobación, en el caso de que el socorrista quiera realizarla, se puede hacer apretando con un lápiz el nacimiento de las uñas o haciendo presión fuerte en los hombros (sin sacudirla); estas son zonas dolorosas, y la víctima que conserva el reflejo doloroso intentará retirar la mano, moverse o gemir.

N *No respuesta*. Una víctima que no responde a ningún estímulo será catalogada como N. Es el nivel de inconsciencia.

Pupilas

Las formas de las pupilas y cómo reaccionan a la luz, puede indicar cómo se está comportando el sistema nervioso central (**Figura 3.16**). Las pupilas deben ser simétricas, de igual tamaño y redondas, y deben reaccionar contrayéndose cuando se exponen a la luz. La manera de evaluar la contracción pupilar es estimular un ojo con luz natural o artificial (linterna), y evaluar la respuesta de las pupilas de ambos ojos, ya que la estimulación lumínica en un ojo deberá estimular la contracción pupilar en ambos ojos. Use la regla mnemotécnica PILAR.

REGLA MNEMOTÉCNICA **PILAR**

P	**P**upilas
I	**I**guales
L	Reactivas a la **L**uz
A	**A**decuadas en tamaño
R	**R**edondas

Las reacciones anormales de las pupilas incluyen que estén fijas sin reacción cuando se exponen a la luz, se dilaten al exponerse a la luz y se contraigan al retirarla, reaccionen de forma perezosa, tengan un tamaño desigual, y sean desiguales al exponerse a la luz o cuando la luz es retirada. Las anomalías de las pupilas deben ser registradas, junto con la hora en la que comenzaron.

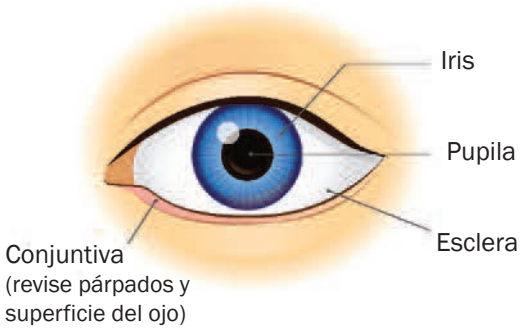


Figura 3.16. Estructuras del ojo.

SEGUIR CON LA EVALUACIÓN SECUNDARIA O EVACUAR

Una vez que el socorrista ha terminado con la toma inicial de los signos vitales, tendrá que plantearse si continúa con la evaluación secun-

daria o comienza con la evacuación de la víctima. El resto de la evaluación secundaria podrá hacerse en el terreno, durante la evacuación o al llegar a otro punto (como puede ser el campamento base). Para tomar esta decisión el socorrista deberá evaluar variables tales como la estabilidad de la víctima, la posibilidad de iniciar un transporte inmediatamente, las condiciones del clima y otros factores propios de la víctima y de la situación.

Los pasos siguientes de la evaluación secundaria corresponden a la anamnesis (MUESTRA) y al examen físico (DIAS):

- Si la víctima sufrió una **enfermedad súbita (repentina)**, es recomendable comenzar por la **anamnesis (MUESTRA)**, ya que el cuestionario dará al socorrista información fundamental para un diagnóstico y tratamiento correctos de alguien que ha enfermado súbitamente.

- Por otro lado, si la víctima ha sufrido un **traumatismo (lesión)**, es recomendable comenzar por el **examen físico detallado (DIAS)**, que dará al socorrista información de las lesiones que se han producido.

ANAMNESIS

REGLA MNEMOTÉCNICA **MUESTRA**

M	**M**edicación
U	**Ú**ltima ingesta
E	**E**pisodios que llevaron al cuadro actual
S	**S**íntomas
T	**T**rastornos médicos (historial médico)
R	**R**espuestas al medio
A	**A**lergias

La anamnesis es un cuestionario que va dirigido a obtener información clave para detectar el problema de una persona que ha enfermado súbitamente. También, le dará información importante sobre la historia pasada de la víctima. El socorrista deberá enfocarse en las preguntas de cada etapa del cuestionario e intentar ampliar al máximo la información.

Nota: La palabra MUESTRA fue elegida como regla mnemotécnica por ser fácil de recordar: "obtener una MUESTRA". No es necesario que se respete el orden de las letras para el cuestionario, aunque es recomendable comenzar por las dolencias y sensaciones principales que tiene la víctima (**s**íntomas).

M *Medicación: ¿Qué medicación está tomando? ¿Cada cuánto la toma? ¿En qué dosis? ¿La tomó hoy? ¿Para qué trastorno médico la toma?*

La toma de más o de menos de la medicación podría estar generando el cuadro que estamos evaluando.

Ú *Última ingesta oral*: *¿Cuándo fue la última vez que comió y/o bebió?*

En esta etapa, también se puede preguntar por ingesta de alcohol o drogas. Una alteración en el estado de conciencia puede estar generada por hidratación o alimentación inadecuadas. Cuando se realizan actividades en lugares remotos, consumimos y perdemos muchas calorías y líquidos que deben ser repuestos sistemáticamente. La última ingesta e hidratación puede darnos pautas del estado de la víctima.

E *Eventos que llevaron a la lesión/enfermedad*: *¿Qué eventos llevaron al incidente? ¿Puede relatar todos los detalles desde la lesión o enfermedad hasta el momento actual? ¿Qué es lo último que recuerda?*

Por más que sepa el mecanismo de daño, deberá preguntarle a la víctima qué fue lo que le sucedió, para que le brinde información detallada que le permita establecer, entre otras cosas, si perdió en algún momento la conciencia.

S *Síntomas*: *¿Cuál es la dolencia principal? ¿Cómo es el dolor? ¿Qué siente? ¿En dónde? ¿Tiene algún malestar?*

Es recomendable que el socorrista comience el cuestionario preguntando la sintomatología. Recuerde, también, que los síntomas y dolencias principales podrían cambiar con el tiempo; a veces, mejoran o desaparecen y, otras veces, pueden empeorar o aparecer otros nuevos. El socorrista deberá obtener un detalle de los síntomas que estuvieron presentes al comienzo del evento y anotar la hora en que comenzaron. También, deberá estar atento a la evolución de los síntomas, debido a que suelen cambiar con el transcurso del tiempo. Los síntomas son un dato subjetivo, es decir, es lo que brinda la víctima y que puede orientar al socorrista acerca del problema o los problemas principales que aquejan a la persona. Por otra parte, los signos son datos objetivos y medibles por el socorrista (por ejemplo, la temperatura corporal de la víctima).

T *Trastornos médicos (historial médico): ¿Le pasó esto alguna otra vez? ¿Es usted asmático? ¿Sufre de enfermedades cardiovasculares? ¿Tiene hipertensión? ¿Es usted epiléptico o alguna vez tuvo una convulsión? ¿Tiene usted diabetes? ¿Sufre de alguna otra condición?*

Deberá preguntar si la condición que presenta en el momento ya ha ocurrido anteriormente, o sea, si hay antecedentes de esta condición médica, y si ha sufrido o sufre de problemas médicos comunes, como asma, diabetes o hipertensión.

R *Respuesta al medio: ¿Cómo responde la víctima al medio? ¿Está reaccionando bien al interrogatorio o se muestra confundida?*

La respuesta al medio puede evolucionar favorable o desfavorablemente. Es un aspecto que debe observar durante todo el interrogatorio.

A *Alergias: ¿Es alérgico a alguna medicación, comida o alguna otra cosa? ¿Qué tipo de reacción alérgica hace ante ese elemento (alérgeno)? ¿Cuántas veces sufrió de alergias?*

EXAMEN FÍSICO

Usted deberá comenzar con el examen físico, si el mecanismo de daño es un traumatismo.

La palabra DIAS nos ayuda a recordar lo que se debe buscar al hacer una revisación del cuerpo. Para ello utilizamos esta sigla a fin de verificar en cada parte del cuerpo deformidades, inflamación, heridas abiertas y sensibilidad al tacto.

Revisión rápida del cuerpo

Evalúe:

- Cabeza
- Cuello
- Tórax
- Abdomen
- Pelvis
- Las cuatro extremidades

EXAMEN FÍSICO DETALLADO

Muchas veces no es necesario hacer un examen físico detallado como en el caso de que hubiera una lesión focalizada; por ejemplo, cuando una víctima tiene una fractura en el tobillo por colocar mal su pie en una roca y, sin golpearse otra parte del cuerpo, se sienta y pide ayuda. En ese caso, el examen físico estaría dirigido exclusivamente al lugar de la lesión. Un caso diferente es el de una persona que cae por un barranco lleno de piedras sin control y se queja de dolores en todo el cuerpo; este es un ejemplo de cuándo necesitaríamos un examen físico detallado de cabeza a pies. Visualice y palpe utilizando la regla mnemotécnica **DIAS**.

REGLA MNEMOTÉCNICA **DIAS**

D **D**eformidades

I **I**nflamación

A Heridas **A**biertas

S **S**ensibilidad al tacto

D *Deformidades*. Busque deformidades y angulaciones y pregunte a la persona cuánto tiempo hace que tiene ese problema.

I *Inflamación*. Recuerde que cuando hay lesión existirá un proceso inflamatorio. La inflamación puede aparecer rápida e inmediatamente o puede ser un proceso lento que tiene un pico máximo a las 24 horas.

Nota: Las deformidades e inflamaciones pueden ser detectadas comparando la zona de la extremidad lesionada con la otra extremidad sana de la víctima.

A *Heridas Abiertas*. Busque roturas en la piel en todo el cuerpo. Recuerde que todas las partes del cuerpo pueden estar lesionadas con heridas abiertas.

S *Sensibilidad al tacto*. Palpe todas las partes del cuerpo y busque un aumento o falta de sensibilidad a la palpación.

Cabeza

- Observe la cara e inspeccione los ojos, el área que los rodea y también los párpados (**Figura 3.17**).

Figura 3.17. Examine los ojos.

- Pida a la víctima que parpadee y utilice la linterna para ver la reacción de las pupilas.

- Revise detrás de las orejas hacia adelante para evaluar cualquier tipo de lesión en la zona. Utilice la linterna de bolsillo para observar si hay sangrado o drenaje de líquido en los oídos.

- Busque magulladuras o laceraciones en la cabeza y heridas en el cuero cabelludo (**Figura 3.18**).

Figura 3.18. Examine la cabeza.

- Palpe los pómulos, el maxilar y la mandíbula.

- Examine la boca en busca de obstrucciones, roturas en los dientes, lesiones en la lengua o signos de cianosis (piel y/o mucosa azuladas) (**Figura 3.19**).

Figura 3.19. Examine la boca.

- Verifique si hay olores inusuales.

- Mire la nariz y verifique que no tenga roto el tabique.

Cuello

- Palpe las partes anterior y posterior del cuello, y la tráquea (**Figura 3.20**).

- Mire si las venas yugulares están distendidas (venas del cuello salientes, llenas de sangre).

- Verifique que la tráquea esté centrada (sin desviaciones).

Figura 3.20. Palpe el cuello.

Tórax

- Observe la simetría del tórax, si es igual y/o se mueve igual de ambos lados.
- Pida a la víctima que inhale profundamente y exhale.
- Palpe suavemente la piel sobre las costillas hacia adentro y vuelva a hacerlo pidiendo a la víctima que retenga el aire mientras usted palpa.
- Solicite a la víctima que le informe de cualquier dolor que tenga en el tórax debido a la respiración o a la palpación; también, pídale que le indique el lugar exacto en donde le duele.
- Escuche los sonidos de la respiración.
- Busque cualquier herida abierta en el tórax

Abdomen

- Observe el abdomen, fijándose si tiene deformidades o heridas abiertas con posible evisceración.
- Palpe el abdomen suavemente; divídalo en 4 cuadrantes trazando dos líneas imaginarias a través del ombligo (una vertical y la otra horizontal) (**Figura 3.21**).
- Solicite a la víctima que le informe si le duele en el momento que inicia la palpación o en el momento que la palpación termina (**Figura 3.22**).
- Recuerde que el abdomen tiene que ser blando, depresible e indoloro a la palpación, y que no debe haber salientes.

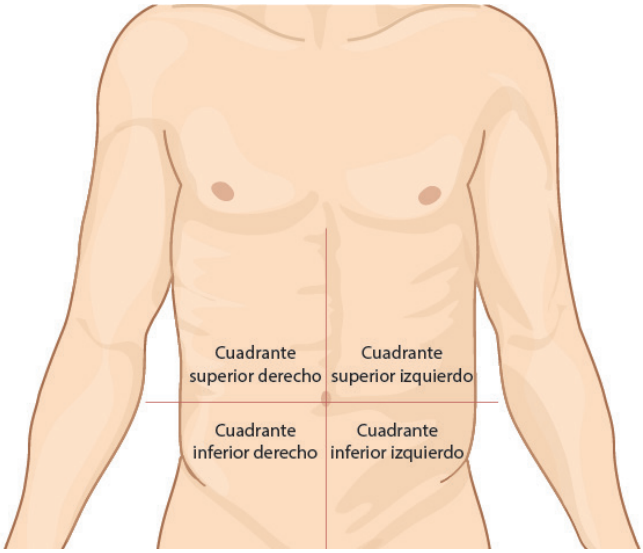


Figura 3.21. Cuadrantes abdominales.

Figura 3.22. Palpe el abdomen.

Pelvis

- Delicadamente comprima la pelvis; primero, hacia adentro y, luego, hacia afuera.
- Presione suavemente las crestas ilíacas y, luego, la sínfisis pubiana (**Figura 3.23**).
- Si detecta dolor o movimiento anormal en cualquier parte de la palpación, no siga palpando.

Figura 3.23. Presione las crestas ilíacas y, luego, la sínfisis pubiana.

Extremidades

- Inspeccione las cuatro extremidades.
- Palpe en busca de DIAS, evalué el tono muscular y la movilidad de las articulaciones (primero muévalas usted y, si no hay dolor, pida a la víctima que las mueva).
- Revise brazos, antebrazos, manos y dedos; luego revise muslos, piernas, pies y dedos (**Figura 3.24**).
- Compruebe el aspecto motor, sensitivo y circulatorio (MSC) distal en las 4 extremidades.

Figura 3.24. Revise las cuatro extremidades.

Espalda

- Evalúe la espalda en busca de zonas blandas o deformidades.
- Revise el movimiento y si hay inflamación y/o deformidad en las regiones cervical, torácica, lumbar, sacra y coccígea.

EVACUACIÓN Y CONTROL

- Contacte a la ayuda externa de manera temprana. La planificación previa es la clave para el éxito (**Figura 3.25**).
- Utilice los recursos de manera eficiente.

Figura 3.25. El socorrista se debe comunicar con la ayuda externa en forma temprana.

EVALUACIÓN CONTINUA

- En algunos casos, las víctimas deben ser evacuadas/trasladadas del terreno en que se encuentran a un terreno más seguro o al cual llegue la ayuda externa.
- Reevalúe y registre los signos vitales en una ficha especial para esto: ficha de evaluación de la víctima (FEV) o examen **s**ubjetivo, **o**bjetivo, **a**nálisis y **p**lan (ficha SOAP). Repita la evaluación focalizada, y revise y verifique las intervenciones realizadas. La ficha SOAP

se convierte en parte de la historia clínica de la víctima y es fundamental que se complete con sumo cuidado. A nivel legal, la ficha SOAP puede ser un instrumento útil para demostrar el correcto accionar de los socorristas y la pertinencia de los cuidados que se brindaron a la víctima. Todas las fichas SOAP tienen un mismo esquema para completar. En el Anexo se describe detalladamente cómo completarla.

EL PROCESO DE COMUNICACIÓN CON LA VÍCTIMA

- Haga todo lo que pueda para que la víctima esté cómoda, escúchela y haga contacto visual con ella (**Figura 3.26**).
- Si la víctima se encuentra inconsciente, deberá investigar para conseguir respuestas. ¿Tiene alguna identificación médica en collares, brazaletes para muñeca, tobillo, relojes, anillos? ¿Hay algún tipo de información en la billetera? ¿Hay algún testigo o familiar? ¿Qué nos pueden decir? ¿Qué veo en la escena? ¿Cuál fue el mecanismo de daño?
- Base sus preguntas en su dolencia y haga una lista mental de las acciones a realizar antes de comenzar con el tratamiento.

Figura 3.26. El socorrista debe hacer contacto visual con la víctima y escucharla.

POSICIÓN DE LA VÍCTIMA

- Si la víctima está consciente y no está contraindicado el movimiento por posible lesión de columna, ayúdela a adoptar la posición en la que esté más confortable; por ejemplo, personas con dificultad respiratoria se encontrarán mejor semisentadas que acostadas.
- Si la víctima tiene disminuido su nivel de conciencia, colóquela de costado (PLS).
- Para los casos con posible lesión de columna en los que la víctima se encuentra inconsciente, colóquela sobre su espalda.

CRITERIOS DE EVACUACIÓN

Determinar el nivel de gravedad va a ayudar a decidir cómo continuar actuando.

Los niveles son tres:

CRÍTICO

Hay amenaza inmediata para la vida de la víctima. Necesita atención médica lo más rápidamente posible; por lo tanto, la evacuación debe realizarse lo antes posible.

GRAVE

No hay amenaza inmediata para la vida de la víctima, pero la permanencia en el terreno podría dejar secuelas permanentes, o convertir la amenaza en crítica. Se recomienda evacuación.

LEVE

No hay amenaza para la vida de la víctima. Se puede analizar la posibilidad de continuar en el terreno.

SECCIÓN II

LESIONES Y TRAUMATISMOS

4

MECANISMO DE DAÑO

- Introducción
- Cinemática del trauma

INTRODUCCIÓN

Muchos de los accidentes y las emergencias en lugares remotos involucran **traumatismos**, es decir, daños físicos que pueden derivar en complicaciones con riesgo de vida.

Defina el mecanismo por el cual se produjo un intercambio de energía entre la víctima y el medio, y utilícelo para comprender, predecir y anticipar las lesiones y sus patrones.

Las caídas de 2,5 a 3 veces la altura de la víctima, las colisiones de vehículos a media y alta velocidad, la no utilización de los dispositivos de protección para la actividad que estaba realizando la víctima, deben alertarlo sobre la posibilidad de mecanismos de daño significativos.

CINEMÁTICA DEL TRAUMA

El proceso de cinemática del trauma permite inferir los intercambios de energía que se produjeron durante el traumatismo y las lesiones que estos pudieron haber provocado. Para brindar asistencia en este tipo de situaciones es preciso evaluar el mecanismo de daño.

El primer paso al realizar el análisis del mecanismo de daño es evaluar la escena pero, además de considerar la seguridad del lugar, debemos analizar el aspecto general de la escena buscando signos de **intercambio de energía**. Para ello, es necesario que usted conozca las leyes físicas pertinentes:

- **Ley de inercia.** Un cuerpo en reposo permanecerá en reposo y un cuerpo en movimiento permanecerá en movimiento, a menos que sobre él actúe una fuerza externa (por ejemplo, un escalador en caída libre continuará cayendo hasta que sea detenido por la cuerda).
- **Ley de conservación de la energía.** La energía no puede ser creada o destruida, sino que, únicamente, cambia de forma. Cuando el movimiento se inicia o cesa, la energía se transforma, ya sea en energía térmica, química, radiante o mecánica.

Para analizar las leyes de la Física involucradas en la cinemática del traumatismo, utilizaremos un simple ejemplo de accidente automovilístico; partiremos de lo que ocurre en el exterior del vehículo y, luego, analizaremos lo que sucede en el cuerpo de la víctima.

MOMENTO 1

"Todo cuerpo que se encuentra en movimiento, continúa en movimiento hasta que una fuerza externa actúe sobre él" (Ley de la inercia).

Podemos ver que el vehículo detiene su movimiento contra el árbol. "La energía no puede ser creada ni destruida, sino que cambia su forma" (Ley de la conservación de la energía). También podemos ver que existe una absorción de energía al momento de deformarse el vehículo y por el movimiento elástico del árbol; distinto habría sido si hubiese chocado contra una pared de concreto: debido a que la pared no tiene elasticidad, el auto se habría deformado más.

Continuación

A

B

MOMENTO 2

Dentro del vehículo interactúan las mismas leyes físicas antes descriptas. Podemos ver, entonces, que, al no llevar colocado el cinturón de seguridad, el conductor sale eyectado de su asiento, golpeando su tórax y abdomen contra el volante e impactando su cabeza contra el parabrisas (**Figura A**).

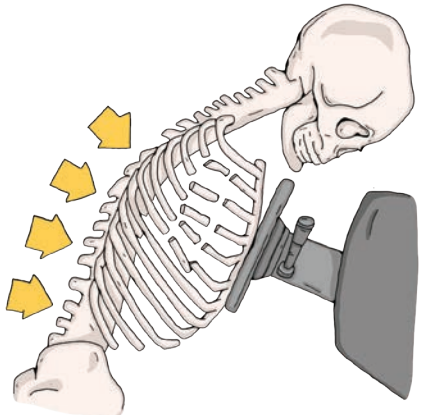
En el caso de llevar el cinturón de seguridad puesto, el mismo limita este impulso a seguir en movimiento (inercia), pero no anula el latigazo cervical producido por un movimiento hacia adelante (hiperflexión) del cuello y, luego, hacia atrás (hiperextensión) (**Figura B**). La hiperextensión se reduce con el apoyacabeza correctamente colocado.

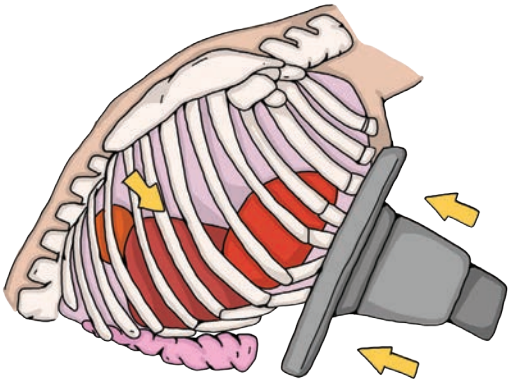
En el caso de la región torácica, las fuerzas involucradas toman, nuevamente, magnitudes opresivas, generando la rotura de la pared costal (deviniendo, probablemente, en un tórax inestable -véase en el capítulo de lesiones torácicas-, entre otras lesiones). Si llevara el cinturón de seguridad de forma correcta, estas lesiones no serían de tal dimensión.

Continuación

MOMENTO 3

Dentro de las cavidades torácica y abdominal, los órganos también son afectados por las leyes de la inercia y conservación de la energía, al igual que en los momentos anteriores. Las vísceras chocan contra sus respectivas paredes (pared torácica y pared abdominal) generando lesiones internas en dichas vísceras (por ejemplo, contusión miocárdica, neumotórax, hemotórax, lesiones en el bazo, etc.).





Los factores que **influyen en la gravedad del daño son**:

- **Velocidad.** La velocidad aumenta la producción de energía cinética (energía ocasionada por el movimiento) más que la masa. Por ejemplo, si un peatón es atropellado en un accidente de tránsito a 30 km/h, tiene alrededor de 90% de probabilidades de sobrevivir (de ahí que las velocidades máximas permitidas donde es posible encontrarse con un peatón sean de entre 20 y 30 km/h). Estas probabilidades de sobrevivir disminuyen a la mitad si el vehículo que lo impacta circulaba a 40 km/h. La velocidad es uno de los principales factores relacionados con el daño, debido a que aumenta exponencialmente la producción de energía. A mayor velocidad, mayor daño.
- **Distancia de detención.** Cuanto menor sea la distancia de detención, mayor será el daño, debido a que hubo menos tiempo para que esa energía se disipara.

EL MECANISMO DE DAÑO PERMITE INFERIR LAS LESIONES QUE SE PUEDEN HABER GENERADO.

- **Material contra el que impacta.** Toda la energía que pueda absorber un material (el material contra el que ocurre el impacto) será energía que no tenga que absorber el cuerpo humano. Por este motivo son tan importantes los elementos de protección como los cascos, porque el material es el que se deforma y absorbe la energía (**Figura 4.1**).

Figura 4.1. Los cascos sirven de protección porque se deforman y absorben la energía del impacto.

5

HEMORRAGIAS

- Introducción
- Vasos sanguíneos
- Sangre
- Tipos de hemorragias

INTRODUCCIÓN

Una hemorragia es la salida de sangre de los vasos sanguíneos que la contienen. Su gravedad está directamente relacionada con el tipo de vaso que se lesiona, la profundidad a la que este se encuentra y, como consecuencia, la cantidad de sangre que se pierde. A grandes rasgos, la manera de frenar una hemorragia es comprimir el sitio por donde emerge la sangre, presionando directamente sobre este.

VASOS SANGUÍNEOS

Arterias. Llevan la sangre que transporta el oxígeno (excepto las arterias pulmonares, que transportan sangre con dióxido de carbono) y los nutrientes, desde el corazón hasta los órganos (**Figura 5.1**). Esta sangre se denomina oxigenada y tiene un color rojo intenso. Las arterias tienen las paredes gruesas y ligeramente elásticas, pues soportan mucha presión. La musculatura de sus paredes les permite contraerse y dila-

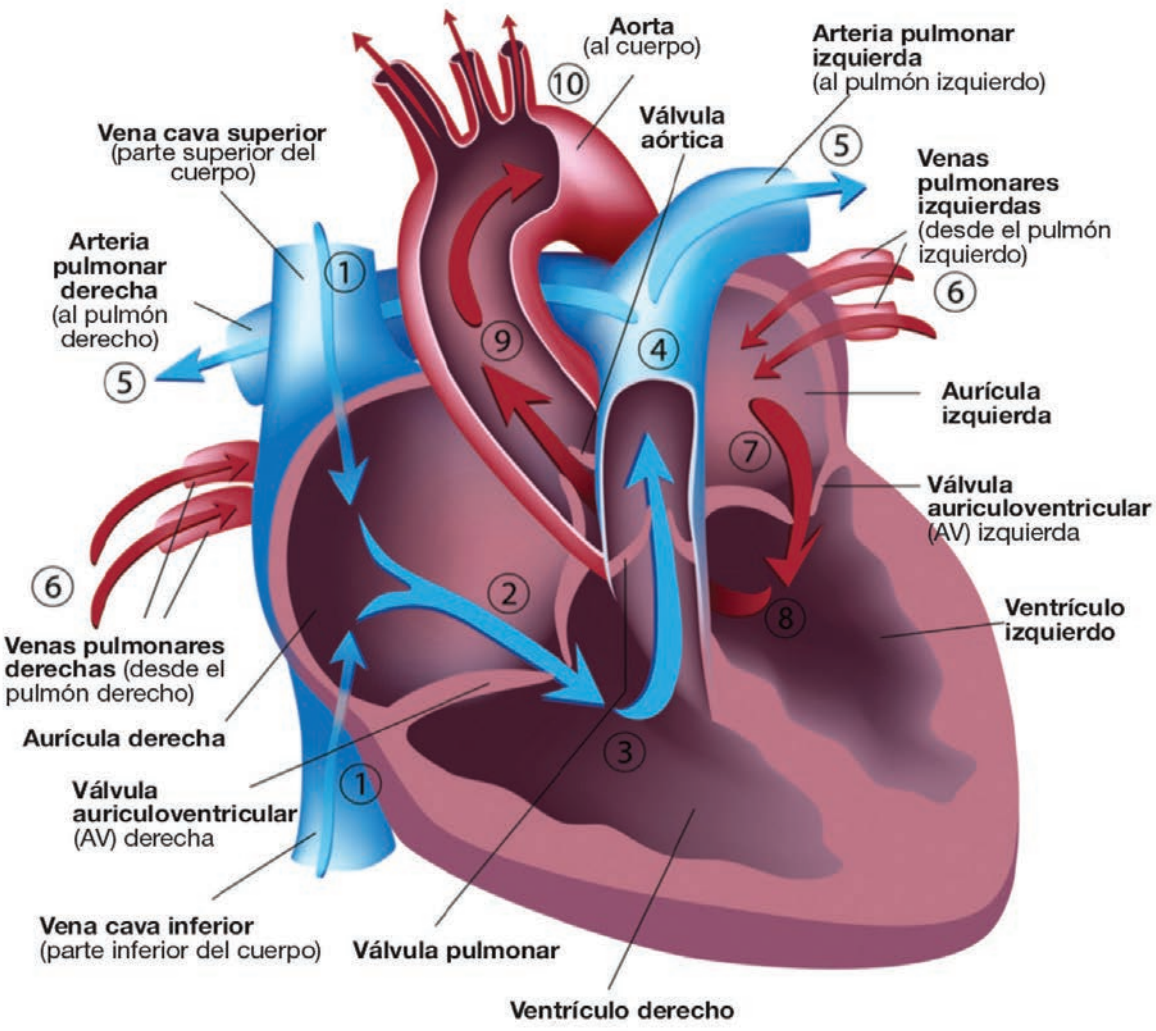


Figura 5.1. El recorrido de la sangre a través del corazón.

tarse para controlar la cantidad de sangre que llega a los órganos. Debido a la presión en las arterias, los sangrados denominados arteriales implican una pérdida abundante de sangre en poco tiempo. Por lo general, estos vasos sanguíneos se encuentran en la profundidad del cuerpo, excepto en los lugares donde sentimos pulso (aquí las arterias pasan cerca de la piel), como la muñeca, las axilas, las ingles, detrás de la rodilla y el cuello.

Venas. Llevan la sangre desde los órganos y los tejidos hasta el corazón, y desde ahí la transportan a los pulmones, donde se intercambia el dióxido de carbono con el oxígeno del aire inspirado. La sangre de las venas se denomina carboxigenada y es de color más oscuro (excepto en las venas pulmonares, donde se transporta sangre oxigenada). Estos vasos poseen válvulas unidireccionales que impiden el retroceso de la sangre.

Capilares. Tienen su origen en la división progresiva de las arterias en ramas cada vez más pequeñas hasta llegar a los vasos capilares, que poseen paredes muy finas, y a través de los cuales pasan los gases respiratorios, los nutrientes y el resto de las sustancias que transporta la sangre (**Figura 5.2**).

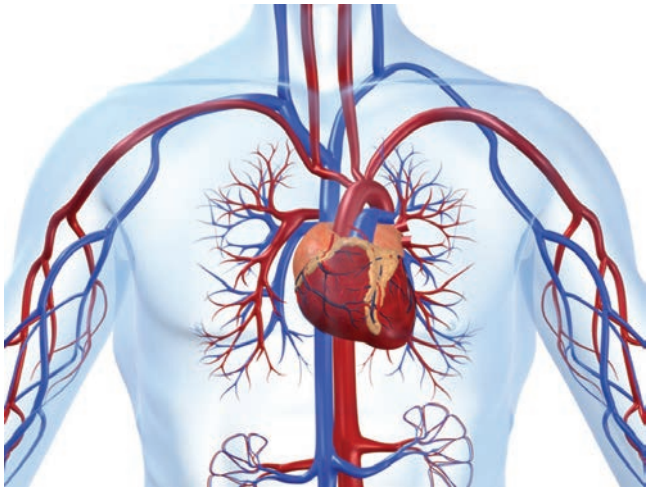


Figura 5.2. Sistema circulatorio.

SANGRE

Los principales elementos de la sangre son los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.

La sangre circula por capilares, venas y arterias. Es de un color rojo característico gracias a la presencia de la hemoglobina (proteína encargada de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono (**Figura 5.3**) contenida en los glóbulos rojos.

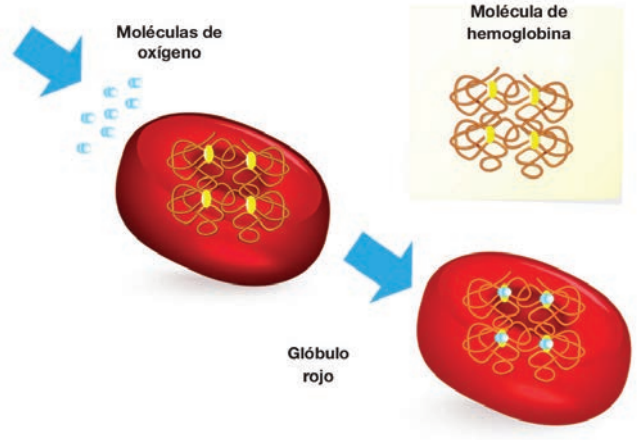


Figura 5.3. La hemoglobina humana.

El oxígeno que se encuentra en los glóbulos rojos llega a todas las células del cuerpo a través de los capilares (red de vasos sanguíneos pequeños). Aquí el oxígeno de la sangre pasa a las células; la sangre recoge el dióxido de carbono de las células. Los capilares se agrupan para formar vasos sanguíneos más grandes llamados venas que llevan la sangre con dióxido de carbono hacia el corazón para luego, a través de las arterias pulmonares, pasar a los pulmones (**Figura 5.4**).

Los glóbulos blancos son células del sistema inmunológico (sistema de defensa del organismo).

Las plaquetas son las encargadas de adherirse al lugar de una lesión en un vaso sanguíneo y

formar un tapón para evitar que la sangre salga del vaso. Este tapón sirve de red para detener el sangrado (**Figura 5.5**).

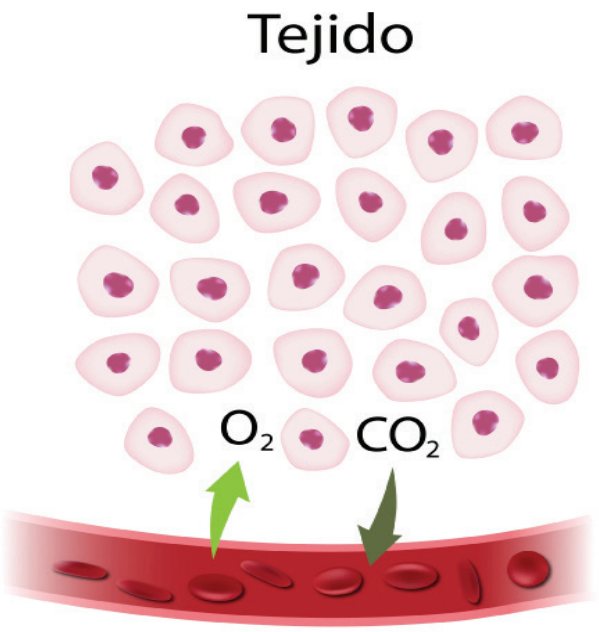


Figura 5.4. Perfusión: intercambio de gases en los tejidos.

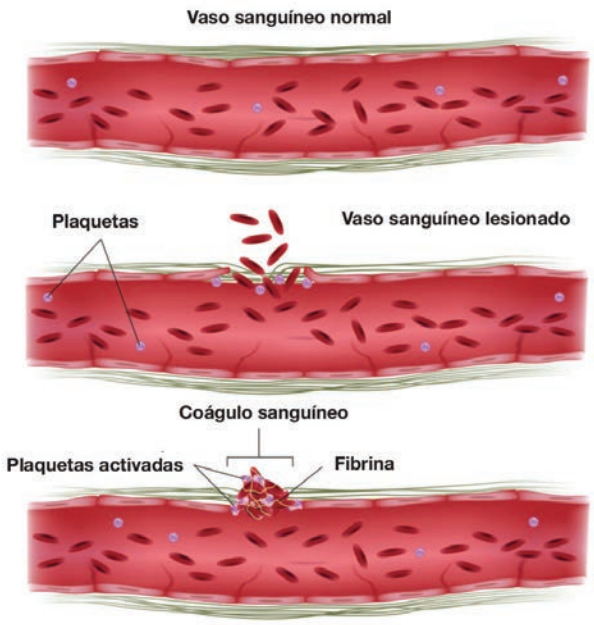


Figura 5.5. Proceso de coagulación.

TIPOS DE HEMORRAGIAS

Las hemorragias pueden clasificarse, según el lugar donde se producen, en **internas** y **externas** o, según el vaso sanguíneo que sangra, en **capilares, venosas y arteriales**. Cada una de estas producirá un tipo de sangrado en particular.

SEGÚN EL LUGAR DONDE SE PRODUCEN

Hemorragia externa. Es la salida de la sangre fuera del cuerpo a través de una lesión en la piel. Usted verá la sangre (tenga en cuenta que a veces la ropa de abrigo o impermeable de la víctima puede esconder un gran sangrado).

Hemorragia interna. Es la salida de la sangre de los vasos sanguíneos hacia el interior del cuerpo. Por este motivo, la sangre queda por debajo de la piel y se puede acumular en grandes cantidades en el pecho, el abdomen, la pelvis o los muslos. Una hemorragia interna a veces es difícil de diagnosticar porque no se verá la sangre: debe prestar atención a los signos y síntomas de una hemorragia interna *(véase más adelante)*.

SEGÚN EL VASO SANGUÍNEO QUE SANGRA

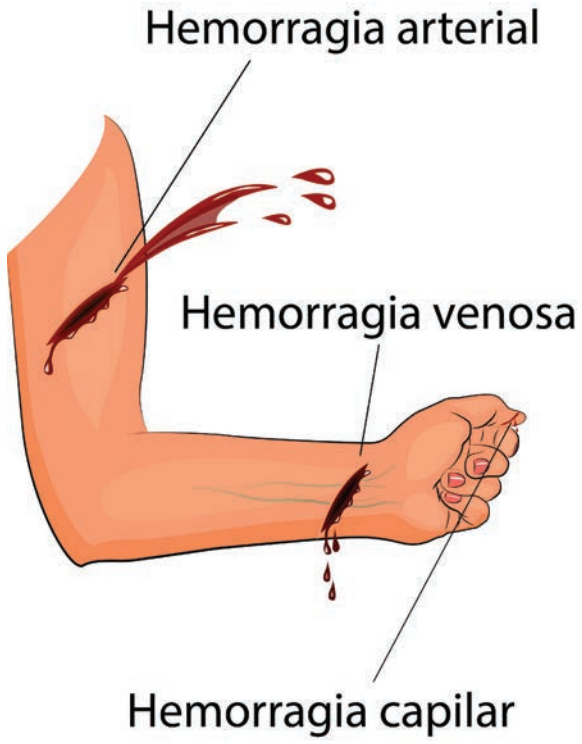
Hemorragia capilar. Mana de una lesión en forma continua pero lenta. Es el tipo de hemorragia más común y fácil de controlar.

Hemorragia venosa. Fluye de manera constante, está bajo poca presión, no brota de golpe y es fácil de controlar presionando con firmeza por un tiempo.

Hemorragia arterial. Brota con cada latido del corazón en forma de chorro o a borbotones.

Lleva alta presión, por lo que es difícil de controlar. Es el tipo más grave de hemorragias. Se pierde mucha sangre en poco tiempo. Para controlarla deberá presionar con más firmeza y por más tiempo la lesión o quizás precise un torniquete o apósitos hemostáticos para detenerla.

Los sangrados arteriales implican una pérdida abundante de sangre en poco tiempo. Son los más graves.



CÓMO RECONOCER UNA HEMORRAGIA *GRAVE*

- La pérdida de mucha cantidad de sangre puede ocasionar un estado que se conoce con el nombre de **shock**, una condición grave que amenaza la vida de la persona. Los **signos** de shock son: piel pálida, fría y sudada, debilidad, pupilas dilatadas, falta de coordinación o disminución del estado de conciencia.

CÓMO ACTUAR ANTE UNA HEMORRAGIA *EXTERNA*

- **Verifique que la escena sea segura**; en caso contrario, no arriesgue su vida. Si en algún momento la escena se vuelve insegura, proteja su vida (y la de la víctima, en lo posible) y busque otro lugar rápidamente.
- **Comuníquese con el SEM/AE** (en caso de hemorragias graves). En caso de haber testigos circunstanciales presentes, delegue esta acción.
- **Aplique medidas de bioseguridad.** Protéjase a usted mismo con guantes (o, en su defecto, bolsas de plástico), antiparras o lentes, barbijo y mangas largas. Recuerde que los fluidos de la víctima pueden estar contaminados.
- **Recueste a la víctima** en un lugar seguro, ya que si pierde mucha cantidad de sangre la persona podría perder el equilibrio o incluso el conocimiento.
- **Identifique la hemorragia**; en caso de no localizarla, remueva la ropa de la víctima para hallar el origen del sangrado.
- **Aplique presión directa** sobre la herida:
  - Cubra la herida con apósitos y presione directamente sobre ella, utilizando una o ambas manos, dependiendo de la extensión de la lesión.
- **NO utilice presión directa** en estos casos: hemorragia en el globo ocular, una fractura de cráneo, un objeto incrustado o una fractura expuesta; en estos casos puede hacer presión alrededor de la lesión pero no sobre ella.
- **Una vez que termine de atender las hemorragias** y heridas de la persona es importante que lave sus manos (haya o no utilizado guantes), y también es recomendable que limpie las zonas donde hubo sangre de la víctima (piso, mesada, etc.).

Nota: *Si no cuenta con guantes ni bolsas plásticas, pida a la víctima que ella misma presione sobre la herida, si es posible.*

CÓMO ACTUAR ANTE UNA HEMORRAGIA *EXTERNA (continuación)*

En casos de hemorragias graves que no ceden con la presión directa en los primeros minutos:

1. Coloque el torniquete comercial de 5 a 8 cm de la herida (**Figura A**).
2. Tire del extremo libre del torniquete para que sea lo más ajustado posible y asegure el extremo libre (**Figura B**).
3. Enrolle el molinete hasta que el sangrado se detenga (**Figura C**).
4. Asegure el molinete para mantener el torniquete ajustado (**Figura D**).

Figura A. Colocación del torniquete.

Figura B. Ajustando el extremo libre del torniquete.

Figura C. Enrollando el molinete.

Figura D. Asegurando el molinete.

LOS TORNIQUETES SE COLOCAN SOLAMENTE EN LAS EXTREMIDADES.

NUNCA COLOQUE UN TORNIQUETE SOBRE UNA ARTICULACIÓN.

LOS TORNIQUETES DUELEN CUANDO SE APLICAN EFECTIVAMENTE. USTED DEBE EXPLICARLE ESTO A LA VÍCTIMA.

EL TORNIQUETE SOLO SE RETIRARÁ EN EL CAD.

CÓMO ACTUAR ANTE UNA HEMORRAGIA *EXTERNA (continuación)*

5. Anote la hora en que el torniquete fue colocado (**Figura E**).
6. Coloque un segundo torniquete por arriba del primero, en caso de que uno solo no pueda contener la hemorragia (**Figura F**).

Figura E. Anotando la hora de la colocación del torniquete.

Figura F. Colocación de un segundo torniquete por arriba del primer torniquete.

- **Torniquete improvisado:** Improvise un torniquete con un pañuelo, una corbata, las tiras de una mochila o bolso, una camisa de algodón, una venda u otro elemento. El ancho debe ser de alrededor de 5 cm (no use materiales estrechos como una cuerda).

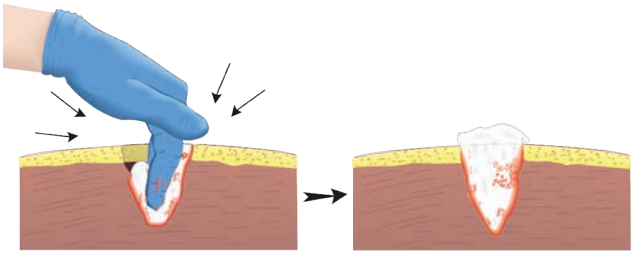
Si el elemento con el que cuenta, es más ancho de 5 cm, por ejemplo un pañuelo, proceda de la siguiente manera: doble el pañuelo por la mitad para obtener un triángulo. Dóblelo tomándolo por las esquinas del lado más largo, de 6 a 9 cm hacia el ángulo que se opone al lado más largo. Debe doblarlo una y otra vez, siempre tomándolo por las esquinas del lado más largo, hasta llegar al ángulo que se opone al lado más largo. Así obtendrá un vendaje de 5 cm con varias capas de espesor.

1. Coloque el vendaje de 5 a 8 cm de distancia de la herida lo más cercano a la ingle o axila.
   Asegúrese de NO colocar el torniquete sobre una articulación.
2. Haga un nudo simple con los extremos libres del vendaje.
3. Coloque un palo o un objeto similar arriba del nudo.
4. Asegure el palo haciendo otro nudo simple por encima del palo.
5. Gire el palo hasta que el sangrado se detenga.
   El torniquete solo se retirará en el CAD.
6. Asegure el palo en posición y sentido longitudinal al miembro (para que no salgan las puntas por los costados, evitando así que se enganche con algo) sobre el cual se está realizando el torniquete. Asegúrelo con el resto del vendaje que sobra de las puntas o con otra banda de tela, para que el torniquete no se desenrolle.
7. Anote la hora en que el torniquete fue colocado.
8. Coloque un segundo torniquete proximal al primero, en caso de que uno solo no pueda contener la hemorragia.

Criterio de evacuación: Crítico.

CÓMO ACTUAR ANTE UNA HEMORRAGIA *EXTERNA (continuación)*

- **En caso de hemorragia grave** en tórax, abdomen, ingle, hombro, axila o cuello, utilice un apósito hemostático o vendaje de gasa y aplique presión directa con ambas manos:
  - Remueva la ropa sobre la herida.
  - Limpie la sangre acumulada.
  - Rápidamente aplique y realice presión directa.
  - Introduzca el apósito hemostático o un pack de gasas en una herida profunda. Solo el personal del CAD podrá retirar lo introducido en la herida.
  - Continúe presionando con ambas manos haste que la hemorragia se detenga o llegue SEM/AE.



- ***Criterio de evacuación: Crítico.***

CÓMO RECONOCER UNA HEMORRAGIA *INTERNA*

- Los signos específicos de una hemorragia interna pueden aparecer rápidamente o tardar varias horas o días en manifestarse: moretones, zonas dolorosas y sensibles a la palpación, vómitos o tos sanguinolenta, materia fecal negra o con sangre rojo brillante.

CÓMO ACTUAR ANTE UNA HEMORRAGIA *INTERNA*

- Si la hemorragia interna es en una zona limitada y **no es grave** aplique la regla mnemotécnica CAFE (véase el recuadro a continuación). Todo esto apunta a reducir al mínimo la inflamación del lugar.
- Si se sospecha una hemorragia interna grave (tórax, abdomen, pelvis o muslo), lo más importante es la detección y evacuación temprana.
- Importante: toda víctima que ha perdido mucha sangre puede estar más propensa a la **hipotermia** (baja temperatura). Siempre se la deberá mantener abrigada y recostada.
- En el caso de que tenga vómitos, se la puede colocar de costado, en PLS.
- Controle la presencia de pulso distal radial/tibial/pedio según el caso, y el estado de conciencia reiteradas veces, para evaluar la gravedad de la hemorragia.
- Esté preparado para efectuar RCP si la víctima no responde y no respira.
- Lamentablemente, un socorrista en una zona remota no puede hacer mucho para atender una lesión de esta índole. Estabilice a la víctima manteniéndola abrigada, hidratada y en una posición cómoda, trate el shock y evacúe.
- ***Criterio de evacuación: Crítico.***

REGLA MNEMOTÉCNICA **CAFE**

C	**C**ompresión	Envuelva la zona con una venda elástica y evalúe la movilidad. Realice la compresión con una venda elástica cuando deje de aplicar la compresa fría o hielo. No ajuste demasiado la venda, ya que, si la ajusta en exceso, podría causar la disminución del MSC distal (movilidad-sensibilidad-circulación).
A	**A**nalgesia	Administre analgésicos como ibuprofeno, siempre evaluando si hay antecedentes de alergia.
F	**F**río	Aplique hielo o una compresa fría de manera local por 20 minutos o menos. No coloque la compresa fría o hielo directamente sobre la piel.
E	**E**levación	Mantenga la zona elevada.

C *Compresión e inmovilización*. Comprima (envuelva) la zona con una venda elástica y evalúe la movilidad de la zona. Al comprimir una zona lesionada, se puede limitar la inflamación y la hemorragia interna en esa zona. Menor inflamación o hemorragia ocasionará menor dolor en el futuro, mejoras en la movilidad de la zona y una recuperación más rápida. Por las noches, puede aflojar las vendas, pero no quitarlas.

Coloque las vendas elásticas 3 o 4 cm distal a la lesión y comience a vendar hacia proximal de la extremidad en forma de espiral, es decir desde la parte más lejana de la lesión hacia el centro del cuerpo. Ajuste la venda hasta la lesión y luego siga vendando con menos presión hacia arriba de la lesión. Tenga en cuenta que no debe ajustar demasiado la venda, ya que, si la ajusta en exceso, podría causar la disminución del MSC distal.

A *Analgesia*. Administre analgésicos como 400 mg de ibuprofeno (tenga en cuenta las regulaciones locales en cada país, estado o provincia a la hora de recomendar una medicación). El reposo, como parte del tratamiento, contribuye al efecto analgésico. Reducir el movimiento con un cabestrillo o férulas también ayudará a disminuir el dolor.

F *Frío*. Aplique frío frecuentemente durante las primeras 48 horas de producida la lesión. Recuerde que el proceso inflamatorio tendrá un pico a las 24 horas. En lugares remotos, usted podrá usar agua fría de alguna fuente natural (río, lago, nieve, etc.) sobre un apósito, como método para aplicar frío. El frío deberá aplicarse de 10 a 20 minutos cada 3 o 4 horas (4 veces al día, como mínimo). El objetivo de aplicar frío es contraer los vasos sanguíneos del lugar afectado para disminuir el proceso inflamatorio, y atenuar el dolor y los espasmos musculares.

Recuerde que cuanto antes comience con el frío, mejor será el resultado. Tenga la precaución de no aplicar hielo, nieve o algo frío directamente sobre la piel, porque esto podría provocar una quemadura por frío.

E *Elevación*. Mantenga la zona elevada. Esto ayudará a reducir el proceso inflamatorio y disminuir una hemorragia interna.

6

LESIONES DEL TEJIDO BLANDO

- Introducción
- Heridas abiertas
- Infecciones en el tejido blando
- Infecciones sistémicas
- Objetos clavados
- Avulsión
- Lesiones cerradas

INTRODUCCIÓN

Las lesiones en los tejidos blandos son aquellas que involucran todos los tejidos del cuerpo que no sean estructuras óseas. Estas lesiones son provocadas por traumatismos y pueden ser clasificadas en heridas **abiertas o cerradas** (con o sin rotura de la piel).

HERIDAS ABIERTAS

Una herida abierta es la lesión del tejido blando que provoca una hemorragia externa y genera la rotura de las capas superficiales de la piel, exponiendo el cuerpo a la invasión de agentes patógenos externos. La piel pierde su "continuidad" y, como consecuencia, aumenta el **riesgo de una infección**.

Las heridas con **sangrados importantes** suelen encontrarse en la evaluación primaria, porque el socorrista tiene como prioridad buscar las hemorragias profusas y controlarlas. Las heridas pequeñas o con sangrados poco importantes que no se encuentren en la evaluación primaria, aparecerán en el examen físico de la evaluación secundaria.

CLASIFICACIÓN DE LAS HERIDAS ABIERTAS

Según el riesgo de infección

- **Heridas de alto riesgo de infección.** Pueden ser lesiones profundas o muy extensas, muy sucias y difíciles de limpiar, mordeduras de animales y seres humanos, quemaduras extensas, amputaciones, eviscerationes, punciones y fracturas expuestas. Generalmente este tipo de heridas son emergencias graves.

Criterio de evacuación: Grave

- **Heridas de bajo riesgo de infección.** Son, en general, lesiones poco profundas, poco extensas y no muy sucias. Generalmente este tipo de heridas son emergencias leves.

Criterio de evacuación: Leve.

Según su forma

- **Abrasión.** Se pierde la capa más superficial de la piel, con poca pérdida de sangre (raspones y quemaduras por fricción) (**Figura 6.1**).

Figura 6.1. Raspón.

- **Laceración.** Corte de la piel con bordes dentados. Suele ser causada por un desgarro enérgico.

- **Incisión.** Corte con bordes lisos, causado por un material filoso.

- **Punción.** Causada por un objeto punzante filoso. Para este tipo de heridas está recomendado dejar que sangre un poco la herida para ayudar a sacar la suciedad. Las punciones son heridas difíciles de limpiar y se consideran siempre de alto riesgo de infección.

- **Amputación.** Es el corte y la separación completa de una parte del cuerpo (**Figura 6.2**).

Figura 6.2. Amputación.

HEMORRAGIAS

Cualquier lesión que implique la rotura de la piel o del tejido por debajo de esta, provocará un sangrado o hemorragia. Su principal prioridad en estos casos es controlar adecuadamente la hemorragia.

Sus **objetivos como socorrista** consisten en controlar la hemorragia, limpiar la herida adecuadamente, controlar la infección, favorecer el proceso natural de curación y preservar la función del tejido lesionado. Después del **control de hemorragias graves**, que forma parte de la evaluación primaria, la segunda prioridad es **limpiar la herida para controlar la infección**. Toda infección de la herida proviene de su contaminación. Prevenir una infección, eliminando los focos que pueden ocasionarla y reduciendo al mínimo la contaminación, siempre es preferible a tener que tratar con una infección local declarada en la herida, que luego pueda convertirse en una infección sistémica (una infección generalizada en el organismo).

El problema derivado de una herida será el de una infección. Y el problema derivado de una infección será el de una infección sistémica.

CÓMO ACTUAR ANTE UNA HERIDA ABIERTA

- Las **hemorragias** se controlan con presión directa y localizada. Esto siempre tiene prioridad frente al lavado y la desinfección de la herida.
- Luego, **limpie la herida.** La limpieza de la herida es la parte más importante para prevenir una infección. Recuerde que se debe quitar de la herida todo el material contaminado (suciedad, sangre seca y otros materiales) lavando la lesión con suero fisiológico o con **abundante agua potable**.
  - Si es posible, previamente al tratamiento de la herida, el socorrista deberá **lavarse las manos** con abundante agua y jabón neutro.
  - Si dispone de **guantes**, úselos luego de lavarse las manos (véase Cómo lavarse las manos en el capítulo de CAV).
  - Limpie exhaustivamente la piel sana alrededor de la herida.
  - Cuando hay materiales contaminantes difíciles de remover, se puede **irrigar la herida con agua a presión** mediante una jeringa grande de 20 ml o 50 ml con o sin aguja. Si no cuenta con una jeringa, puede improvisar una con una bolsa plástica haciéndole un pequeño agujero. La irrigación de las heridas para la limpieza puede provocarle molestias a la víctima, pero no dañará el tejido lesionado.
  - Obviamente, se recomienda utilizar agua potable o desinfectada para la limpieza de las heridas.

CÓMO ACTUAR ANTE UNA HERIDA ABIERTA *(continuación)*

- Cubra la herida con un apósito estéril.
- En lugares remotos, **NUNCA suture una herida**, ni usted, como socorrista, ni ningún otro profesional de las emergencias. Las heridas deben permanecer abiertas, para que el material purulento (o sea, que tiene pus) proveniente de infecciones drene hacia el exterior. Si la herida se cierra, este material no podrá drenar y agravará la infección. Las heridas son cerradas en los hospitales en medios de asepsia, estériles, para favorecer la curación y minimizar la cicatriz; esta asepsia es imposible de garantizar en lugares remotos y, por esto, las heridas deberán permanecer abiertas.
- Establezca la necesidad de evacuación según la gravedad del caso:
  - **Heridas graves.** Son las lesiones que no dejan de sangrar después de 5 minutos de presión directa, los cortes largos o profundos que necesitan suturas, los cortes por encima de una articulación, los cortes que pueden afectar la función de una zona del cuerpo, cortes en la cara que puedan afectar la estética y/o la funcionalidad de una parte de la cara, cortes en el cuero cabelludo que podrían indicar trauma, los cortes que afecten todas las capas de la piel y heridas con alto riesgo de infección (las mordeduras de animales, cortes con huesos dañados o por aplastamiento, objetos incrustados, lesiones causadas por metales y punciones en general).
  - **Heridas de nivel crítico.** Son las amputaciones, los cortes con daños en los nervios, los tendones o las articulaciones, y las heridas donde se visualizan órganos internos o huesos.

Las heridas de nivel crítico y grave se evacúan; las graves se pueden evacuar con más tiempo y las críticas se tienen que evacuar lo más rápidamente posible, por ejemplo, con helicóptero.

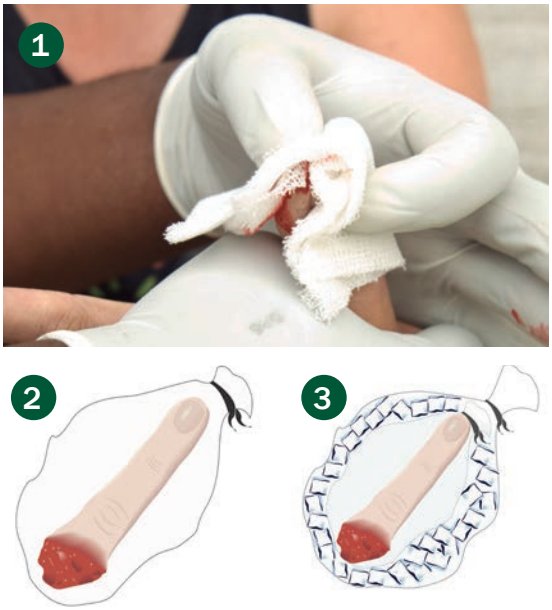
CRÍTICO

GRAVE

LEVE

CÓMO ACTUAR ANTE UNA AMPUTACIÓN

- Controle la hemorragia y los síntomas de shock.
- Si no se detiene el sangrado con presión directa, utilice un torniquete o apósitos hemostáticos, si es posible.
- Recupere la parte amputada y manténgala en una gasa estéril, luego colóquela en una bolsa impermeable.
- Coloque la bolsa impermeable en otra bolsa con hielo y/o agua fría, y manténgala en una zona fresca (es importante que la parte amputada se mantenga seca y sin estar en contacto directo con el hielo y el agua).
- Registre el horario de amputación.
- ***Criterio de evacuación: Crítico.***



INFECCIONES EN EL TEJIDO BLANDO

Cualquier lesión, grande o pequeña, se puede infectar. Recuerde que, en lugares remotos, toda herida se encuentra contaminada y que un lavado ineficiente de la herida podría generar una infección local. La primera etapa de la infección se produce a nivel local de la herida y se caracteriza, principalmente, por dolor en la zona, aumento de la inflamación, posible secreción de un líquido blanquecino (pus) y, en algunas ocasiones, inflamación de los ganglios cercanos a la herida. Sepa que la víctima con heridas infectadas deberá ser evacuada.

CÓMO RECONOCER UNA INFECCIÓN LOCAL

- Zonas de enrojecimiento y dolor progresivo a partir de los bordes de la herida.
- Estrías rojas.
- Calor local en la zona de la herida.
- Inflamación.
- Secreción de pus.
- Escalofríos o fiebre.
- Inflamación de ganglios linfáticos cercanos a la herida. Debe palpar la zona y buscar DIAS.

CÓMO ACTUAR ANTE UNA INFECCIÓN LOCAL

- Limpie la zona.
- Separe suavemente los bordes de la herida y deje drenar el pus.
- Aplique agua tibia durante unos 15 minutos, 4 veces al día. Esto servirá para aflojar los coágulos y facilitar el drenado de la herida. Después, aplique un ungüento antibiótico. Verifique que la víctima no sea alérgica al componente.
- Cubra la herida con un apósito estéril y cambie los apósitos cuando sea necesario, para mantenerlos secos y limpios.
- Administre analgésicos para el dolor, según protocolo médico local.
- ***Criterio de evacuación: Grave.***

INFECCIONES SISTÉMICAS

Una herida con una infección local podrá pasar a ser sistémica, si la herida no se trata correctamente, el tipo de agente patógeno instalado es muy agresivo o la persona tiene un sistema inmunológico deprimido.

¡RECORDAR!

El mejor tratamiento para evitar la infección es un lavado exhaustivo de la herida. Los antisépticos jamás podrán compensar una irrigación ineficiente.

CÓMO RECONOCER UNA INFECCIÓN SISTÉMICA

- Signos y síntomas de infección local.
- Fiebre elevada.
- Vasodilatación generalizada, la persona tiene una coloración rojiza generalizada.
- Hinchazón de los ganglios linfáticos en varias zonas del cuerpo.

También puede incluir, en algunos casos:

- Hipotermia.
- Taquicardia (aumento de la frecuencia del pulso).
- Taquipnea (aumento de la frecuencia de la respiración).

En los casos más graves de infección sistémica (sepsis) incluye:

- Alteración del estado mental.
- Trastornos en la coagulación.
- Shock (insuficiencia circulatoria, en este caso por hipotensión arterial debido a la sepsis).

EN LUGARES REMOTOS, NO SE DEBE CERRAR LAS HERIDAS ABIERTAS.

TÉTANOS

Es una enfermedad producida por la toxina de la bacteria del tétanos. Las esporas bacterianas están en el terreno y soportan condiciones extremas. Provoca espasmos musculares, especialmente en la mandíbula, y puede llegar a provocar la muerte de la víctima. Sepa que la vacunación es efectiva y recomendada, si se aplica de manera preventiva. La vacuna se debe aplicar cada 10 años.
Modos más comunes de contraerlo: herida abierta por traumatismo accidental, quemadura, cirugía o parto.

OBJETOS CLAVADOS

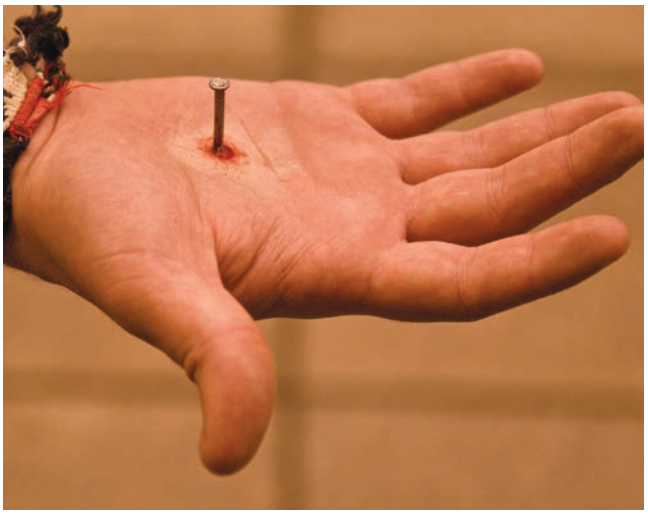


Figura 6.3. Objeto clavado.

CÓMO ACTUAR ANTE UN OBJETO CLAVADO

- Inmovilice el objeto y manténgalo en su lugar con un apósito abultado alrededor para evitar que se mueva y cause mayor daño.
- NO lo remueva a menos que interfiera con el transporte o no pueda ser inmovilizado correctamente o si causara más daño si se dejara en el lugar. Aun así, solo se hará cuando se pueda extraer fácilmente y con seguridad.
- Si sangra donde está clavado el objeto, aplique presión directa alrededor. Si la sangre no deja de fluir, aplique un torniquete o un apósito hemostático, si es posible.
- ***Criterio de evacuación: Crítico.***

Nota: Si el objeto clavado es pequeño como el tamaño de una espina, retírelo y, luego, trate la lesión como una herida abierta superficial.

AVULSIÓN

Es la piel desprendida del cuerpo debido a una lesión o un traumatismo.

CÓMO ACTUAR ANTE UNA AVULSIÓN

- Lave la herida.
- Coloque la piel desprendida cuidadosamente en la posición en que debería estar.
- Cubra con un apósito estéril y aplique presión directa.
- ***Criterio de evacuación: Crítico.***

LESIONES CERRADAS

Las lesiones cerradas son aquellas que se producen sin roturas en la piel. En general, son producidas por golpes con objetos romos (sin filo y sin punta). No provocan hemorragia externa.

CÓMO RECONOCER UNA LESIÓN CERRADA

- Utilice la regla mnemotécnica DIAS.
- Evalúe el dolor y los cambios de color en la piel (cuando hay hemorragia interna, el color suele cambiar de violáceo a amarillento y luego a verde).
- Compruebe que no haya una posible fractura.
- El hematoma (hemorragia interna) se disemina por debajo de la piel, siguiendo la gravedad.

CÓMO ACTUAR ANTE UNA LESIÓN CERRADA

- Utilice la regla mnemotécnica **CAFE** para contrarrestar el proceso inflamatorio y ayudar a la víctima con el dolor. Esta regla se utiliza para recordar el tratamiento para las contusiones (lesiones cerradas), las lesiones musculares, los esguinces, las luxaciones en las articulaciones y las fracturas.

7

QUEMADURAS

- Introducción
- Clasificación de las quemaduras
- Criterios de evacuación y niveles de emergencia de las quemaduras

INTRODUCCIÓN

Las quemaduras son heridas en la piel (lesiones en el tejido blando) de difícil cicatrización y con altas probabilidades de sufrir infecciones; si no se tratan correctamente, pueden causar lesiones invalidantes permanentes e, incluso, la muerte de la víctima.

CLASIFICACIÓN DE LAS QUEMADURAS

- Según la causa:
  - quemaduras térmicas (contacto con llamas, líquidos o superficies calientes)
  - quemaduras químicas
  - quemaduras por electricidad
- Según la profundidad (**Figura 7.1**):
  - primer grado
  - segundo grado
  - tercer grado
- Según la extensión:
  - menos del 10% de la superficie corporal
  - más del 10% de la superficie corporal
- *Véase regla de la mano.* ***Figura 7.5***.

La gravedad de la quemadura estará dada por la causa, la profundidad, la extensión y la parte del cuerpo que ha sufrido la quemadura. Todos estos factores influyen para determinar la gravedad de una quemadura y el criterio de evacuación: leve, grave o crítico.

LAS QUEMADURAS MÁS EXTENSAS SON MÁS GRAVES, ASÍ COMO LAS QUEMADURAS EN CARA, MANOS, PIES, ARTICULACIONES Y GENITALES.

Estos datos son indispensables a la hora de elegir un tratamiento en lugares remotos.

SEGÚN LA PROFUNDIDAD

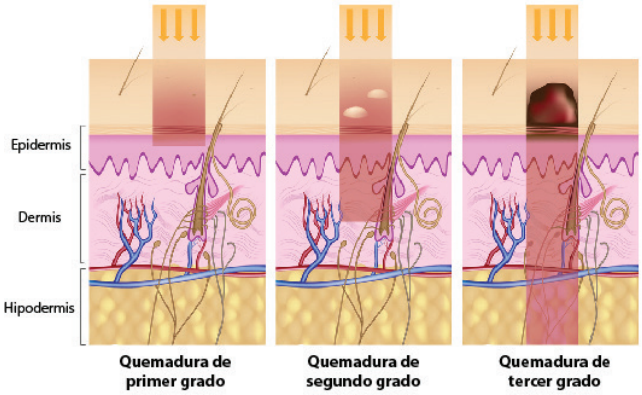


Figura 7.1. Clasificación de las quemaduras según su profundidad.

Primer grado

- Afectan la capa externa de la piel (epidermis).
- Hay enrojecimiento, inflamación leve, sensibilidad y dolor (**Figura 7.2**).

Figura 7.2. Quemadura de primer grado.

- Los capilares y los nervios quedan intactos.
- Las quemaduras solares son un ejemplo frecuente de quemaduras de primer grado.

Segundo grado

- Afectan toda la capa externa de la piel (epidermis) y llegan hasta la interna (dermis).
- Se identifican por la aparición de ampollas, inflamación, secreción de líquido y dolor (**Figura 7.3**).
- Los vasos sanguíneos y los nervios permanecen intactos.

Figura 7.3. Quemadura de segundo grado. **A.** A las dos horas. **B.** A las 48 horas.

¡ATENCIÓN!

Si una persona tiene la ropa prendida fuego, hágala rodar en el suelo y ahogue el fuego con una manta, y/o apáguelo con abundante cantidad de agua directamente sobre el fuego.

Ampollas por fricción

Las ampollas en los pies son una típica lesión en los lugares remotos, sobre todo cuando la persona tiene zapatos o botas nuevas que aún no están amoldados correctamente a los pies. Las ampollas por fricción suelen pasar primero por una molestia en la zona, para luego convertirse en una quemadura de primer grado, con signos y síntomas de enrojecimiento y dolor. Finalmente, el último estadio es la generación de la ampolla, la cual puede permanecer intacta o romperse por la fricción continua.

Las ampollas por fricción son quemaduras de 2do grado y son menores al 10%. Su tratamiento dependerá del estadio en el cual se encuentre.

Figura 7.4. Quemadura de tercer grado: la piel puede estar carbonizada.

Tercer grado

- Son quemaduras graves que penetran todas las capas de la piel (epidermis y dermis), la grasa (hipodermis) y, a veces, el músculo.
- La piel tiene aspecto ceroso o gris perlado, a veces carbonizado (**Figura 7.4**).
- El tejido subcutáneo, incluyendo vasos y nervios, sufren serios daños, por lo que la víctima no experimenta dolor en la zona lesionada. Sin embargo, es común que la lesión esté rodeada por quemaduras de menor grado que pueden provocar dolor.

CÓMO ACTUAR ANTE UNA QUEMADURA LEVE

- El primer paso es **exponer la piel quemada**.
- Quite la ropa y las alhajas que no estén adheridas a la piel. Si hubo exposición a fuego directo, recuerde que la ropa puede estar adherida a la piel de la víctima; en este caso, puede realizar el paso siguiente (enfriar la quemadura) sin retirar la ropa adherida de la piel.
- **Enfríe la quemadura** con agua fría hasta que el dolor desaparezca (al menos 10 minutos). Esta parte del tratamiento suele hacerse instintivamente y es uno de los mejores remedios para el dolor.
- Mantenga hidratada a la persona.
- Para las *quemaduras de primer grado,* aplique una **crema hidratante,** como gel de aloe vera, para mantener la humedad de la piel. Mantenga el brazo o la pierna quemada en elevación.
- Para las *quemaduras de segundo grado* utilice una **pomada antibiótica** que se encuentre estéril o un preparado en gasas especial para quemaduras. El envase de la pomada debe ser abierto especialmente para este uso. No se recomienda utilizar pomadas que ya estén abiertas. Luego, cubra la quemadura con un apósito estéril o ropa limpia.
- No se deben reventar las ampollas. Si hay ampollas abiertas, trátelas como una herida abierta y cúbralas con una pomada antibiótica, y, luego, coloque un apósito estéril.
- Recuerde que las *quemaduras de segundo grado con ampollas rotas o quemaduras de tercer grado* son heridas consideradas de alto riesgo de infección y deben ser monitorizadas según el protocolo de heridas. Cubra la quemadura con la pomada antibiótica y un apósito estéril, y luego haga un vendaje sin ajustarlo demasiado.
- Si es posible y los protocolos locales lo permiten, administre **un analgésico**.

PREVENCIÓN DE LAS AMPOLLAS POR FRICCIÓN

Es posible que pueda **prevenir la formación de las ampollas** eliminando la fricción. Pida a la víctima que cambie sus calcetines o, incluso, que utilice otros zapatos más adaptados. Puede utilizar algún elemento adhesivo (como cinta americana, comúnmente llamada silver tape) para evitar la fricción. Esta parte del tratamiento es ideal ya que, si se aplica correctamente, y se hace en el momento adecuado, puede prevenirse la mayoría de las ampollas por fricción.

CÓMO ACTUAR ANTE UNA AMPOLLA POR FRICCIÓN

- Si la ampolla ya está **formada y está intacta**, entonces es una herida que aún se encuentra estéril, debido a que no ha entrado en contacto con el medio ambiente.
- Intente que no se rompa. Las ampollas pequeñas pueden cubrirse con algún apósito de gel. Para las ampollas grandes, puede utilizarse un apósito en forma circular que limite la quemadura (vendaje en forma de dona)
- Si la ampolla está en un lugar difícil (como en el talón), es posible que usted tenga que drenarla para permitirle a la víctima continuar moviéndose:
  - Limpie toda la piel de la ampolla con iodopovidona al 10% sin diluir.
  - Utilice una aguja estéril o esterilícela con fuego o con iodopovidona.
  - Realice una o más punciones sobre la ampolla para drenar su contenido.
  - Utilice la misma piel de la ampolla para cubrir la herida. La piel de la ampolla será el mejor apósito para esta lesión.
  - Controle y trate la herida como lo haría con cualquier otra herida abierta.
  - Verifique diariamente si hay signos y síntomas de infección.

SEGÚN LA ZONA DEL CUERPO LESIONADA

- Verifique qué zonas del cuerpo se han quemado.
- Las quemaduras en la cara, las manos, los pies, las articulaciones y los genitales son más graves que las que afectan otras partes del cuerpo porque una mala cicatrización puede afectar la funcionalidad. Verifique también si hay otras heridas o problemas médicos.

SEGÚN LA EXTENSIÓN

- Una manera para determinar la extensión de la quemadura es la regla de la mano: la palma de la mano de la víctima con los dedos juntos representa cerca del 1% de su superficie corporal (**figura 7.5**).

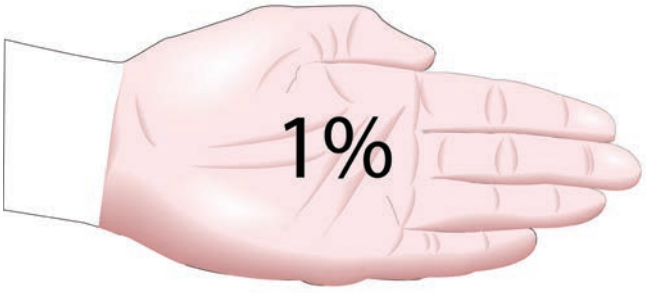


Figura 7.5. Regla de la mano.

CÓMO ACTUAR ANTE UNA QUEMADURA DE ALTO RIESGO

- Todas las quemaduras de alto riesgo deben ser controladas, y las víctimas, transportadas lo antes posible a un CAD.

CONCEPTOS GENERALES PARA QUEMADURAS

- **Quemaduras con signos y síntomas de afectación de la vía aérea.** Si existe una quemadura en el sistema respiratorio (en las vías aéreas, por haber aspirado humo caliente), esta evolucionará con inflamación, ampollas y pérdida de líquidos, como ocurre con la piel. Signos y síntomas: quemadura en la cara, la boca y/o pelos de la nariz, tos o ronquera, dificultad respiratoria luego de la exposición a incendios. Recuerde que las quemaduras de las vías aéreas conllevan una mortalidad de alrededor del 20%. Inhalar aire a una temperatura superior a 150 °C puede provocar la muerte en cuestión de minutos. Las vías respiratorias pueden inflamarse como resultado de cualquier quemadura en ellas. El **máximo riesgo de obstrucción** de las vías aéreas sobreviene entre las 12 y las 24 horas después de producida la quemadura.

- **Quemaduras de segundo y tercer grados** en la cara, manos, pies, articulaciones en general y genitales. Las quemaduras de segundo y tercer grados, en estas zonas del cuerpo, pueden ocasionar problemas graves de cicatrización y movilidad.

- **Quemaduras circunferenciales.** Toda quemadura de segundo o tercer grado que complete un círculo alrededor de una extremidad puede provocar una isquemia distal (falta de suministro de sangre) en esa extremidad.

- **Quemaduras de segundo o tercer grado de más del 10% de superficie corporal.** Quemaduras extensas de segundo y tercer grados pueden ocasionar hipotermia y/o deshidratación. En algunos casos, las quemaduras de primer grado extensas también pueden estar acompañadas de signos y síntomas de hipotermia y deshidratación.

- **Quemaduras de tercer grado.** Tienen alto riesgo de infección. Cuanto más extensas sean, más riesgosas serán.

- **Quemaduras por sustancias químicas.** Pueden producir un daño no visible y seguir dañando incluso horas después del contacto con el químico.

- **Quemaduras por electricidad.** Las quemaduras por electricidad pueden conllevar un gran daño interno, difícil de ver por el socorrista.

- **Quemaduras en niños y adultos mayores.** La piel, en estos casos, no protege tanto, dado que en los niños está en fase de maduración y, en los adultos mayores, pierde propiedades protectoras al cambiar su composición.

CÓMO ACTUAR ANTE UNA QUEMADURA EXTENSA

- Las grandes quemaduras tendrán los siguientes **problemas derivados**:
  - Hipovolemia: la pérdida de líquido en grandes quemaduras puede llevar a un shock hipovolémico (falta de volumen sanguíneo - véase capítulo de shock).
  - Hipotermia: la piel quemada no podrá proteger ni mantener la temperatura corporal. Debe prevenir la posible hipotermia de la víctima manteniéndola abrigada y evitando aplicar agua sobre la quemadura, debido a que esto podría empeorar su estado.
  - Infecciones: toda la piel lesionada es una herida, una puerta abierta a los microorganismos patógenos para que ingresen al cuerpo.
- Cubra las quemaduras con materiales limpios y estériles, de ser posible, para evitar las infecciones y evitar la pérdida de temperatura. Un **apósito** improvisado para cubrir una gran quemadura puede ser, en lugares remotos, ropa limpia de algodón, cubierta luego por material impermeable. Esto ayudará a mantener la hidratación y la temperatura corporal.
- Mantenga a la víctima **hidratada y alimentada** durante la evacuación.
- Tenga en cuenta que las quemaduras, y sobre todo las quemaduras extensas, suelen ser muy dolorosas, así que puede administrar analgésicos de venta libre, según protocolo médico local.
- ***Criterio de evacuación: Crítico.***

CÓMO ACTUAR ANTE UNA QUEMADURA EN LA VÍA AEREA

- Las quemaduras de la vía aérea tienen que ser evacuadas inmediatamente, ya que pueden provocar trastornos graves y requerir un manejo avanzado de la vía aérea en poco tiempo.
- ***Criterio de evacuación: Crítico.***

CÓMO ACTUAR ANTE UNA QUEMADURA POR SUSTANCIAS QUÍMICAS

- Lo principal es evitar el contacto con la sustancia química: colóquese EPP (guantes de látex o nitrilo y gafas de protección).
- Limpie la zona de inmediato haciendo fluir una gran cantidad de agua durante al menos 20 minutos. Si la sustancia química es un polvo seco, cepille la piel antes de dejar correr el agua o retire el polvo con su mano enguantada.
- Quite la ropa y las joyas contaminadas mientras sigue haciendo correr agua; cubra la zona afectada con un apósito limpio o estéril y seco.
- ***Criterio de evacuación: Grave.***
- ***Crítico: dependiendo de la zona de la quemadura.***

CÓMO ACTUAR ANTE UNA QUEMADURA POR ELECTRICIDAD

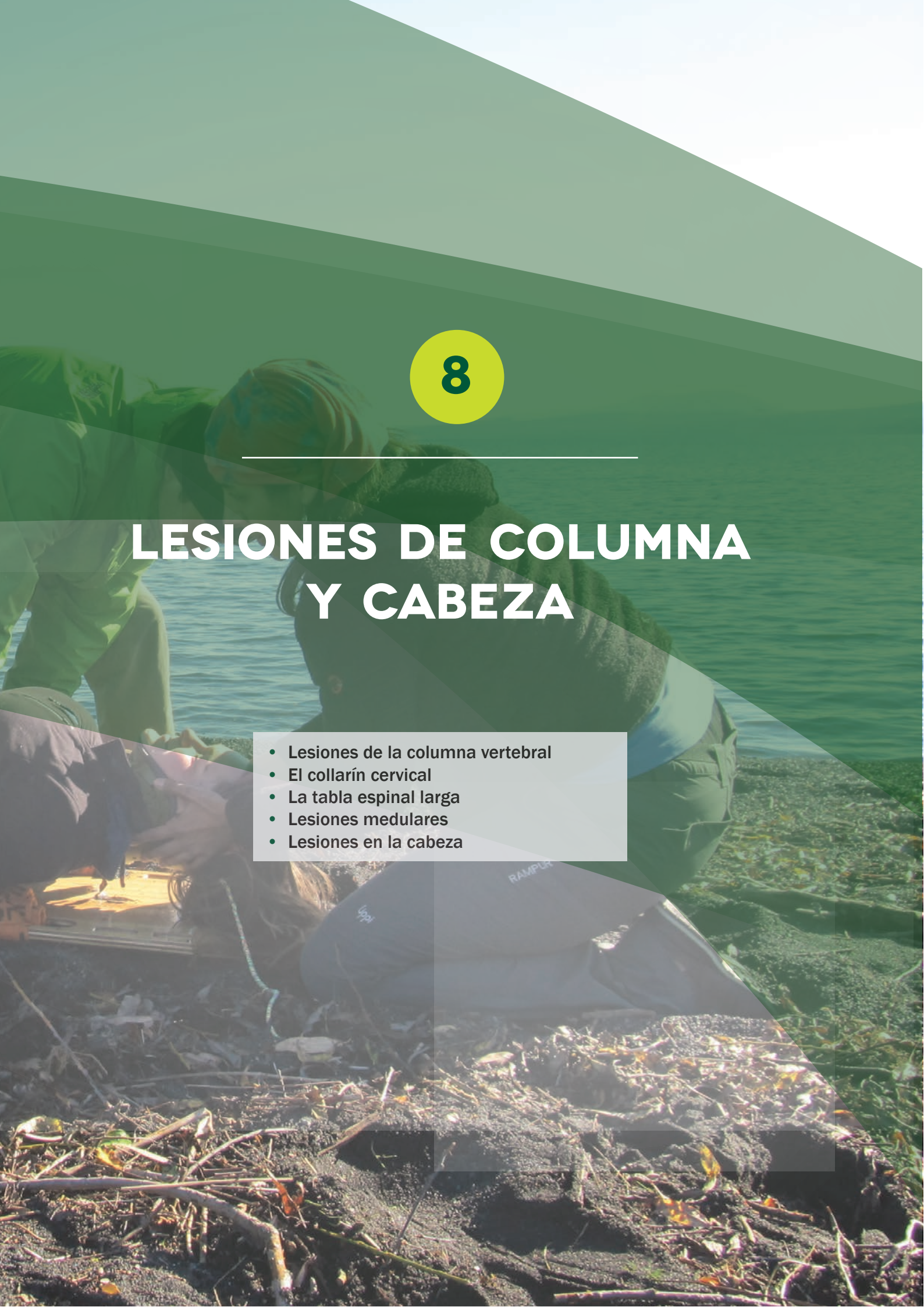
- Asegúrese de que el lugar sea seguro. Para ello, desenchufe, desconecte o apague la electricidad.
- Controle la respiración.
- Si la víctima se cayó, verifique una posible lesión traumática (por ejemplo, lesión de columna).
- Recuerde que, muchas veces, las quemaduras por electricidad exteriormente pueden parecer leves, pero pueden ser muy profundas e involucrar el daño de órganos importantes.
- ***Criterio de evacuación: Crítico.***

CRITERIOS DE EVACUACIÓN Y NIVELES DE EMERGENCIA DE LAS QUEMADURAS

- **Nivel leve.** Todas las quemaduras de menos del 10% de la superficie corporal, que no se encuentren en la cara, manos, pies, articulaciones y genitales, y que no cumplan con los criterios de quemadura de alto riesgo, se consideran leves para el *criterio de evacuación*.

- **Nivel grave.** Si la quemadura es clasificada de alto riesgo, intente llevar a la víctima al CAD en menos de 48 horas.

- **Nivel crítico.** Si la quemadura compromete la vía respiratoria o el sistema circulatorio, la evacuación debe ser inmediata e, idealmente, acompañada por profesionales de atención avanzada de emergencias.



8

LESIONES DE COLUMNA Y CABEZA

- Lesiones de la columna vertebral
- El collarín cervical
- La tabla espinal larga
- Lesiones medulares
- Lesiones en la cabeza

LESIONES DE LA COLUMNA VERTEBRAL

La **parte cervical** de la columna es la región más móvil y más delicada de la columna vertebral. Las lesiones en esa región son las más peligrosas, porque allí se centralizan la mayoría de las funciones (sensitivas y motoras). Esta es la justificación de por qué el paso A de la evaluación primaria en casos de traumatismo, siempre se realiza con control de la columna cervical.

En zonas urbanas, las lesiones de columna deben descartarse con métodos de diagnóstico por imágenes.

CÓMO RECONOCER UNA LESIÓN DE COLUMNA

- Los principales indicadores para sospechar una lesión de columna son: el estado de la víctima (comprobable con el examen físico, escala AVDN y MSC distal) junto con el mecanismo de daño. Datos a tener en cuenta para sospechar una lesión de columna:
  - Caídas de altura.
  - Accidentes automovilísticos o de motocicleta.
  - Lesiones deportivas.
  - Heridas penetrantes importantes o heridas por disparos.
  - Traumatismo de cráneo con alteración del estado de conciencia.
  - Lesión en el tórax con múltiples costillas fracturadas.
  - Fractura de cadera o de fémur.
  - Lesiones por arriba de las clavículas.
  - Traumatismos múltiples por golpes o caídas.
  - Si la víctima refiere dolor en el cuello u otra parte de la columna debido al traumatismo.
  - Si el examen físico revela signos de traumatismo, deformidad o dolor en la columna.
  - Si la víctima tiene temblores en las extremidades, pérdida de sensibilidad o debilitamiento.

Nota: El MSC distal hace referencia a la evaluación de las funciones motoras y sensitivas del sistema nervioso central y periférico en las cuatro extremidades.

EL DESCARTE DE UNA LESIÓN DE COLUMNA ES EXCLUSIVO PARA LOS LUGARES REMOTOS.

¡ATENCIÓN!

Un movimiento inadecuado en una víctima con posible lesión de columna puede producirle mayores daños, que pueden ser graves y permanentes.

Las lesiones en la columna pueden dañar la médula espinal que corre dentro de ella. Por lo tanto, una lesión de este tipo puede dejar secuelas permanentes en el movimiento del cuerpo y tener efectos graves en otras funciones, como la respiración. Cuanto más alta es la lesión, más nervios se dañan; una lesión cervical puede provocar una cuadriplejia (imposibilidad de mover los cuatro miembros).

CÓMO ACTUAR ANTE UNA LESIÓN DE COLUMNA

- Realice la evaluación primaria con control de la columna vertebral: un socorrista inmoviliza manualmente la cabeza mientras otro socorrista hace la evaluación primaria.
- Frente a un traumatismo es necesario **estabilizar e inmovilizar la columna**. Las evaluaciones primaria y secundaria se deben realizar mientras se mantiene controlada y estabilizada toda la columna. Al evaluar la vía aérea (A) de una víctima sentada o acostada que ha sufrido un traumatismo, se controla también la columna cervical, sosteniendo la cabeza con ambas manos, hasta que se coloca la inmovilización definitiva, en el caso de que haga falta.

- Para sostener correctamente la **columna cervical** y reducir al mínimo el riesgo de lesión, se deben fijar con las manos abiertas los laterales de la cabeza de la víctima, apoyando con firmeza los dedos en el rostro y el cuero cabelludo, y tratando de no taparle los oídos a la víctima para poder mantener una comunicación fluida. Si accedemos de frente a la víctima, nuestros antebrazos estarán en contacto con sus hombros para tener un lugar de apoyo y mantener centrada la cabeza. Esto nos permitirá sostener en bloque la cabeza y el tórax.
- En este momento, es importante evaluar la calidad de la respiración de la víctima (B) y tener en cuenta si se queja de dolor a nivel del cuello.
- Recuerde que la **inmovilización en bloque** ayudará a disminuir el dolor y proteger la columna. NO suelte la cabeza ante la queja de la víctima. Deberá permanecer en esta posición hasta que otro socorrista coloque los dispositivos de inmovilización.
- Si, al alinear la cabeza rotada de la víctima, le genera dolor o un espasmo muscular, o aparece un déficit neurológico (pérdida o alteración sensorial, parálisis o alteración de la conciencia), deberá inmovilizarla en esa posición y no intentar moverla nuevamente. Lo mismo sucede si se compromete la vía aérea o la ventilación, esto es, que la víctima deje de respirar.
- Las lesiones en la cabeza suelen repercutir en la columna, y debemos tratar a todo accidentado con lesiones severas en la cabeza como una víctima con posible lesión de columna.
- **Inmovilización de todo el resto de la columna:** Si es necesario trasladar, realice un empaque para el traslado. Recuerde que lo más importante es inmovilizar y controlar la columna cervical, luego la porción toracolumbar y, por último, la parte sacrococcígea.
  - *En los lugares remotos* la estabilización de toda la columna puede no ser necesaria, porque este procedimiento dificulta la evacuación, la atención, el control de la víctima y, también, puede ser peligroso para ella.

EL COLLARÍN CERVICAL

El collarín cervical inmoviliza solo los movimientos de flexión y extensión de la cabeza, aproximadamente, en un 90%; en lo que respecta a la rotación y a los movimientos de inclinación lateral, la inmovilización no llega al 50%, por lo que no protege a la médula espinal de estos movimientos.

CARACTERÍSTICAS DEL COLLARÍN ADECUADO

- Debe tener un apoyo para el mentón.
- Debe ser del tamaño adecuado para la víctima (**Figura 8.1**).
- La víctima debe poder abrir la boca.
- La víctima debe poder respirar sin dificultad.

CUÁNDO COLOCARLO

Se coloca siempre que se sospecha una lesión de la columna cervical. Excepción: cuando haya una lesión únicamente en la columna lumbar (esto será explicado más adelante).

CÓMO COLOCARLO

- Cuando la víctima está acostada sobre su espalda, el socorrista debe ubicarse con, al menos, una rodilla en el suelo,buscando una base firme de sustentación. Si estamos haciendo equilibrio, podemos dañar la columna de la víctima. Nunca se deben adoptar posturas que pongan en peligro a la víctima. Siempre se debe mantener la columna cervical alineada con el eje del cuerpo (**Figura 8.2.**)

Figura 8.1. El socorrista debe elegir el tamaño de collarín adecuado midiendo con los dedos la distancia entre la base del mentón y la base del cuello.

Figura 8.2. El socorrista debe buscar una base firme de sustentación.

Nota: Cuando se inmoviliza a una víctima con tabla y collarín cervical, siempre se coloca el collarín cervical y se deja para último momento la inmovilización definitiva de la cabeza; la cabeza debe ser sostenida manualmente por el socorrista hasta finalizar la inmovilización del resto del cuerpo, por más que tenga colocado el collarín cervical (**Figura 8.3**).

Figura 8.3. El socorrista debe sostener manualmente la cabeza hasta inmovilizar el resto del cuerpo.

- El plano anterior (de frente) es ideal para retirar cascos, ya que permite acceder al rostro aun con el casco puesto.

- Cuando el abordaje es posterior (de atrás, desde la cabecera de la víctima), será preciso utilizar como punto de apoyo el suelo, bajar el eje del cuerpo hasta que los codos reposen en el piso y las manos fijen lateralmente la columna; en este caso, no tendrá contacto con los hombros de la víctima. Se sujeta a la víctima de ambos lados de la cabeza, con las manos abiertas, los dedos separados y con un apoyo firme en distintos puntos del cráneo (**Figura 8.4**).

Figura 8.4. El socorrista fija la cabeza de la víctima de ambos lados, con las manos abiertas y los dedos separados.

- Se procede a colocar primero la parte posterior del collarín y, luego, se ajusta suavemente la parte anterior (**Figura 8.5**).

- Verificar que la víctima pueda respirar, pueda abrir la boca y tenga un buen apoyo del mentón sobre el collarín.

- Si bien no hay evidencia de que improvisar un collarín cervical sea efectivo, muchas veces en zonas remotas no es posible contar con un collarín cervical comercial; en ese caso, puede improvisar uno enrollando ropa, mantas, toallas, etc.

DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS

Como se señaló antes, el collarín no limita todos los movimientos, por lo que es necesario colocar inmovilizadores laterales que permitan liberar las manos del socorrista que sostiene la cabeza de la víctima. Estos inmovilizadores laterales deben situarse a cada lado de la cabeza, en contacto con los hombros de la víctima y fijados por cinta o velcro.

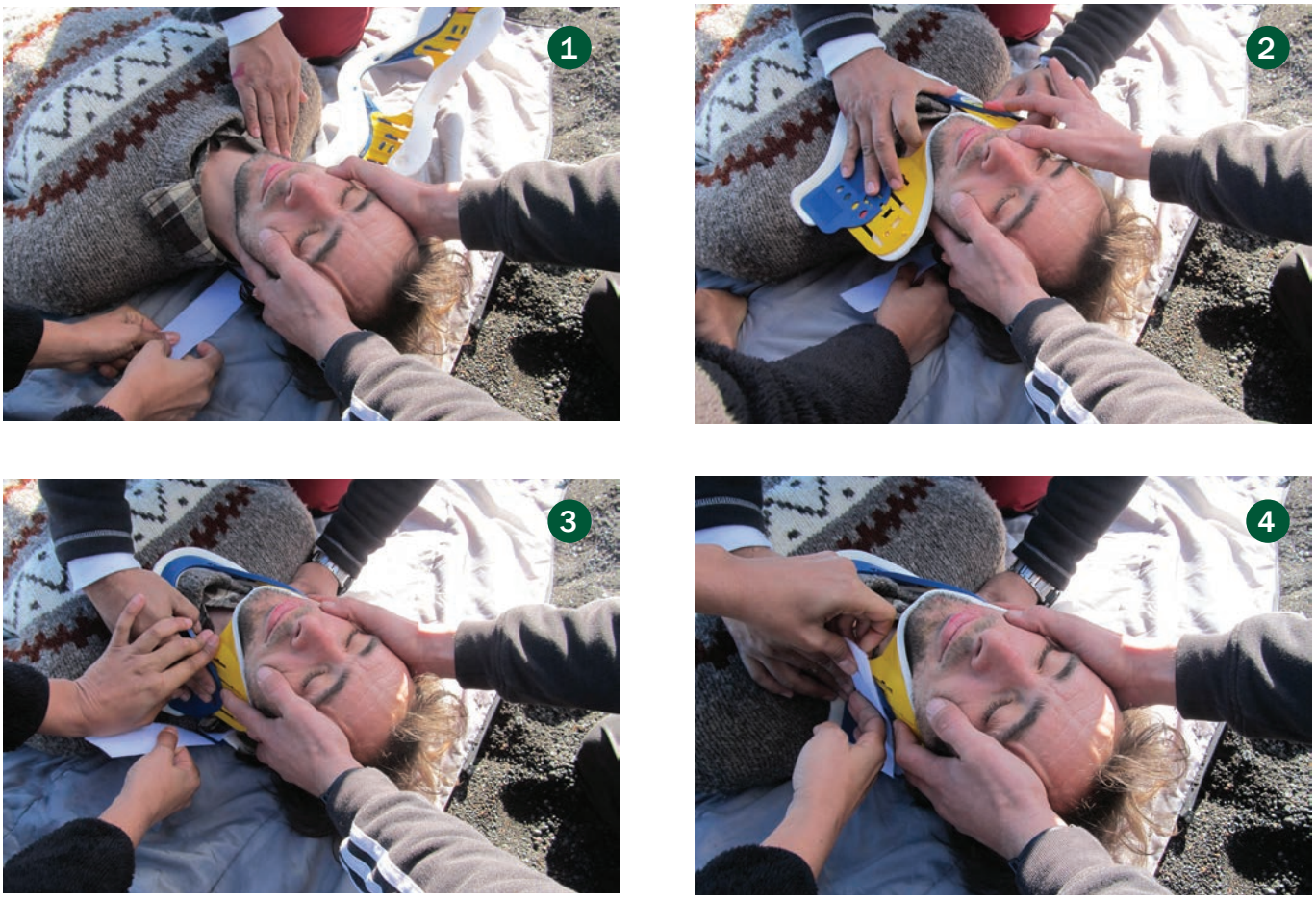


Figura 8.5. El socorrista coloca la parte posterior y, luego, ajusta la anterior.

LA TABLA ESPINAL LARGA

Una víctima hallada en posición extraña tras una caída, atrapada en un lugar confinado o que yace entre las rocas, debe ser manipulada con la columna vertebral recta, considerando una posible lesión de columna.

Para la inmovilización, se cuenta con dispositivos específicos, entre los cuales la tabla espinal es uno de los más utilizados. Se utiliza para víctimas con riesgo de lesión en la columna. Para un buen uso, se necesitan, idealmente, cuatro socorristas.

CÓMO COLOCARLA

- El socorrista número 1 se coloca controlando la cabecera. Es quien dirige todos los movimientos y coordina el grupo para realizar la maniobra de forma adecuada.

- Los socorristas 2 y 3 se colocan a un lado de la víctima, uno a continuación del otro, con las rodillas apoyadas en el suelo y una base firme de sustentación.

- El socorrista número 2, que está cerca del hombro/axila de la víctima, coloca una mano sobre el hombro y la otra sobre la cadera de la víctima, con un agarre firme (no traccionar de los cinturones o de la ropa).

- El socorrista número 3, que se encuentra a la altura de la pelvis, coloca un brazo entrecruzado con el socorrista 2 en la pelvis y la otra mano en el muslo (**Figura 8.6**).

Figura 8.6. Los socorristas se ubican para mover a la víctima en bloque.

- El socorrista número 1 da la orden diciendo, por ejemplo, "A la cuenta de tres lateralizamos hacia mi derecha (es decir, del lado donde estan los otros socorristas), 1.2.3"; en ese momento, los socorristas 2 y 3 movilizan a la víctima lateralmente en bloque, en un movimiento de 90°; una vez hecho esto, el socorrista 4 coloca la tabla debajo de la víctima (**Figura 8.7**).

Figura 8.7. Los socorristas mueven a la víctima y otro coloca la tabla debajo.

- Luego, lo bajan en una maniobra coordinada cuando el socorrista número 1 dice "A la cuenta de tres bajamos para que quede boca arriba 1.2.3"

- Una vez que la víctima esté sobre la tabla, tal vez tengan que realizar correcciones, nuevamente coordinadas por el socorrista número 1.

- Los socorristas 2, 3 y 4 se colocan sobre la víctima, con las piernas abiertas a cada lado. Toman a la víctima del siguiente modo: el socorrista 2 con sus dos manos, por debajo de las axilas, hasta palpar las escápulas (omóplatos); el socorrista 3, de la pelvis; y el socorrista 4, de las rodillas. (**Figura 8.8**). El coordinador (socorrista número 1) dará la orden de mover a la víctima con la técnica de movilización necesaria (véase más adelante).

Figura 8.8. Los socorristas acomodan a la víctima sobre la tabla.

- Al finalizar, se colocan las cintas de **velcro**:
  - Las cintas se pueden colocar perpendiculares al eje de la columna o cruzadas en diagonal. Se practicarán ambas, teniendo en cuenta que la víctima será movilizada solo en forma horizontal. Para transitar terrenos inclinados o con secciones verticales se deben realizar otros amarres.

- La cinta torácica se coloca por debajo de las axilas y tomando la región más elevada del tórax, para no limitar su expansión.
- La cinta de la pelvis se coloca a la altura del cinturón de un pantalón.
- La otra cinta puede colocarse a la altura de las rodillas, pero no sobre ellas. Siempre se debe poner un bulto detrás de las rodillas para que la víctima esté cómoda y no tenga las rodillas completamente rectas.
- También debemos colocar un suplemento que separe las extremidades inferiores, evitando que se junten y se toquen entre sí al fijar el cuerpo con firmeza en la tabla.
- La cinta inferior se coloca en los tobillos, y fijando los pies, como si fuera un 8 sosteniendo la planta de los pies, para que no tengan movilidad.

- Una vez fijado el cuerpo, colocamos los inmovilizadores laterales, siempre con un buen contacto entre el inmovilizador y el hombro de la víctima, y los fijamos con cinta. Algunos dispositivos traen laterales con velcro para adherir a la tabla.
- Una correcta inmovilización debe permitir girar a la víctima sin riesgo de que se caiga o se desplace de la tabla. Girar a la víctima hacia un costado puede ser útil para liberar la vía aérea, si la víctima presenta vómitos u otros fluidos que puedan obstruir la vía aérea.
- En un lugar remoto usted deberá contar con sujeciones extras además de los velcros, ya que, muchas veces, el traslado se hace con la tabla espinal directamente y es conveniente que la víctima esté mejor sujetada.

LESIONES MEDULARES

La **lesión medular primaria** surge en el momento del impacto. Es la lesión en el tejido nervioso producida por el golpe traumático de la misma médula contra la columna o por la rotura de algún segmento óseo que pueda golpear y lesionar la médula espinal.

La **lesión medular secundaria** se produce después del impacto, y puede ser provocada por la falta de suministro de sangre (isquemia), por la inflamación o por el movimiento de los fragmentos óseos después del impacto.

CÓMO RECONOCER UNA LESIÓN MEDULAR

- La lesión medular se diagnostica por el déficit neurológico y el tipo de lesión causada. La manifestación de estos signos y síntomas dependerá de qué tipo de lesión haya sufrido la médula.
- La lesión en la médula puede ser **completa** (sección medular) o **incompleta** (en ese caso los signos y síntomas pueden aparecer de forma parcial o solo estar presente uno de ellos).
- Los signos que hacen sospechar una lesión medular son:
  - Parálisis de alguna de las extremidades, tronco o cuello.
  - Pérdida o alteración de la sensibilidad de alguna de las extremidades, tronco o cuello.
  - Pérdida del control de esfínteres (uretral y/o anal).
  - Vasodilatación desde el lugar de la lesión hacia abajo (esto produce hipotensión).

El **shock medular** tiene lugar durante un período variable e impredecible de tiempo, y provoca la pérdida de todas las funciones sensitivas

y motoras (flaccidez, parálisis y ausencia de los reflejos) por debajo de la lesión. La ausencia de los reflejos se da en la etapa aguda del shock medular. Una consecuencia del shock medular es la vasodilatación (aumento del diámetro de los vasos sanguíneos) desde la lesión hacia abajo, por pérdida del control nervioso de la pared muscular de algunos vasos sanguíneos. Esto significa que los vasos no se inervan adecuadamente por hipotensión (baja tensión arterial).

LESIONES EN LA CABEZA

- Tenga en cuenta que cualquier lesión en la cabeza es potencialmente grave. Si las lesiones que parecen menores no se tratan, pueden poner en riesgo la vida de la víctima.

- Las personas que han sufrido lesiones en la cabeza también pueden tener lesiones en la columna vertebral. Sepa que toda lesión en la cabeza, que ha alterado de alguna manera la escala de conciencia (por ejemplo, tuvo una pérdida de conciencia temporal, o alguna alteración visual, o la víctima no se encuentra lúcida, alerta, y/o tiene déficit de memoria), se considerará capaz de provocar una lesión en la columna vertebral.

LESIONES EN EL CUERO CABELLUDO

El cuero cabelludo es la piel que cubre el cráneo. Se diferencia del resto de la piel porque tiene muchos vasos sanguíneos arteriales que corren superficialmente. La vascularización del cuero cabelludo puede provocar una hemorragia profusa en caso de producirse cualquier tipo de herida en esta zona. Para cualquier lesión en el cuero cabelludo, el socorrista deberá estar atento para detener una posible hemorragia profusa.

CÓMO ACTUAR ANTE UNA LESIÓN EN EL CUERO CABELLUDO

- Aplique un apósito limpio o estéril y presión directa para controlar la hemorragia. Si el sangrado continúa, coloque otro apósito estéril encima (no retire los apósitos colocados).
- Mantenga la cabeza y los hombros de la víctima ligeramente elevados si no sospecha lesión de columna.
- Evite hacer presión directa si hay una fractura de cráneo con hundimiento o exposición de masa encefálica.

FRACTURA DE CRÁNEO

Si se aplica fuerza significativa sobre el cráneo es posible causar una fractura (**Figura 8.9**). Las fracturas de cráneo siempre se consideran lesiones críticas que requieren evacuación. Se suelen producir en la zona del impacto en el cráneo o cerca de esta. También, suelen dañarse las estructuras subyacentes, como las meninges o los vasos sanguíneos que irrigan el encéfalo (estas estructuras también son susceptibles de dañarse sin que exista una fractura de cráneo).

CÓMO RECONOCER UNA FRACTURA DE CRÁNEO

- Dolor en el lugar de la lesión.
- Deformidad en el cráneo.
- Hemorragia profusa en el cuero cabelludo.
- Herida penetrante en el cráneo.

Figura 8.9. Fractura de cráneo.

Tipos de fracturas en el cráneo

- **Fractura lineal:** es la más común y difícil de identificar; esta lesión se presenta como una fisura lineal en el cráneo, difícil de identificar a la palpación, por lo que el diagnóstico definitivo se realiza en el CAD.

- **Fractura con hundimiento:** este tipo de fracturas se sienten a la palpación. El socorrista sentirá un hundimiento en la zona lesionada del cráneo. Suele estar acompañada de lesiones en el encéfalo ocasionadas por fragmentos óseos que se desplazan hacia el interior. Estas fracturas pueden requerir intervención quirúrgica ya que pueden estar acompañadas de lesiones cerebrales.

- **Fractura de la base del cráneo:** esta fractura se ocasiona en los huesos de la base del cráneo y no es detectable a la palpación del socorrista. La fractura en la base del cráneo tiene signos y síntomas específicos.

LESIONES CEREBRALES

El cerebro puede ser sacudido por un golpe en la cabeza y resultar dañado como consecuencia. Las lesiones cerebrales pueden ser el resultado de una fractura de cráneo o producirse sin la rotura del hueso, por un golpe del cerebro contra las paredes internas de la bóveda craneana.

CÓMO RECONOCER UNA FRACTURA EN LA BASE DEL CRÁNEO

- Drenaje de un líquido amarillento, transparente o sanguinolento por los oídos o nariz.
- Hematomas bajo los ojos (ojos de mapache) y/o detrás de las orejas (signo de Battle).

CÓMO RECONOCER UNA LESIÓN CEREBRAL

- Expresión facial de perplejidad (mirada inexpresiva).
- Lentitud para responder preguntas.
- Desconocimiento del día, del lugar y de sí mismo.
- Balbuceo.
- Incapacidad de caminar en línea recta (ataxia).
- Falta de respuesta.
- Cefaleas, mareos y náuseas.

CÓMO ACTUAR ANTE UNA LESIÓN MEDULAR, UNA FRACTURA DE CRÁNEO O UNA LESIÓN CEREBRAL

- Controle la respiración e intervenga si es necesario.
- Estabilice la cabeza y el cuello para evitar los movimientos.
- Si hay fractura de cráneo, controle cualquier hemorragia aplicando presión alrededor de los bordes de la herida, si hay fractura de cráneo.
- Si la hemorragia es por un corte en el cuero cabelludo, y no sospecha de fractura de cráneo, realice presión directa sobre la herida.
- Si la víctima vomita, gírela hasta que quede de costado para mantener despejada la vía aérea; mueva el cuerpo, la cabeza y el cuello como una unidad (movimiento en bloque con alineación de cabeza).
- No use aspirina o antiinflamatorios.
- Espere a la AE y/o inicie la evacuación.
- ***Criterio de evacuación: Crítico.***

¡ATENCIÓN!

Si hay una hemorragia profusa por lesión en el cuero cabelludo y una fractura de cráneo, recuerde no hacer presión directamente sobre la herida, sino alrededor de esta.

CONCUSIÓN CEREBRAL

El cerebro puede ser sacudido por un golpe en la cabeza y dañarse en consecuencia.

Si tras el traumatismo hubo pérdida de conciencia temporal, o la víctima no se encuentra lúcida, alerta, despierta y conectada y/o tiene déficit de memoria, se debe sospechar concusión (conmoción cerebral, que es un tipo de lesión cerebral leve). En algunas ocasiones, si la concusión fue severa, puede estar seguida por una convulsión.

La mayoría de las concusiones (90%) suelen resolverse en 7 a 10 días, pero, en algunas ocasiones, la recuperación es más tardía.

- Siempre que la víctima tenga un traumatismo de cráneo de magnitud tal como para alterar la conciencia, usted deberá sospechar una posible lesión en la columna.

- Uno de los peligros potenciales de la concusión es el **aumento de la presión intracraneal** (PIC) *(véase más adelante)*.

SIEMPRE QUE HAYA CONCUSIÓN, USTED DEBERÁ SOSPECHAR UNA POSIBLE LESIÓN EN LA COLUMNA.

CÓMO ACTUAR ANTE UNA CONCUSIÓN

- Inmovilice la columna por la posible lesión.
- La víctima puede dormir, pero usted deberá despertarla cada 2 horas y evaluar su estado mental. Si usted nota que el estado mental empeora, debe evacuar lo antes posible. Registre los cambios.
- La víctima deberá permanecer con la cabeza elevada.
- No use aspirina o antiinflamatorios.
- Espere a la AE y/o inicie la evacuación.
- ***Criterio de evacuación: Grave. Toda persona con concusión se considera grave y debe ser evacuada.***

AUMENTO DE LA PRESIÓN INTRACRANEAL

El aumento de la presión intracraneal (PIC) es el término médico que define el aumento de la presión dentro de la cavidad craneal. Cuando aumenta la PIC, se produce hipoxia (disminución del suministro de oxígeno), debido a una disminución de la perfusión en el cerebro.

CÓMO RECONOCER UN AUMENTO DE LA PIC

Los signos y síntomas que permiten reconocer el aumento de la PIC pueden aparecer en la víctima después de que esta se haya recuperado momentáneamente. El aumento de la PIC se puede dar hasta 24 horas después del traumatismo craneal. Los signos y síntomas pueden aparecer gradualmente (en el caso de que se trate de un proceso inflamatorio), o bien súbitamente, dejando inconsciente a la persona en cuestión de minutos (si la PIC fue provocada por una hemorragia cerebral).

Signos y síntomas tempranos

- Dolor de cabeza progresivo, que suele ser pulsátil y que, en general, no responde a los analgésicos comunes como, por ejemplo, la aspirina.
- Alteración del estado de conciencia.
- Náuseas.
- Vómitos (a veces no precedidos de náuseas).

Signos y síntomas tardíos

- Visión borrosa y dificultad para mover los ojos.
- Disminución de la frecuencia cardíaca.
- Aumento de la presión arterial.
- Alteración en el ritmo respiratorio.
- Dilatación de una o ambas pupilas.

Las **causas** del aumento de la PIC son todas las que generen una acumulación de sangre o edema (inflamación) dentro de la cavidad craneal; por ejemplo, los traumatismos de cráneo, un tumor cerebral, el accidente cerebrovascular (ACV) y el edema cerebral relacionado con las patologías de altitud.

CÓMO ACTUAR ANTE UN AUMENTO DE LA PIC

- Evacúe con urgencia, inmediatamente.
- Mantenga la cabeza de la víctima elevada.
- Si está entrenado en la utilización de oxígeno, adminístrelo si está disponible.
- ***Criterio de evacuación: Crítico. Toda persona con aumento de PIC se considera crítico y debe ser evacuada inmediatamente.***

9

LESIONES ÓSEAS, ARTICULARES Y MUSCULARES

- Introducción
- Lesiones óseas
- Lesiones articulares
- Lesiones musculares y en los tendones

INTRODUCCIÓN

Las lesiones en los huesos, músculos, tendones y ligamentos (sistema músculo esquelético) son las lesiones más frecuentes en lugares remotos. Su adecuada y rápida respuesta puede prevenir futuras lesiones, reducir el dolor y hacer la diferencia entre una lesión temporal y una permanente. En general, estas lesiones no son graves y requieren evacuación solo en algunos casos.

Los dos elementos principales del sistema músculo esquelético son los músculos y los huesos. Los músculos son un tejido cuya función es la contracción cuando es estimulado, lo que permite la locomoción. Los huesos son el lugar en donde se originan e insertan los músculos. Los músculos y los huesos también sirven de protección de órganos vitales. El resto del sistema músculo esquelético (tendones, ligamentos y cartílagos) sirve para articular y proteger las uniones de los huesos (articulaciones).

LESIONES ÓSEAS

Una **fractura** es cualquier tipo de rotura en los huesos, completa o incompleta. Es la pérdida de continuidad en el tejido óseo. Muchas veces, las fracturas se producen por la aplicación de fuerzas violentas sobre los huesos.

- Según el lugar donde se produjo el traumatismo, las fracturas pueden dividirse en las causadas por trauma directo e indirecto. Las fracturas por **traumatismo directo** son aquellas en las que la lesión es provocada en el lugar del golpe (por ejemplo, un esquiador que golpea su pierna contra un árbol provocando una fractura en el lugar del impacto); mientras que las provocadas por **traumatismo indirecto** son las fracturas que se producen por torceduras o por fuerzas lejos del lugar de lesión (como una caída soportada por las manos, que provoca una fractura en la clavícula).

- Existe una clasificación de las fracturas teniendo en cuenta cómo es la rotura del hueso (transversal, oblicua, espiral, múltiples). Sin embargo, esta clasificación será imposible de aplicar en lugares remotos sin el correspondiente diagnóstico por imágenes que existe en los CAD; por tal motivo es necesario evacuar a la víctima.

- El diagnóstico de las fracturas en lugares remotos, sin contar con los diagnósticos por imágenes, es un desafío inclusive para los profesionales de la medicina.

- Las fracturas pueden ser **cerradas**, cuando no hay rotura de la piel, o **abiertas**, cuando la piel se rompe en el sitio de la fractura (el hueso no necesariamente estará visible). Estas últimas también se denominan **expuestas** (**Figura 9.1**).

Figura 9.1. Fractura expuesta en el tobillo.

- *Nota pediátrica:* Los niños pueden sufrir fracturas denominadas “en tallo verde”. En este caso, el hueso se curva sin llegar a fracturarse (o se fractura solo en una parte) y queda doblado como un tallo verde.

En las lesiones óseas, lo **importante** es:

- Determinar si la lesión puede ser una fractura.
- Tratar correctamente la lesión.

EVALUACIÓN DE LAS FRACTURAS EN EL TERRENO

Muchas veces es difícil determinar si existe una fractura estando en un lugar remoto, debido a que los signos y síntomas de luxaciones, esguinces y distensiones graves, e incluso contusiones, pueden parecerse mucho a los de una fractura. Ante la duda, toda lesión en un miembro que presente los signos y síntomas de una fractura, deberá ser tratada como tal, independientemente de que realmente lo sea o no. Esto es debido a que el diagnóstico final siempre será en un CAD.

ANTE LA DUDA, TODA LESIÓN EN UN MIEMBRO QUE PRESENTE LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS DE UNA FRACTURA, DEBERÁ SER TRATADA COMO TAL.

Los principios generales para evaluar cualquier lesión potencial en las lesiones óseas son:

- pregunte a la víctima cómo ocurrió la lesión (mecanismo de daño);
- intente averiguar qué fuerzas estuvieron involucradas en la lesión;
- pregunte por el dolor (dónde y cuánto) y por los sonidos que se escucharon en el momento de la lesión (por ejemplo, chasquidos).
- Mire la lesión y verifique mediante la palpación si hay **d**eformidades, **i**nflamación, heridas **a**biertas y **s**ensibilidad al tacto (DIAS); compare la lesión en un miembro con el otro miembro para ver si se encuentra deformado o inflamado. Busque también con la palpación si siente un chasquido. ¿Siente espasmos musculares alrededor de la lesión? ¿Hay inestabilidad? ¿Siente o escucha crepitación?
- Compruebe el MSC (motor, sensibilidad y circulación) distal a la lesión (*véase el recuadro*). El MSC distal es una de las mejores maneras de comprobar cómo están los elementos nerviosos y circulatorios distales a la lesión del hueso. Los nervios y las arterias principales se ubican en la periferia ósea; por lo tanto, es posible que una lesión ósea con deformidad evidente, comprima los elementos nerviosos o vasculares, ocasionando una disminución del MSC distal. Estas alteraciones pueden ser monitoreadas mediante el constante control del MSC distal en la extremidad lesionada.
- En lugares remotos, debido a la dificultad de saber con certeza si estamos en presencia de una fractura, en general, nos referimos a ellas como “posibles fracturas”. También, se utiliza una clasificación basada en los signos y síntomas de la víctima, según la cual las lesiones óseas y articulares se clasifican en estables e inestables.
  - **Lesiones estables**: este tipo de lesiones suelen dejar funcional la extremidad. La víctima puede experimentar dolor, inflamación e, incluso, puede haber un hematoma local, pero la extremidad se puede mover y soportar peso. Las lesiones estables raramente son fracturas y no suelen comprometer el MSC distal.

- **Lesiones inestables:** son aquellas que impiden a la víctima usar el miembro, moverlo o soportar peso. Suelen estar acompañadas por deformación, angulación y/o excesiva inflamación. Estas lesiones pueden ser fracturas, esguinces, distensiones y luxaciones causados por fuerzas que actúan sobre los huesos y las articulaciones. Utilizaremos el término de lesiones inestables como equivalente al de "posibles fracturas".

- Sepa que, en la mayoría de los casos, una fractura se confirma por rayos X y, por lo tanto, no es posible hacerlo en el terreno. No obstante, existen **signos notorios de fractura,** tales como una gran deformidad (por ejemplo, "dos codos" en un mismo brazo). Realice una inspección minuciosa de la lesión; si comprueba que la víctima ha perdido la funcionalidad del miembro o de la parte del cuerpo lesionada, considere la posibilidad de estar ante una lesión importante de la estructura ósea o articular. En estos casos deberá inmovilizar (la extremidad o a la víctima por completo, según el caso) e iniciar la evacuación. Recuerde siempre controlar el MSC distal con regularidad. A todas las fracturas y posibles fracturas también se las suele denominar "lesiones inestables", debido a la posibilidad de empeorar que tienen en un lugar remoto.

TÉCNICA PARA CONTROLAR EL MSC DISTAL

- **Movimiento:** Haga que la víctima mueva los dedos, que los flexione o estire. De esta manera, estará verificando la **parte motora**.
- **Sensibilidad:** Pida a la víctima que cierre los ojos o mire hacia otro lado y le indique si siente cuando usted la toca con los dedos o la pincha con un objeto. De esta manera, estará verificando la **parte sensitiva**.
- **Circulación:** Compruebe el relleno capilar apretando el pulpejo del dedo (comúnmente llamado yema de los dedos) y esperando a que vuelva a estar rosado; el tiempo de relleno capilar deberá ser menor a 2 segundos. También puede evaluar los pulsos distales a la lesión. De esta manera, estará verificando la **parte circulatoria**. *Nota: Realizar la prueba de llenado capilar en la oscuridad, en el frío o en fumadores de tabaco, puede limitar su precisión.*

CÓMO RECONOCER UNA FRACTURA

Signos y síntomas típicos de una fractura (DIAS)
- Dolor específico en el lugar de la lesión.
- Deformación, inflamación y/o hematoma.
- Heridas abiertas en el lugar con o sin salientes del hueso.
- Sensibilidad al tacto.

Signos y síntomas que no siempre están presentes en una fractura
- Deformidad.
- Sonidos específicos (chasquido en el momento de la lesión, o crepitación durante la evaluación).
- La extremidad lesionada puede estar azulada o pálida.
- Pérdida o disminución de la movilidad, sensibilidad y/o circulación (MSC).

CÓMO ACTUAR ANTE UNA POSIBLE FRACTURA

- Inspeccione si la víctima presenta riesgo de vida como, por ejemplo, una hemorragia profusa o shock; si no lo hay, continúe con los siguientes pasos.
- Retire cuidadosamente la ropa que esté cubriendo la posible fractura (puede utilizar una tijera de trauma, si la tiene disponible, para cortarla sin dañar a la víctima).
- El mejor tratamiento para todas las posibles fracturas es **inmovilizar** la lesión. Antes y después de inmovilizarla, asegúrese de verificar el MSC distal a la lesión. El MSC deberá ser controlado. Cualquier pérdida o disminución de MSC distal debe ser tratada de inmediato para intentar restablecer una adecuada circulación distal. Analice las posibles causas (inflamación excesiva, bajas temperaturas, vendajes o inmovilizaciones ajustados, etc.) para resolver el problema.
- Reacomode las deformidades si la atención médica tardara y la víctima no tuviera pulso en el miembro lesionado.
- Las posibles fracturas, en la mayoría de los casos, deberán ser inmovilizadas en una **posición funcional**: los brazos flexionados 90 grados en el codo (secuencia de Figuras A) y la mano ligeramente girada, la pierna flexionada 5-10 grados en la rodilla (secuencia de Figuras B), y el pie perpendicular a la pierna.

CÓMO ACTUAR ANTE UNA POSIBLE FRACTURA *(continuación)*

- Un correcto entablillado de una fractura debería inmovilizar el hueso lesionado y las articulaciones que se encuentran por arriba y por debajo de la lesión. La inmovilización tiene que ser confortable para la víctima, y lo suficientemente acolchada como para que usted pueda ajustarla sin comprometer el MSC distal (no pueda mover, sentir o palpar el pulso distal).

CÓMO ACTUAR ANTE UNA POSIBLE FRACTURA *(continuación)*

- Tras la inmovilización, la mayoría de las víctimas se beneficiará con la aplicación del procedimiento **CAFE** para disminuir el dolor y el proceso inflamatorio en caso de fracturas, lesiones articulares y musculares:
  - **C:** Cuando haga un vendaje de compresión, siempre comience por la parte distal a la lesión aplicando mayor presión y luego, a medida que vende hacia el lado proximal, vaya disminuyendo esa presión. La lesión debe permanecer en reposo y evitar todo tipo de movimiento.
  - **A:** Administre un analgésico según la legislación local. Verifique que la víctima no sea alérgica.
  - **F:** Aplique frío ni bien ocurra la lesión. Esto ayuda a disminuir el dolor y la inflamación. Aplique frío de 10 a 20 minutos cada 3 o 4 horas, durante 24 a 48 hs. Coloque siempre una tela delgada o una capa de vendaje elástico entre la piel y el frío.
  - **E:** La elevación ayuda a disminuir la inflamación; para ello, coloque el miembro por encima del nivel del corazón.
- En la mayoría de los casos en que disminuya el MSC distal después de una inmovilización, esta disminución podría deberse a un entablillado y/o vendaje apretado. También el frío puede contribuir a la disminución del MSC distal.
- ***Criterio de evacuación: Grave.***

PRINCIPIOS GENERALES DE LA INMOVILIZACIÓN

- Controle el MSC distal a la lesión.
- Inmovilice la lesión en una posición funcional.
- Rodee la lesión con un material blando.
- Brinde soporte a la parte lesionada con algo rígido.
- Inmovilice el hueso lesionado y las articulaciones por arriba y por debajo de la lesión.
- Continúe controlando el MSC distal regularmente.

CUÁNDO EVACUAR

Evacúe siempre que la víctima:

- No tenga pulso en el miembro lesionado.
- Tenga una fractura abierta.
- Presente una fractura de cadera o fémur.
- Tenga la extremidad lesionada azulada o pálida.

CÓMO ACTUAR ANTE UNA FRACTURA COMPLICADA EN LUGARES REMOTOS

Fracturas con angulación o desviación

Se está frente a una fractura con angulación cuando se producen ángulos en el hueso que no deberían existir. La existencia de la angulación en un hueso largo es una clara confirmación de que existe una fractura completa en ese hueso. En lugares remotos, la recolocación mediante el uso de la tracción de las extremidades es, muchas veces, el mejor tratamiento posible.

- Intente corregir la deformación con una tracción moderada (gentil) para alinear las angulaciones (reducción).
- Después de la alineación, estabilice la lesión con una inmovilización.
- Asegúrese de controlar el MSC distal antes y después de la alineación de la fractura. En general, no se producirá daño al alinear la fractura con tracción gentil, llevando el miembro lesionado a posición anatómica. Este tratamiento tiende a disminuir el dolor y mejorar la circulación distal, y permite realizar una correcta inmovilización de la extremidad.
- Deberá traccionar en línea, en la dirección en que se presentan los huesos. Luego, cuando la víctima esté relajada, mueva hacia la posición anatómica. El movimiento deberá ser lento y progresivo. Nunca utilice una fuerza excesiva para corregir una deformidad. Tampoco suele ser necesario corregir por completo la angulación. **La tracción debería aliviar el dolor y, posiblemente, la víctima se esté traccionando a sí misma para aliviar la dolencia.**
- Suele ser necesario alinear los huesos largos.
- En el caso de que se trate de las partes que rodean la articulación, lo mejor es inmovilizarlo en posición funcional, que es la posición en que una persona usa esa articulación.
- La relajación de la víctima muchas veces estará dada por una significativa reducción del dolor después de la tracción (si es aplicada en línea).

Contraindicaciones de la tracción

- Existen dos motivos para dejar de traccionar:
  - La resistencia mecánica o la necesidad de hacer mucha fuerza, estarán indicando que alguno de los segmentos óseos se encuentra atrapado por algo. Si siente resistencia mecánica, deje de hacer tracción.
  - Un marcado aumento del dolor, que indica que hay nervios o vasos sanguíneos atrapados y que estos pueden resultar dañados. Si el dolor se intensifica, deje de realizar tracción inmediatamente.
- Recuerde controlar el MSC distal durante todo el proceso. La disminución del MSC distal también será un motivo válido para dejar de traccionar.
- Una vez que el hueso fue colocado en posición anatómica, la inmovilización puede hacerse sin la necesidad de mantener la tracción (excepto en las fracturas de fémur).

CÓMO ACTUAR ANTE UNA FRACTURA COMPLICADA EN LUGARES REMOTOS *(continuación)*

Fracturas abiertas

Se está frente a una fractura abierta o expuesta cuando hay comunicación entre el hueso y el exterior. Estas fracturas están asociadas a traumatismos importantes y a una complicación extra que suele ser frecuente: la infección.

- En una fractura abierta sin visibilidad del hueso, la herida deberá ser tratada según el protocolo de limpieza de heridas. El tratamiento de la herida deberá hacerse antes de la inmovilización. Debe tener cuidado de que la parte rígida de la inmovilización no haga presión sobre la herida.
- En caso de una fractura abierta con visibilidad del hueso, el mejor tratamiento será la limpieza de la herida y del hueso saliente. En los lugares remotos, se podrá aplicar la tracción gentil en línea. Al aplicar la tracción se intenta que el extremo óseo vuelva a su posición anatómica, quedando nuevamente dentro del tejido blando. Si esto no ocurre, no empuje el extremo óseo dentro del tejido.
- Deberá **vendar** y cubrir la herida con un material estéril para, luego, inmovilizar. La parte rígida de la inmovilización no deberá colocarse sobre la herida.
- Si, al aplicar tracción, el extremo óseo no se reubica debajo del tejido, cúbralo con un **apósito estéril y húmedo**. Luego deberá inmovilizar la lesión.

Control del dolor

- En general, el dolor se reduce significativamente con la inmovilización.
- En algunos casos, se necesitan analgésicos para los transportes prolongados. Verifique la legislación local para administrar analgésicos para aliviar el dolor.
- El ibuprofeno y el paracetamol son analgésicos leves para aliviar dolores menores, aunque suele preferirse el ibuprofeno como antiinflamatorio y analgésico. Recuerde que, para administrar otros fármacos como opioides, es necesaria la prescripción y supervisión médicas, y que esta medicación nunca se debe administrar a personas con lesiones en la cabeza o daño cerebral.
- ***Criterios de evacuación:***
  - ***Grave: todas las sospechas de fracturas.***
  - ***Crítico: en los casos de fracturas abiertas, fracturas con pérdida o disminución del MSC distal a la lesión, o fractura de fémur, cadera o pelvis.***

LESIONES ARTICULARES

Las articulaciones, por definición, son la unión de dos o más huesos. En general, una articulación es una estructura compleja y, según el tipo de lesión articular, se podrá ver afectado el MSC distal en mayor o menor medida.

LUXACIONES

Una **luxación o dislocación** es la separación de la articulación debido a fuerzas que actuaron sobre ella. Estas lesiones son provocadas por impactos directos sobre la articulación o por fuerzas de palanca o torsión que la llevan más allá del límite normal de funcionamiento. Las luxaciones suelen quedar dislocadas hasta que, de manera mecánica, se las reduzca a su posición anatómica normal. Se recomienda que este procedimiento sea realizado en un centro de atención definitiva (CAD), si es que se puede trasladar rápidamente a la víctima y llegar al CAD **dentro de las 6 horas** posteriores a la lesión. Muchas veces, es difícil diferenciar entre un hueso fracturado y una luxación, ya que los signos y síntomas son similares.

CÓMO RECONOCER UNA LUXACIÓN

La deformidad es el signo más evidente de una luxación. Una forma sencilla de confirmar la lesión consiste en comparar la articulación lesionada con la articulación normal del lado opuesto.

- Dolor intenso.
- Incapacidad de mover la articulación de manera inmediata y absoluta.
- Muchas veces las luxaciones tienen signos y síntomas similares a los de una fractura y, ante la duda, deberán ser tratadas como si lo fueran.

CÓMO ACTUAR ANTE UNA LUXACIÓN

Si puede llegar al CAD dentro de las 6 horas posteriores a la lesión, inmovilice la parte luxada y evacúe. Si va a tardar más de 6 horas en llegar, siga los siguientes pasos:

- Evalúe y trate las luxaciones de forma similar a las fracturas.
- Si la atención médica tardara o la circulación estuviera comprometida, intente reducir las luxaciones con tracción. La reducción de una luxación en lugares remotos ayudará a disminuir el dolor.
- Recuerde las **contraindicaciones para la tracción**; son las mismas que para huesos largos. Salvo excepciones (que se verán más adelante), estas maniobras son recomendadas exclusivamente cuando hay compromiso vascular o la atención médica tardará, debido a que hay probabilidades de ocasionar una lesión nerviosa o vascular.
- Si va a realizar una **reducción**, hágalo lo antes posible, ya que los músculos que rodean la articulación posiblemente hagan un espasmo en poco tiempo y, luego, la reducción sea más difícil de efectuar.

Recuerde que las maniobras bruscas y rápidas están contraindicadas y son peligrosas. Toda tracción siempre debe ser gentil y lenta, intentando llevar el miembro a la posición anatómica natural.

CÓMO ACTUAR ANTE UNA LUXACIÓN *(continuación)*

Luego de que se haya realizado una reducción, la extremidad debe ser tratada como una fractura y, para ello, debemos inmovilizarla y realizar el procedimiento CAFE. La extremidad deberá permanecer inmóvil hasta que sea revisada por un especialista.

- Se debe reducir la luxación cuando la evacuación rápida no sea posible y/o cuando el MSC distal esté dañado.
- No trate de reducir las siguientes articulaciones: codo, cadera, tobillo, muñeca o rodilla.
- ***Criterio de evacuación: Grave.***

ESGUINCES

Un esguince o una torcedura es el estiramiento de una articulación que ha quedado, posteriormente, en posición anatómica, dando por resultado una lesión en los ligamentos por la distensión que ocurrió. No hay deformidad, excepto en algunos casos, por la inflamación repentina, acompañada por una hemorragia interna en la zona. Los esguinces suelen ocasionarse por movimientos bruscos, excesiva apertura articular o colocación de la articulación en posición no natural y, luego, realizar alguna acción. Los tobillos, las rodillas y las de los dedos pulgares son las articulaciones que más suelen ser afectadas por estas lesiones. Muchas veces, los esguinces graves están acompañados por fracturas pequeñas, pero esto no cambiará el tratamiento en el lugar remoto. El tratamiento siempre estará sujeto a ser evaluado según los signos y síntomas que presenta la víctima. No debe ser confundido con una luxación, que es una lesión más grave y que implica un cambio permanente de la posición de la articulación hasta que se efectúe una reducción mecánica (sensación de roce muy desagradable).

CÓMO RECONOCER UN ESGUINCE

- Dolor.
- Rigidez.
- Inflamación.
- Sensibilidad al tacto.
- Disminución de la funcionalidad.
- Hematoma.

CÓMO ACTUAR ANTE UN ESGUINCE

- Evalúe y trate de forma similar a las fracturas para los casos más graves y aquellos en los que haya disminución en la funcionalidad.
- Aplique el procedimiento CAFE.
- Entablille o sujete con cinta adhesiva o con algún otro método de inmovilización
- ***Criterios de evacuación:***
  - ***Leve.***
  - ***Grave: si afecta la funcionalidad de la articulación lesionada y/o no puede ser diferenciado de una fractura.***

LESIONES MUSCULARES Y EN LOS TENDONES

DISTENSIONES MUSCULARES Y DESGARROS

Las **distensiones musculares** se producen debido al estiramiento de un músculo más allá del rango normal. También suelen ser ocasionadas por el uso excesivo del músculo. Estas lesiones también pueden producirse en los tendones.

Se conoce como **desgarro** a la rotura de un músculo (hay rotura de fibras musculares); se suele producir un hematoma o una inflamación local.

CÓMO RECONOCER UNA DISTENSIÓN MUSCULAR O UN DESGARRO

- La víctima estaba realizando actividad física.
- Restricción del movimiento.
- Sensibilidad al tacto.
- Inflamación.
- Hematomas y sensación de pinchazo (desgarros musculares).
- Contusiones.
- Sensación de chirrido (sensación de roce muy desagradable).

CÓMO ACTUAR ANTE UNA DISTENSIÓN MUSCULAR O UN DESGARRO

- Aplique el procedimiento CAFE.
- Inmovilice, si el dolor es fuerte.
- ***Criterios de evacuación:***
  - ***Leve.***
  - ***Grave: si el dolor persiste y la víctima no se puede movilizar por sus propios medios.***

CALAMBRES MUSCULARES

Los calambres son contracciones involuntarias muy violentas de los músculos. Provocan dolor y, algunas veces, una restricción del movimiento. Las causas de los calambres musculares son muy variables e incluyen una sobreexigencia del músculo, falta de entrenamiento del músculo en cuestión, falta de calentamiento antes de la actividad a realizar, mala alimentación o exposición al calor con deshidratación.

CÓMO RECONOCER UN CALAMBRE MUSCULAR

- Comienzo súbito de dolor intenso.
- Espasmo que impide el movimiento.
- Zona endurecida que puede doler a la palpación, en algunos casos.

CÓMO ACTUAR ANTE UN CALAMBRE MUSCULAR

- Haga que la víctima estire el músculo afectado.
- Masajee suavemente en dirección al corazón (de distal a proximal).
- Aplique frío, aunque no directamente sobre la piel.
- Si fue causado por un esfuerzo intenso en un ambiente caluroso, administre agua ligeramente salada (cuatro cucharaditas al ras de sal por litro de agua) o una bebida comercial para deportistas.
- ***Criterio de evacuación: Leve.***

TRASLADE LO ANTES POSIBLE A VÍCTIMAS CON LESIONES MUSCULOESQUELÉTICAS

Traslade lo antes posible a víctimas con:

- Fracturas abiertas.
- Lesiones con daño de nervios y hemorragia grave, y presunta lesión en la médula espinal.
- Fracturas.
- Luxaciones de articulaciones importantes (como, por ejemplo, un hombro).

10

APÓSITOS Y VENDAS

- Improvisación en lugares remotos
- Apósitos
- Vendas
- Procedimiento: técnicas de inmovilización
- Porcedimiento: vendaje para heridas en la cabeza, frente, orejas y ojos
- Inmovilizaciónes de huesos largos y articulaciones

IMPROVISACIÓN EN LUGARES REMOTOS

Muchas veces, en zonas remotas, el socorrista carece de material específico para hacer inmovilizaciones, pero puede improvisar a partir de elementos que brinda la naturaleza, o de elementos del equipo propio o de la víctima. Una remera de algodón puede transformarse rápidamente en 3 o 4 vendas, las varillas de la mochila pueden pasar a ser férulas, así como las ramas u otros elementos que pueda encontrar el socorrista.

APÓSITOS

Los apósitos (gasas) sirven para controlar hemorragias o mantener limpias las heridas y prevenir las infecciones. Si no tiene un apósito estéril de uso comercial, puede usar ropa limpia cortada en forma de apósito.

CÓMO COLOCAR Y QUITAR UN APÓSITO

- Antes de colocar un apósito sobre una herida, el socorrista deberá asegurarse de que esta esté tratada y limpia, excepto que sea una hemorragia profusa/severa (en esta situación prima la presión directa para detener el sangrado).
- Idealmente, deberá utilizarse un apósito estéril; en el caso de no contar con uno, podrá utilizar un paño limpio.
- Luego, podrá fijar el apósito con cinta adhesiva o con un vendaje.
- Tenga en cuenta no colocar vendajes demasiado ajustados y prever el acceso a los dedos para poder controlar el MSC distal con regularidad.
- Para quitar un apósito que se ha adherido a la herida, deberá mojarlo durante 5 minutos (como mínimo) con agua tibia para aflojar la adhesión y, luego, quitarlo suavemente.

VENDAS

Las vendas, en general, se pueden improvisar fácilmente, pero muchas veces es útil contar con una venda elástica comercial, debido a que el vendaje compresivo para contener el proceso inflamatorio será más efectivo con una venda elástica de este tipo.

- Las vendas que no son elásticas pueden utilizarse para inmovilizar o para sujetar un apósito. Tenga en cuenta, cada vez que hace un vendaje, no hacerlo muy apretado, debido a que puede disminuir el MSC distal. Siempre que haga un vendaje controle el MSC distal con regularidad.

- Para vendar una extremidad, siempre comience desde el lado estrecho hacia el más ancho (de distal hacia proximal); realice el vendaje superponiendo la venda sobre la mitad del ancho de la venda ya colocada (**Figura 10.1**). Al final del vendaje, fije cada extremo o adhiéralos con cinta adhesiva. Debe dejar siempre una parte de los dedos al descubierto o que sea fácil de descubrir para que se pueda verificar el MSC distal.

Figura 10.1. Realización de vendaje de distal a proximal.

PROCEDIMIENTO: TÉCNICAS DE INMOVILIZACIÓN

Vendajes

Compresivo

- Se utiliza para hacer cierta compresión en una extremidad; para ello, comience desde el lado estrecho hacia el más ancho (distal a proximal).
- Realice el vendaje superponiendo la venda sobre la mitad del ancho de la misma venda.
- Al final del vendaje, ate los extremos o adhiéralos con cinta adhesiva.

- El vendaje compresivo se utiliza para contener un proceso inflamatorio (es parte de la "C" del procedimiento CAFE). También se puede usar para limitar el movimiento en algunas lesiones. El tipo de venda que se debe usar es una venda elástica comercial; colóquela de manera que no quede muy ajustada; se la coloca así para que, cuando empiece a inflamarse la lesión, el mismo vendaje haga presión y contenga ese proceso. Si usted coloca muy ajustado el vendaje compresivo, puede limitar el MSC distal y generar un problema. Una vez finalizado el vendaje compresivo, controle el MSC distal.

PROCEDIMIENTO: **TÉCNICAS DE INMOVILIZACIÓN (continuación)**

Circular

- El vendaje circular consiste en colocar la venda exactamente por encima de esta haciendo un circulo en la extremidad. Este vendaje es el elegido cuando se quiere fijar un apósito que va sobre una herida, o para iniciar o finalizar un vendaje de tipo compresivo.

En ocho

- Es específico para las articulaciones de tobillo, rodilla, muñeca y codo.
- Se utiliza para dar movilidad a la articulación, a la vez que da contención extra de manera preventiva.
- No se lo recomienda para las lesiones que requieren inmovilización (por ejemplo, una fractura).

PROCEDIMIENTO: **VENDAJE PARA HERIDAS EN LA CABEZA, FRENTE, OREJAS Y OJOS**

- Coloque un extremo del vendaje sobre el apósito que cubre la herida, dejando libre una parte del extremo, el cual le servirá para sujetar y atar el vendaje al final del procedimiento.
- Envuelva el vendaje alrededor de la cabeza de manera circular.
- Dé vueltas con el vendaje por sobre la cabeza y alrededor de la misma, de modo de fijar y sujetar el apósito que cubre la herida.
- Al realizar este tipo de vendajes alrededor de la cabeza, mantenga cada vuelta del vendaje:
  - por encima de las cejas si se trata de una herida en la frente o en las orejas, o por debajo de ellas si la herida se encuentra en los ojos,
  - en la parte baja y posterior de la cabeza para evitar que el vendaje se deslice.
- Realice un nudo con el extremo que dejó libre al iniciar el procedimiento y el otro extremo libre del vendaje. También puede sujetar el vendaje con sujetadores adecuados y seguros (por ejemplo, alfileres de gancho).

INMOVILIZACIONES DE HUESOS LARGOS Y ARTICULACIONES

En muchos tipos de lesiones será necesaria la inmovilización. Los objetivos son inmovilizar la zona lesionada y que la inmovilización sea confortable para la víctima; de esa manera, podrá tenerla varias horas o hasta, incluso, días.

Entre las lesiones que requieren inmovilización, se incluyen heridas muy graves que involucran músculos, tendones o estructuras internas, fracturas, luxaciones, esguinces y contusiones muy dolorosas.

CÓMO INMOVILIZAR UN HUESO LARGO O UNA ARTICULACIÓN

- Identifique la zona que tiene que inmovilizar.
- Si hay una deformidad o angulación (posible fractura o luxación), evalúe la necesidad de traccionar y corregir las deformidades (recuerde las contraindicaciones de la tracción – véase el capítulo de Lesiones óseas, articulares y musculares).
- Coloque un vendaje de tipo compresivo. Si debe traccionar, el vendaje se coloca después.
- Inmovilice:
  - Para un hueso largo, inmovilice la zona lesionada incluyendo las articulaciones que se encuentran en ambos extremos de la zona lesionada (articulaciones proximal y distal). Ejemplo: si la lesión es en el antebrazo, se deberá inmovilizar la articulación del codo (articulación proximal) y la articulación de la muñeca (articulación distal).
  - Para una articulación, debe inmovilizar esa articulación únicamente.
- Aplique el procedimiento CAFE.

SECCIÓN III

ENFERMEDADES SÚBITAS

MICCA BERSANI

11

DESMAYOS Y ESCALA AVDN

- Desmayos
- Escala AVDN
- Hiponatremia

DESMAYOS

Los desmayos (también conocidos como *síncopes*) son una pérdida súbita de la conciencia. En general, se producen cuando disminuye el flujo sanguíneo al cerebro. El término lipotimia también suele utilizarse para un desvanecimiento sin llegar a la pérdida de la conciencia.

Causas de la disminución del estado de conciencia:

- Baja presión arterial.
- Agotamiento o golpe de calor.
- Deshidratación.
- Intoxicaciones.
- Susto o emoción violenta.
- Golpe en la cabeza.
- Hemorragia.

CÓMO RECONOCER UN DESMAYO

- Falta de respuesta súbita por un tiempo breve, combinada con palidez y sudoración.
- La mayoría de las veces no implica un peligro y la víctima se recupera a la brevedad.
- Es importante que usted descarte las lesiones que se pudieran haber ocasionado por la misma caída al desmayarse.
- Un desmayo será considerado de gravedad si la persona está inconsciente por más de 2 minutos, vuelve a desmayarse luego de recuperarse o deja de responder súbitamente estando acostada o sentada.

CÓMO ACTUAR ANTE UN DESMAYO

- Controle la respiración y brinde atención en el caso de que sea necesario.
- Mantenga a la víctima en posición de recuperación (PLS) y afloje la ropa ajustada.
- Mantenga a la víctima abrigada y, si se cayó, controle si tiene lesiones y evite que se mueva.
- Evacúe o comuníquese con el SEM/AE si la víctima tiene episodios reiterados de desmayos, no recupera rápidamente el conocimiento, es un adulto mayor, una embarazada o una persona diabética, pierde la conciencia mientras está sentada o recostada, o los desmayos no tienen una razón aparente.
- Si el desmayo es más prolongado y profundo se denomina coma.
- No dé de inhalar nada a la persona, no le dé nada para comer o beber hasta que la persona esté completamente recuperada y pueda tragar, no coloque o tire agua en la cara ni intente darle cachetazos.

ESCALA AVDN

La escala AVDN sirve para medir el nivel de conciencia de una víctima. La disminución de la conciencia siempre irá desde la A hasta la N, pasando por la V y la D. Esta escala es de uso universal y tiene la finalidad de unificar el lenguaje.

HIPONATREMIA

La hiponatremia es una condición definida por la **disminución del sodio en la sangre**. En lugares remotos, esta condición puede darse en personas que han estado trabajando, realizando actividades de esfuerzo o deportes, consumiendo

abundante agua pero sin consumir una cantidad suficiente de alimentos.

Suele darse con mayor frecuencia en personas que no se han adaptado bien a los climas cálidos y pierden mucha cantidad de sal a través de la sudoración. Si bien la hiponatremia no es un problema exclusivo de los ambientes cálidos y/o del exceso de la hidratación, en lugares remotos suele darse por una combinación de ambas condiciones.

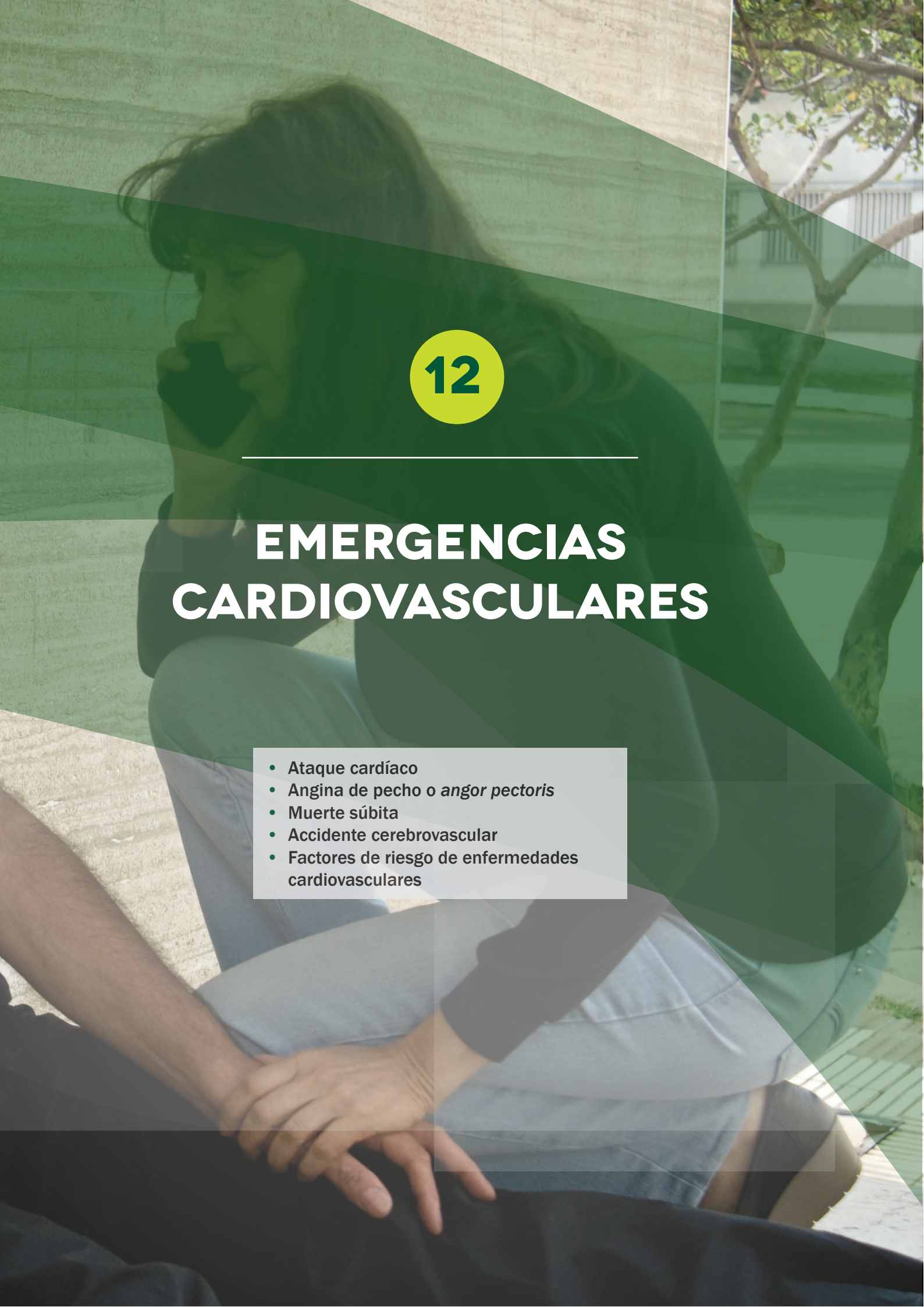
CÓMO RECONOCER UN CASO DE HIPONATREMIA

Como el sodio es indispensable para el buen funcionamiento del Sistema Nervioso Central (SNC), los primeros signos y síntomas suelen estar relacionados con el mal funcionamiento de este.

- Alteración de la escala AVDN (aletargamiento, debilidad, desorientación).
- Náuseas.
- Dolor de cabeza.
- Temblores.
- Convulsiones.
- Orina normal o diluida (transparente).
- Temperatura del cuerpo habitualmente normal.

CÓMO ACTUAR ANTE UN CASO DE HIPONATREMIA

- El tratamiento típico para esta patología suele consistir en restringir la ingesta de agua y dar comida salada.
- ***Criterios de evacuación:***
  - ***Leve: si se revierte espontáneamente con la ingesta de comida y restricción de líquidos.***
  - ***Grave: si la víctima no responde al tratamiento o comienza a empeorar.***



12

EMERGENCIAS CARDIOVASCULARES

- Ataque cardíaco
- Angina de pecho o *angor pectoris*
- Muerte súbita
- Accidente cerebrovascular
- Factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares

ATAQUE CARDÍACO

Se denomina ataque cardíaco a la muerte del músculo cardíaco por falta o reducción del suministro de sangre y, por consiguiente, de oxígeno y nutrientes. El término correcto a nivel médico es **infarto agudo de miocardio** ("infarto" significa muerte; "agudo" significa súbito; "mio", músculo; y "cardio", corazón) y suele abreviarse como IAM.

CÓMO RECONOCER UN ATAQUE CARDÍACO

- Presión, opresión o dolor en el pecho que dura más de unos minutos o es intermitente.
- Dolor que se irradia a los hombros, el cuello, la mandíbula o los brazos (más comúnmente al brazo izquierdo).
- Mareos, sudoración y náuseas.
- Dificultad para respirar.

MUCHAS EMERGENCIAS CARDIOVASCULARES SE PUEDEN PREVENIR CON UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE.

El ataque cardíaco se produce por una obstrucción en alguna de las arterias coronarias, las cuales irrigan al corazón, y reciben ese nombre porque forman una corona alrededor del órgano. Las obstrucciones en las coronarias suelen darse por la rotura de una placa de ateroma. La placa de ateroma es una lesión en las capas internas de las arterias provocadas por la acumulación de colesterol (LDL). El colesterol se incrusta en las paredes internas de las arterias y se apiña junto a otras células, reduciendo el calibre de dichos vasos sanguíneos, lo cual disminuye la capacidad de transportar sangre. Esta patología se conoce como **ateroesclerosis**.

La placa de ateroma puede romperse y obstruir completamente el paso de sangre en una de las arterias coronarias y, así, provocar una reducción en el suministro de oxígeno. Si la hipoxia (bajo suministro de oxígeno en el tejido) se mantiene, se produce la necrosis, es decir, el infarto.

CÓMO RECONOCER UN ATAQUE CARDÍACO EN LA MUJER, EN DIABÉTICOS Y EN ADULTOS MAYORES

Las mujeres, los diabéticos y los adultos mayores, muchas veces no manifiestan los signos clásicos del ataque cardíaco. En su lugar pueden presentar:

- Fatiga extrema.
- Dolor abdominal.
- Falta de aire.

ANGINA DE PECHO O ANGOR PECTORIS

Se denomina angina de pecho al dolor torácico ocasionado por el músculo cardíaco, que no recibe suficiente sangre. En general, es provocada por la actividad física. Si la víctima recibe la medicación prescrita (por ejemplo, nitroglicerina) de inmediato, puede ser que no se produzca muerte en el músculo cardíaco. Un dolor de pecho puede indicar la posibilidad de un problema cardíaco grave o un IAM.

CÓMO RECONOCER UNA ANGINA DE PECHO

- Es similar al ataque cardíaco y no suele durar más de 10 minutos.
- El dolor tiene que pasar en 10 minutos.
- Los problemas cardiovasculares ya fueron diagnosticados previamente.
- Ante la duda, sospeche un ataque cardíaco.

¡ATENCIÓN!

Un ataque cardíaco es una emergencia y demanda atención inmediata en un centro de atención definitiva (CAD). El objetivo es salvar la mayor cantidad de tejido cardíaco. El socorrista debe saber que cuanto más tiempo pase, mayor es el riesgo de vida de la víctima.

CÓMO ACTUAR ANTE UN ATAQUE CARDÍACO O UNA ANGINA DE PECHO

- Haga que la víctima deje de hacer todo tipo de actividad física y llame al SEM - AE, si es posible; de lo contrario, debe evacuar a la víctima de manera pasiva, idealmente evitando cualquier tipo de actividad física.
- Haga que la víctima adopte una posición cómoda (semi-sentada). Ayude a la víctima a tomar su medicación prescrita si la tuviese (por ejemplo, nitroglicerina). Si la víctima no es alérgica al ácido acetilsalicílico (AAS/conocido como aspirina) y/o no tiene un trastorno en la coagulación, dele una aspirina regular de 325 mg y haga que la mastique.
- Si está entrenado en la utilización de oxígeno, úselo si está disponible.

MUERTE SÚBITA

Se trata de la muerte inmediata de una persona que no presentaba problemas médicos aparentes. La causa más común son los problemas cardiovasculares, principalmente los de las arterias coronarias.

LA MUERTE SÚBITA EN BEBÉS

El síndrome de muerte súbita en lactantes (SMSL) se produce cuando el bebé muere en forma repentina sin que se pueda determinar exactamente la causa. Muchas veces, esto ocurre mientras duerme. En muchos países, se estableció como la principal causa de muerte en bebés de 1 mes a 1 año.

PREVENCIÓN DE LA MUERTE SÚBITA EN BEBÉS

- La mejor forma de prevención es hacer que el bebé duerma **boca arriba** en un colchón firme.
- NO coloque al bebé en la cuna con un exceso de ropa de cama ni de dormir, no use un colchón demasiado blando ni le ponga peluches alrededor (todo esto podría llevar a que se asfixie).
- No exponga al bebé al humo del tabaco. Los padres y madres que fuman podrían disminuir el riesgo de SMSL en sus bebés abandonando la adicción o fumando solo fuera de la casa lo más alejado posible. Tampoco fume dentro de la tienda de campaña.
- Alimente al bebé con leche materna, de ser posible (la lactancia natural disminuye el riesgo).
- Mantenga la habitación fresca (temperatura no muy elevada).

SI SE APLICA EL PROTOCOLO DE RCP APENAS SE PRODUCE EL PARO, AUMENTAN LAS ESPERANZAS DE SUPERVIVENCIA.

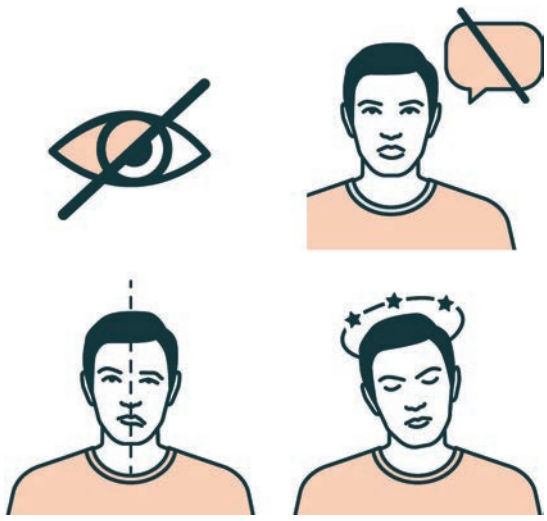
ACCIDENTE CEREBROVASCULAR

Los accidentes cerebrovasculares (ACV) son uno de los principales problemas de salud en el mundo entero, y son la tercera causa de muerte en el mundo occidental. También se suelen denominar infarto cerebral, derrame cerebral o ictus.

El ACV se produce cuando se corta el suministro de sangre al cerebro porque los vasos sanguíneos se obstruyen (ACV isquémico) o se rompen (ACV hemorrágico) (**Figura 12.1**).

CÓMO RECONOCER UN ACV

- Haga que la persona sonría o muestre sus dientes. Si la persona tiene entumecimiento o parálisis de una parte de la cara y el otro lado tiende a caer, podría ser un signo de ACV.
- Haga que la persona cierre sus ojos y mantenga sus brazos hacia adelante durante unos 10 segundos. Si un brazo no se mueve o queda más abajo que el otro, podría ser un signo de ACV.
- Haga que la persona diga “La mentira tiene patas cortas” o cualquier otra frase familiar. Si la persona tartamudea, no puede hablar o tiene cualquier otro trastorno del lenguaje, podría ser un signo de ACV. Las víctimas con 1 resultado anormal de estas 3 pruebas tienen un 72% de probabilidad de estar teniendo un ACV.
- Otros signos de ACV podrían ser:
  - Debilidad.
  - Visión borrosa o disminuida; incluso puede haber pérdida de visión en uno o ambos ojos.
  - Mareos o pérdida del equilibrio o de la motricidad.
  - Dolor de cabeza súbito.



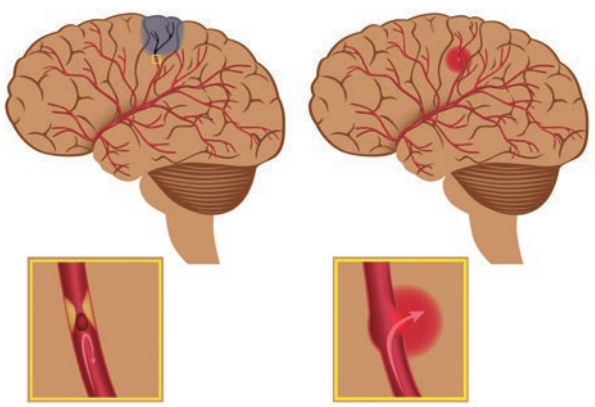


Figura 12.1. Accidente cerebrovascular isquémico (izquierda) y hemorrágico (derecha).

CÓMO ACTUAR ANTE UN ACV

- Solicite atención médica (llame al SEM - AE) si es factible; de lo contrario, evacúe a la víctima realizando la menor cantidad de actividad física posible.
- Si la víctima responde, acuéstela de espalda con la cabeza y los hombros ligeramente elevados.
- Si la víctima vomita o se babea, colóquela en posición de recuperación.
- No le dé ningún tipo de medicación.
- ***Criterio de evacuación: Crítico.***

FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

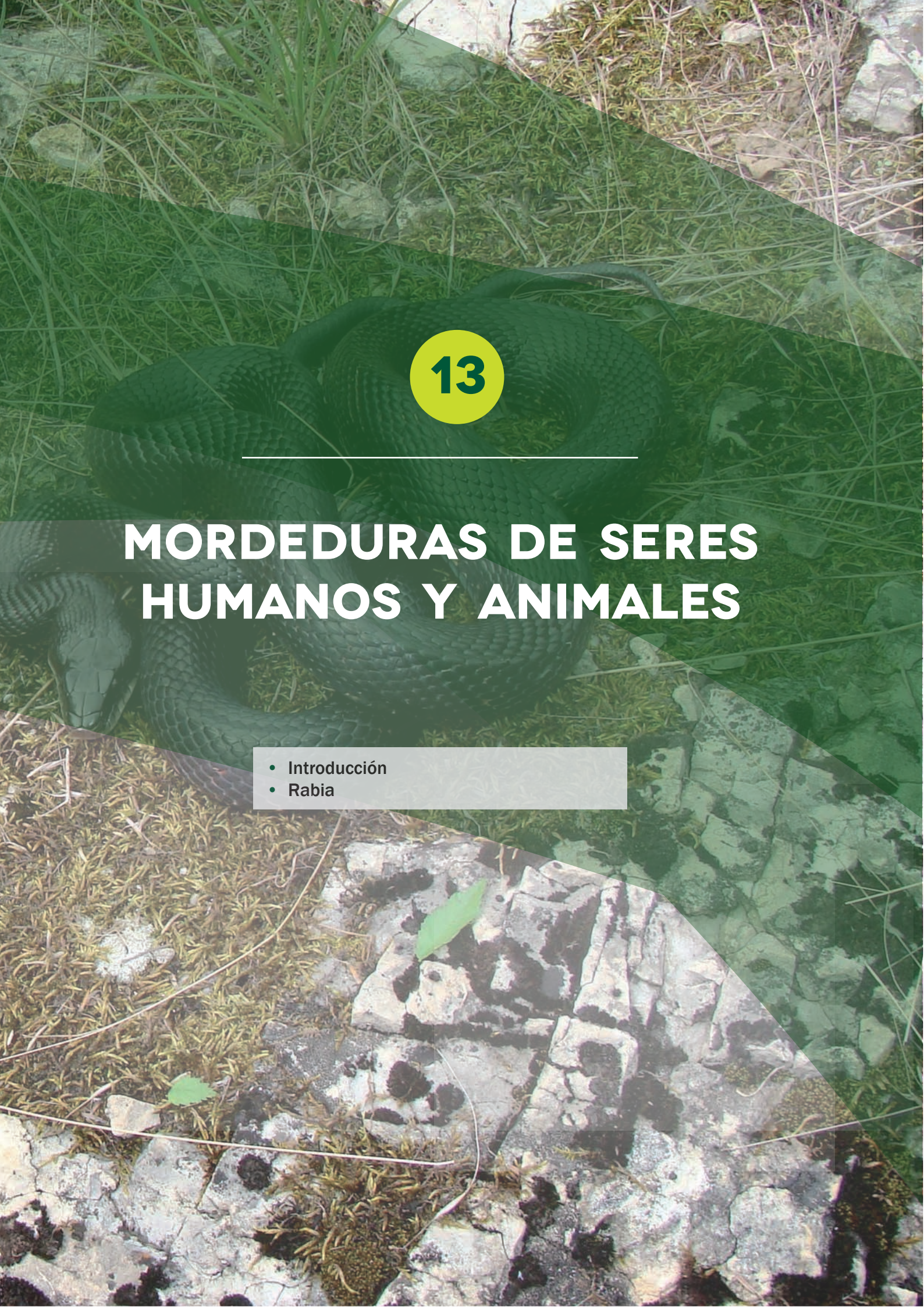
Muchos de los factores que aumentan el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares son modificables; muchos de los ataques al corazón pueden evitarse si se mantiene una vida saludable (**Tabla 12.1**). Un ejemplo de esto es la actividad física periódica que está asociada a una disminución del riesgo cardíaco.

NO MODIFICABLES	MODIFICABLES
Herencia	Tabaquismo
Edad	Presión arterial elevada
	Colesterol elevado
	Diabetes
	Obesidad
	Sedentarismo
	Estrés

Tabla 12.1. Factores de riesgo cardiovascular.

SECCIÓN IV

EMERGENCIAS AMBIENTALES



13

MORDEDURAS DE SERES HUMANOS Y ANIMALES

- Introducción
- Rabia

INTRODUCCIÓN

Las lesiones por mordeduras de seres humanos y animales incluyen perforaciones, laceraciones, contusiones, fracturas, rotura de órganos internos y evisceración.

La mayoría de las mordeduras de animales en las zonas urbanas son producidas por perros y gatos. Las mordeduras con frecuencia se infectan.

En lugares remotos, las mordeduras de animales pueden incluir roedores, murciélagos y otros animales salvajes. Dependiendo de la región geográfica, usted podrá encontrarse con diversos animales salvajes. En Asia y África, hay registros de miles de muertes cada año por ataques de elefantes, hipopótamos, grandes felinos y cocodrilos. En Norteamérica, los animales salvajes que suelen atacar a los humanos son osos, bisontes y caimanes.

No siempre hay mordeduras cuando alguien es atacado por un animal salvaje; las lesiones pueden ser por pisotones, cornadas y contusiones que provocan diversas heridas.

Sepa que, en general, un animal salvaje no intentará atacarlo, excepto que se sienta invadido en su territorio, sienta que corre peligro o se encuentre con sus crías.

Si se encuentra ante un animal salvaje, no lo mire a los ojos desafiantemente, cambie su recorrido y aléjese de él. Muchas veces, con esta actitud usted estará evitando un enfrentamiento. En el caso de que el enfrentamiento sea inminente o que el animal salvaje se predisponga a atacarlo, intente gritar, hacer ruido, o abrirse la chaqueta para parecer más grande separando los extremos de esta.

Si usted es atacado por un animal, defiéndase.

CÓMO ACTUAR ANTE UNA MORDEDURA

Mordeduras que rompieron la piel

- Controle la hemorragia con presión directa; si no cede, aplique un torniquete o apósito hemostático.
- Si la herida no sangra profusamente, lave la herida por dentro y por fuera con agua potable y jabón neutro (sin uso previo si es posible); deje correr el agua dentro de la herida.
- Aplique un ungüento con antibiótico.
- Cubra las heridas con un apósito estéril.
- ***Criterio de evacuación:***
  - ***Grave.***
  - ***Crítico: dependiendo del lugar y profundidad de la mordedura.***

Mordeduras que NO rompieron la piel

- Aplique una compresa fría durante 20 minutos o menos, pero no directamente sobre la piel.
- ***Criterio de evacuación: Leve.***

RABIA

- Considere la posibilidad de que la víctima puede contagiarse de rabia (infección viral) en los siguientes casos:
  - Se encuentra en un área donde la rabia no está erradicada.
  - Si fue mordido por un perro, gato, mapache, zorrillo (zorrino o mofeta) o zorro, y el animal no fue provocado.
  - Mordeduras de murciélagos.
  - Mordeduras de carnívoros grandes.
  - Si una herida existente es lamida por un animal que puede tener rabia.
- Trate la herida según el protocolo de limpieza de heridas y considérela herida de alto riesgo de infección.

- Reporte el caso de mordedura al servicio local de salud y zoonosis.
- Cubra las heridas con un apósito estéril.
- Traslade a la víctima para que se trate una posible infección .
- Las vacunas y el suero antirrábico son efectivas si se aplican rápidamente.

PETZL

14

REGULACIÓN TÉRMICA

- Exposición al calor
- Exposición al frío

EXPOSICIÓN AL CALOR

Si la temperatura corporal central es mayor de 38 °C, es porque los mecanismos de enfriamiento se ven sobrepasados y el cuerpo es incapaz de hacer frente al aumento de temperatura, o porque el cuerpo intenta, mediante la elevación de temperatura y mecanismos inmunológicos, eliminar un microbio.

El cuerpo se enfría a sí mismo a través de sus mecanismos compensatorios: la sudoración (evaporación) y la dilatación de los vasos sanguíneos. Las altas temperaturas y la humedad del ambiente disminuyen la efectividad de los mecanismos de enfriamiento del organismo.

Se pueden desarrollar afecciones cuando la temperatura del aire o la humedad son muy elevadas.

En algunos casos, la deshidratación disminuye la capacidad del cuerpo para sudar y aumenta la velocidad en la que el organismo entra en algún grado de hipertermia.

EL ÓRGANO ENCARGADO DEL CONTROL DE LA TEMPERATURA ES EL HIPOTÁLAMO.

HIPERTERMIA

La hipertermia es la elevación de la temperatura corporal por encima de lo normal. Los mecanismos compensatorios para la pérdida de calor se pueden ver sobrepasados por una mala hidratación o por un medio ambiente muy hostil.

- Los **factores de riesgo** incluyen edades extremas (niños y adultos mayores), termorregulación deteriorada, enfermedad cardíaca, diabetes, obesidad, movilidad limitada, abuso de drogas y condiciones medioambientales desfavorables (clima extremadamente cálido y humedad ambiental elevada).
- Una mala **hidratación** en un lugar remoto cálido puede predisponer o acelerar una enfermedad relacionada con el calor. Recuerde estar bien hidratado cuando esté expuesto a climas cálidos y durante la actividad física.
- Los **mecanismos principales para perder calor** son la **disipación** a través de la vasodilatación de los vasos sanguíneos que se encuentran en la piel y la **sudoración**.
- La **respuesta al calor** es una respuesta normal del organismo que deberá tratarse con reposición de líquidos por vía oral y reducción de la exposición a la fuente térmica.

ALTERACIONES PRODUCIDAS POR EL CALOR

Calambres por calor

Los calambres por calor son espasmos musculares dolorosos que se dan en climas extremadamente cálidos durante o después de la actividad física. Se consideran lesiones leves y tempranas provocadas por el calor.

CÓMO ACTUAR ANTE UN CALAMBRE

- Retire a la víctima del ambiente caluroso.
- Permita que el músculo acalambrado descanse y, si puede, haga que la víctima elongue el músculo.
- Suministre líquidos por boca, preferentemente, bebidas deportivas o agua potable.
- Masajee suavemente la zona en dirección al corazón.
- Si el calambre persiste, considere la evacuación.

Agotamiento por calor

Es uno de los casos más habituales en lugares remotos cuando comienza la actividad física intensa en ambientes calurosos (tenga en cuenta que, en adultos mayores y niños, puede darse mientras descansan en áreas cálidas, húmedas y poco ventiladas). La deshidratación también es un factor de riesgo típico en estos ambientes (**Figura 14.1**).

Figura 14.1. La deshidratación es un factor de riesgo.

CÓMO RECONOCER EL AGOTAMIENTO POR CALOR

- Pulso acelerado.
- Presión sanguínea baja.
- Alteración del AVDN (mareos, fatiga, debilidad o confusión).
- Dolor de cabeza.
- Temperatura corporal normal o levemente elevada.
- Respiración acelerada (taquipnea).
- Piel cálida, húmeda y pegajosa.
- Lengua seca y sed (esto puede estar manifestando deshidratación).

CÓMO ACTUAR ANTE EL AGOTAMIENTO POR CALOR

- Evite la exposición al calor y la pérdida de fluidos.
- Rehidrate a la víctima.
- Muévala a un lugar más fresco y detenga toda la actividad física (puede ser la solución definitiva para este tipo de problemas).
- Quite el excedente de prendas de vestir a la víctima y llevarla a un ambiente más fresco y sombreado
- Haga que la víctima se recueste y descanse.
- Enfríe de manera progresiva cabeza, cuello, axilas, ingles y detrás de las rodillas.
  - Rocíe o moje con agua fría la piel de la víctima para, luego, abanicarla enérgicamente.
  - Si la víctima está alerta, haga que beba agua; si no mejora bebiendo solo agua, dele una solución con electrolitos (por ejemplo, una bebida deportiva).
  - Si no mejora en 30 minutos, evacúe.
- ***Criterio de evacuación : Leve.***

Golpe de calor

La temperatura corporal se eleva por encima de los 40 °C, provocando cambios en el SNC y, en algunos casos, fallas en diferentes sistemas del cuerpo (**Figura 14.2**). Es un problema grave que suele comenzar como un agotamiento por calor que no fue tratado correctamente.

El enfriamiento de la persona es vital. La mortalidad puede alcanzar el 70% de los casos si el enfriamiento tarda más de dos horas.

CÓMO RECONOCER UN GOLPE DE CALOR

- Piel caliente, seca y ruborizada; también puede ser que esté húmeda.
- Cambios en el comportamiento, que tienden hacia la inconciencia (V, D o N).
- Delirio.
- Convulsiones.
- Pulso acelerado.
- Caída de la presión sanguínea.
- Diuresis disminuida o nula (orina poco y con aspecto concentrado).

Figura 14.2. Víctima sufriendo un golpe de calor.

LA VÍCTIMA DE UN GOLPE DE CALOR PUEDE MORIR SI NO RECIBE TRATAMIENTO.

CÓMO ACTUAR ANTE UN GOLPE DE CALOR

- Retire a la víctima del ambiente cálido.
- Quite el excedente de prendas de vestir.
- Transporte de inmediato y notifique al CAD sobre la condición de la víctima.
- Enfríe a la víctima lo antes posible y por el medio que tenga disponible (evitando los cambios bruscos de temperatura):
  - Sumergiendo a la víctima en un río, lago o estanque; si tiene la posibilidad, colóquela en una bañadera con agua tibia a fría (5 a 15 °C) hasta la barbilla.
  - Aplicando compresas frías en el cuello, las ingles y las axilas.
  - Envolviéndola en una tela mojada y fresca.
  - Rociando o mojando con agua fría repetidamente la piel de la víctima para, luego, abanicarla enérgicamente.

  Nota: no deje a la víctima sola mientras la enfría.
- Si la víctima aún puede tragar y está cooperativa, indíquele que tome agua en sorbos pequeños.
- No le dé aspirina.
- Deje de enfriar a la víctima cuando su estado mental mejore.
- Controle a la víctima frecuentemente debido a que puede tener un aumento de temperatura luego de enfriarla.
- ***Criterio de evacuación: Crítico; requiere un tratamiento urgente en el campo y luego la evacuación a un CAD.***

EXPOSICIÓN AL FRÍO

La temperatura corporal normal existe dentro de un margen estrecho, y el frío puede causar lesiones a partes específicas del cuerpo, como también al cuerpo en su conjunto.

HIPOTERMIA

Es el descenso de la temperatura corporal por **debajo de 35 °C**. No es necesario que la temperatura del medio ambiente descienda por debajo de los 0 °C para que se produzca la hipotermia, ya que los casos de hipotermia, en general, se producen en ambientes templados, donde las personas no van preparadas para las bajas temperaturas.

- A medida que el organismo se enfría, empieza a funcionar más lentamente. Tenga en cuenta que un cuerpo enfriado pierde la habilidad para regular la temperatura y generar calor. La víctima no es conciente del cambio que se produce, y esta condición es insidiosa (se va desarrollando de forma oculta).
- Los **grupos de riesgo** para la hipotermia incluyen a adultos mayores y niños, personas que padecen otras enfermedades o están lesionadas, y víctimas con hemorragias importantes.
- Se exacerba con la vestimenta inadecuada y el agotamiento. Las personas que han sido inmovilizadas por otra lesión tampoco podrán generar calor efectivamente.
- La ansiedad, las lesiones, las drogas, el alcohol y la mala alimentación pueden predisponer a la hipotermia.
- La humedad y el enfriamiento por el viento (sensación térmica) favorecen la hipotermia en cualquier estación del año. La altitud también puede incrementar el riesgo.
- Para que los mecanismos de producción de energía y de respuesta al frío funcionen correctamente, es indispensable la ingesta de alimentos y de líquidos. Nadie podrá tener una adecuada respuesta a los climas fríos sin una **correcta hidratación y alimentación**.
- Siempre es preferible anticiparse y prevenir.

Clasificación de la hipotermia

- **Según el tiempo de exposición:** aguda (es repentina y con una exposición menor de 1 hora), subaguda (1 a 24 horas) y crónica (1 día o más).
- **Según la gravedad:** leve, moderada, grave y profunda.

Evaluación de las víctimas con hipotermia

- El estado mental y las acciones físicas pueden ayudarle a estimar la temperatura central de la víctima.
  - Temperatura por encima de los 32 °C: temblores, escalofríos y escala AVDN por encima de la letra V.
  - Temperatura por debajo de los 32 °C: acciones descoordinadas y falta de temblores, escalofríos y una marcada disminución del AVDN (V, D o N).
- Durante la evaluación de la escena, incluya la consideración del entorno y de las condiciones predisponentes; y, durante la evaluación primaria, prevenga y evite mayores pérdidas de calor (no corte la ropa de la víctima y aíslela rápidamente del suelo). Realice la evaluación de los signos vitales cuidadosamente y sin apuro.

HIPOTERMIA LEVE

La hipotermia leve es la reacción normal del organismo al sentir frío. El mecanismo de vasoconstricción periférica y vasodilatación central (efecto centro-periferia: los vasos sanguíneos del encéfalo y del tronco del cuerpo quedan bien permeables para que la temperatura se concentre en el centro y no se disipe por la periferia, por la piel) ayuda a limitar la pérdida de calor al medio ambiente. Con el comienzo de la hipotermia leve comienza el malestar que la persona percibe conscientemente, lo que hará que busque más abrigo.

En este estadio no se ve afectado el estado mental, y todos los sistemas del cuerpo funcionan normalmente. La temperatura central también es normal. Los mecanismos compensatorios alcanzan a evitar la pérdida excesiva de calor. En este estadio, la hipotermia es fácil de revertir, así como es fácil evitar una evolución desfavorable.

CÓMO RECONOCER UNA HIPOTERMIA LEVE

- Escalofríos.
- Sensación de frío.
- Piel fría, pálida y azul grisácea (vasoconstricción periférica).
- Temperatura central normal o levemente disminuida (por encima de 35 °C).
- Aumento de la producción de orina (diuresis por frío) *(véase el recuadro "Diuresis por frío").*

CUANDO LA HIPOTERMIA ES LEVE, NO SE VE AFECTADO EL ESTADO MENTAL, Y TODOS LOS SISTEMAS DEL CUERPO FUNCIONAN NORMALMENTE.

CÓMO ACTUAR ANTE UNA HIPOTERMIA LEVE

- Busque refugio.
- Aplique, como tratamiento, fuentes externas de calor (contenedores con agua caliente dentro de la ropa, fogata, estufa, packs térmicos, etc.), con sumo cuidado para no provocar quemaduras; no ponga estas fuentes en contacto directo con la piel de la víctima.
- Cambie la ropa húmeda de la víctima o quítesela, y agregue capas secas. Cubra la cabeza de la víctima.
- Adminístrele alimento y bebidas dulces y calientes (en el caso de no contar con bebidas calientes administre bebidas a temperatura ambiente o frías).
- Haga que la víctima ejercite para aumentar la producción de calor.
- Si presenta temblores, permita que siga temblando dentro de un saco de dormir.
- Déjela descansar y abríguela.
- ¡Nunca deje sola a una víctima hipotérmica!
- Las víctimas hipotérmicas no tratadas seguirán empeorando su estado.
- ***Criterio de evacuación: Leve.***

DIURESIS POR FRÍO

Esté atento a los problemas relacionados con la hipotermia temprana como la diuresis por frío. Esta es la tendencia del cuerpo a producir más orina cuando ocurre el efecto centro/periferia. Muchas veces, en climas fríos, es difícil obtener agua y la persona se deshidrata. El volumen normal de fluidos en la sangre es fundamental para generar y distribuir eficientemente el calor.

HIPOTERMIA MODERADA

Posiblemente, uno de los cambios más notorios para los socorristas es el cambio en el estado mental de la víctima: está letárgica, confundida o desorientada. También son comunes los cambios en la personalidad y el humor. A tener en cuenta: cuando una víctima tenga hipotermia, no debe frotar sus extremidades ni debe colocar a la víctima en una bañadera o ducha; se busca evitar el efecto de llevar sangre del centro hacia la periferia ya que se podría generar un shock térmico, dando lugar a un paro cardiorrespiratorio.

CÓMO RECONOCER UNA HIPOTERMIA MODERADA

- Temperatura central entre 32 °C y 35 °C.
- Escalofríos y temblores (los temblores brindan calor necesario a la víctima).
- Piel fría, pálida y azul grisácea.
- Disminución de la escala AVDN.

CÓMO ACTUAR ANTE UNA HIPOTERMIA MODERADA

- Trate la deshidratación con líquidos tibios y endulzados.
- Haga que la víctima realice ejercicio físico para aumentar la producción de calor.
- Evite dar alcohol a la víctima.
- Encienda una fogata o estufa, si aún no lo ha hecho.
- Abrigue a la víctima. Puede usar un empaque de hipotermia (aislamiento de la víctima con distintos materiales para evitar la pérdida de calor, véase más adelante) si tiene que evacuarla.
- Utilice medios de calor externos para colocar dentro del empaque de hipotermia (botellas con agua caliente o packs térmicos), con sumo cuidado para no provocar quemaduras; no ponga estos elementos en contacto directo con la piel de la víctima.
- ¡Nunca deje sola a la víctima hipotérmica!
- ***Criterios de evacuación:***
  - ***Leve: puede corregirse de inmediato en el terreno.***
  - ***Grave: si no puede revertirse de inmediato en terreno de acuerdo a las condiciones climáticas o no se cuenta con suficiente líquido y comida para ingerir.***

HIPOTERMIA GRAVE

Una víctima con hipotermia grave se ha enfriado demasiado y ya no cooperará en el tratamiento; en la mayoría de los casos, la persona estará inconsciente.

El diagnóstico diferencial entre una hipotermia moderada y una grave es que, en la primera, la víctima está conciente pero aletargada o con algún trastorno en el AVDN, pero dentro de lo que definimos como A, mientras que, en el caso de la hipotermia grave, la persona estará V, D o N.

La hipotermia grave difícilmente se diferencia de la hipotermia profunda. El tratamiento para ambas es el mismo.

CÓMO RECONOCER UNA HIPOTERMIA GRAVE

- Temperatura rectal por debajo de los 32 ºC.
- La conducta cambia de errática a apática y, finalmente, la víctima queda inconsciente.
- Músculos rígidos y falta de coordinación.
- Ausencia de temblores.
- AVDN disminuido: puede estar N con pupilas dilatadas.
- Pulso débil, lento e irregular y, muchas veces, difícil de detectar.
- Respiración lenta y, muchas veces, indetectable.
- Utilice varios minutos para evaluar los signos vitales.

CÓMO ACTUAR ANTE UNA HIPOTERMIA GRAVE

- El tratamiento ideal es un recalentamiento controlado en el CAD.
- Tómese el tiempo necesario para realizar un empaque de hipotermia para evitar que la víctima siga perdiendo calor. Las personas con hipotermia grave tendrán un riesgo mayor de tener una fibrilación ventricular, debido a que el corazón, por debajo de los 32 grados, se vuelve hipersensible a los movimientos. La evacuación a un CAD es urgente.
- Concentre sus esfuerzos en impedir que la víctima siga perdiendo calor.
- No ponga en riesgo a otros miembros del grupo.
- Proteja a la víctima del frío.
- Suminístrele calor; primero al torso.
- Cúbrale la cabeza.
- Colóquela en posición horizontal.
- Tener en cuenta para realizar la RCP en una víctima con hipotermia grave:
  - Verifique la respiración durante 1 minuto.
  - Si no es detectable la respiración luego de 1 minuto, comience la RCP.
    No pierda tiempo calentando a la víctima ni tratando de medir la temperatura corporal.
  - La RCP puede ser realizada hasta los 90 minutos y, si el SEM/AE estuviese arribando a la brevedad, se podrá prolongar hasta su llegada.
  - Si no es seguro realizar una RCP continua, la RCP puede ser demorada o puede ser realizada de manera intermitente durante la evacuación de víctimas con hipotermia grave.
- *Nota para los socorristas que tengan amplia experiencia en la toma de pulso:* la toma de pulso carotídeo debe realizarse durante 1 minuto. Se recomienda realizar la verificación del pulso carotídeo y, simultáneamente, verificar si respira durante ese tiempo y seguir los pasos para realizar RCP para profesionales.
- Deje, al menos, a una persona cuidando a la víctima.
- Mueva suavemente a la persona y comience cuanto antes la evacuación.
- No cambie de plan aunque la víctima mejore.

RECALENTAMIENTO DE CAMPO PARA LA HIPOTERMIA GRAVE

Si el rescate es imposible o demorará más de 3 horas, use todos los medios disponibles para recalentar a la víctima lentamente.

- Busque un refugio para la víctima.
- No intente recalentarla rápidamente.
- Concentre el calor en el tórax de la persona.
- No apoye objetos calientes directamente sobre la piel de la víctima.
- Si la víctima está en un paro cardiorrespiratorio, las posibilidades de recuperarla son muy bajas luego de 30 minutos del recalentamiento.

HIPOTERMIA PROFUNDA

- La temperatura corporal central desciende a menos de 28 °C.
- Las pupilas pueden estar dilatadas y fijas, las extremidades rígidas y la piel helada.
- En víctimas extremadamente frías, las respiraciones y el pulso suelen ser imperceptibles. Estudios con animales, casos clínicos y en lugares remotos confirman que es posible confundir a un hipotérmico grave o profundo con un muerto.
- Víctimas con aparente paro cardiorrespiratorio pueden ser salvadas si se puede acceder al CAD dentro de las 3 horas. Sin embargo, tenga en cuenta que las probabilidades son muy bajas y no justifica arriesgar a los socorristas.
- Todas las personas en las que parezca haber una remota posibilidad de recuperación deben ser reanimadas.
- ***Criterio de evacuación: Crítico: la hipotermia grave y la hipotermia profunda requieren evacuación urgente.***

EL ÚNICO SIGNO SEGURO DE MUERTE ES QUE LA PERSONA NO REVIVA CON EL RECALENTAMIENTO.

HIPOTERMIA POR INMERSIÓN

- Tiene un comienzo rápido y un ritmo de enfriamiento aun más veloz.
- El calor se pierde a una velocidad 25 veces mayor en el agua que en el aire.
- En agua a una temperatura menor de 8 °C, se puede llegar a la hipotermia en menos de una hora.
- Inicie la atención cuanto antes.

EMPAQUES DE HIPOTERMIA

El objetivo de armar un empaque de hipotermia es el de limitar la pérdida de calor por todos los mecanismos existentes. El empaque de hipotermia puede ser utilizado para evitar que la víctima siga perdiendo calor y para que el calor generado por el cuerpo quede en la víctima y el empaque; de esta manera, la persona irá recuperando su temperatura corporal. Un empaque de hipotermia también puede servir para prevenir la hipotermia en víctimas propensas a esta condición o que hayan perdido mucha sangre. Las víctimas con pérdida importante de sangre (hipovolemia) suelen tener mayor propensión a entrar en algún estadio de hipotermia.

Tenga en cuenta y recuerde el fenómeno físico de la transferencia del calor:

- Radiación: Pérdida directa de calor corporal hacia un ambiente más frío.
- Evaporación: Enfriamiento del cuerpo a través de la sudoración.
- Convección: Transferencia de calor a través de masas circulantes (aire, agua).
- Conducción: Transferencia de calor desde el cuerpo hacia un objeto más frío y de un objeto más caliente al cuerpo.

Gran parte de la pérdida del calor se da por la cabeza y, por lo tanto, será necesario cubrir la cabeza con un gorro o manta.

El empaque de hipotermia cuenta con diferentes capas y cada una tiene como objetivo limitar la pérdida de calor a través de alguna de las formas de transferencia de calor.

Cómo armar un empaque de hipotermia

- Envuelva a la persona con un material liviano, sintético. No utilice algodón.
- **Primera capa o barrera de radiación:** La barrera de radiación tiene como objetivo retener las partículas infrarrojas y que estas reboten en esta capa; para esto se utilizan las mantas metalizadas.
- **Segunda capa o barrera de vapor:** La barrera de vapor se utiliza para crear un microambiente de 100% de humedad. Al estar saturado de agua el ambiente, se impide la evaporación y, de esta manera, no se produce ningún enfriamiento. Para esta barrera puede utilizarse una bolsa impermeable o el cubre techo de una tienda de campaña (carpa).
- **Tercera capa o barrera anti conductiva:** Esta barrera tiene la finalidad de evitar la transferencia de calor por contacto. Lo ideal es utilizar sacos de dormir de pluma o cualquier otro elemento que separe el cuerpo de la víctima del lugar donde está apoyado o del mismo aire ambiente. Para aumentar la eficacia de esta barrera, es conveniente colocar aislantes en el suelo o la camilla donde va apoyada la persona, ya que el punto de apoyo es el lugar por donde suele perderse la mayor cantidad de calor.
- **Cuarta capa o barrera anti convectiva:** Esta barrera tiene como objetivo proteger todo el empaque de las inclemencias del tiempo, del viento, de la lluvia o de la nieve. Puede utilizarse, para esto, el mismo cuerpo de una tienda de campaña (carpa) o cualquier material impermeable o semipermeable que proteja el empaque del medio ambiente.
- La víctima deberá ser colocada con un gorro dentro del empaque, cumpliendo con la mayor cantidad posible de barreras (**Figura 14.3**). También pueden usarse fuentes de calor externas, como recipientes con agua caliente, que no deberán estar en contacto directo con la persona, para no quemarla. Las fuentes de calor externas ayudan a recuperar parte de la temperatura corporal.

Figura 145.3. Debe haber la mayor cantidad posible de barreras.

15

PATOLOGÍAS DE LA ALTITUD

MAL AGUDO DE MONTAÑA

El mal agudo de montaña (MAM) se conoce también como mal de altura, soroche o apunamiento. La causa es una mala adaptación a la hipoxia en la altura. A mayor altura, hay menos presión atmosférica, lo que trae una menor disponibilidad de oxígeno, ya que los alveolos son incapaces de transportar la misma cantidad de oxígeno que a una mayor presión atmosférica. Los mecanismos exactos del mal agudo de montaña aún se desconocen. Ascender a más de 2500 metros de altura lleva a que disminuyan los niveles de oxígeno en la sangre. El MAM afecta a quienes ascienden rápidamente y a quienes no se han aclimatado a las grandes alturas.

CÓMO PREDECIR EL MAM

No es posible prever quién sufrirá el MAM. Quienes lo han sufrido antes son más proclives a volver a sufrirlo. El buen estado físico y el entrenamiento no ofrecen garantías de protección.

CÓMO PREVENIR EL MAM

La mejor manera de prevenir el MAM es tomarse el tiempo necesario para la aclimatación en los diversos niveles de ascenso. Se puede sufrir un MAM leve aun a alturas de tan solo 2000 metros.

- A partir de los 3000 metros, quienes ascienden deben alcanzar, como máximo, una altitud para dormir de 500 metros más arriba que el día anterior. Ejemplo: día 1 se duerme a los 3000 metros de altura y el día 2 se duerme a 3500 metros de altura como máximo.

- Si bien las investigaciones médicas recomiendan planes de aclimatación graduales para prevenir el MAM, la práctica del montañismo obliga en muchas ocasiones a superar los desniveles de altitud recomendados, debido a cuestiones logísticas, orográficas o de seguridad en otros aspectos. En estos casos, los integrantes de la expedición deberán prestar especial atención a la prevención del desarrollo del MAM mediante la hidratación y las jornadas de descanso a diferentes alturas, sumando un estricto seguimiento de los signos y síntomas de todo el grupo.

- Duerma a menor altitud de la que ha alcanzado durante el día.

- Los montañistas que sienten náuseas, mareos, dolor de cabeza y/o insomnio, y no mejoran con el reposo, deben descender entre 300 y 900 metros.

- Beba entre 4 y 5 litros de líquido por día.

- Evite el alcohol, los sedantes y las píldoras para dormir (depresores del SNC).

- El estado físico y la preparación deportiva, por excelentes que sean, no previenen el MAM.

- Es recomendable una dieta alta en hidratos de carbono para que haya una fuente de energía rápidamente disponible de fácil digestión.

MAM LEVE

El MAM leve se define como los primeros signos y síntomas de exposición a la altitud. Suelen estar presentes en la mayoría de las personas que hacen actividades en la montaña y se recomienda poder reconocer este estadio. El MAM leve es el indicador de que es necesario dejar de ascender.

El diagnóstico se basa en la apreciación del estado de la persona. No existe ningún síntoma que,

por sí solo, identifique al MAM. Muchas veces se recurre a tablas de síntomas, a los cuales se les asigna una puntuación determinada para diagnosticar tanto el MAM como su gravedad.

CÓMO RECONOCER EL MAM LEVE

- Dolor de cabeza generalizado que, a menudo, comienza a la noche.
- Cansancio poco habitual.
- Pérdida del apetito y náuseas.
- Sueño poco reparador, con respiración irregular.
- Dificultades para respirar con el esfuerzo.
- Cara inflamada, con bolsas debajo de los ojos.

Todos estos síntomas son considerados leves pero importantes de reconocer.

CÓMO ACTUAR ANTE EL MAM LEVE

- Haga que la víctima descanse, se hidrate y no continúe subiendo.
- Adminístrele aspirina o paracetamol, según protocolo médico local.
- Si los síntomas se agravan, descienda.
- Esté alerta porque el MAM leve puede progresar a un cuadro grave.
- La acetazolamida (si está recomendada y prescripta) puede ayudar a una aclimatación más rápida.
- ***Criterio de evacuación: Leve.***

MAM MODERADO

El MAM moderado es el empeoramiento del MAM leve. Los signos y síntomas suelen ser los mismos que los del MAM leve, pero empeorados.

CÓMO RECONOCER EL MAM MODERADO

- Cansancio poco habitual estando en reposo.
- Dolor de cabeza que no cesa al tomar una aspirina u otro analgésico.
- Pérdida del apetito, náuseas o vómitos.
- Tos seca.
- Sueño poco reparador, con respiración irregular.
- Dificultades para respirar con ejercicio leve o estando en reposo.
- Fatiga generalizada.

CÓMO ACTUAR ANTE EL MAM MODERADO

- Haga que la víctima deje de ascender y que descanse; espere de 12 a 24 horas para ver si mejora; luego de ese tiempo, si mejora, la persona puede volver a subir.
- Si la persona no mejora, desciéndala de 300 a 900 metros.
- Haga que interrumpa el ejercicio.
- Hágala descansar.
- La acetazolamida y la dexametasona (si están prescriptas) pueden ser de utilidad para contrarrestar este cuadro.
- Mantenga hidratada a la persona.
- No dejar sola a la víctima.
- ***Criterio de evacuación:***
  - ***Leve: si la persona mejora al descender.***
  - ***Grave: en caso que no mejore.***

MAM GRAVE

El MAM grave es el estadio más serio del MAM. Suele estar acompañado de edema pulmonar de gran altitud (EPGA) y/o edema cerebral de gran altitud (ECGA).

CÓMO RECONOCER EL MAM GRAVE

- Disminución del AVDN.
- Dolor de cabeza pulsátil.
- Falta de coordinación severa (ataxia).
- Vómitos.
- Dificultades para respirar en reposo.
- Crepitaciones o burbujeo en los pulmones.
- Tos con expectoraciones espumosas hemorrágicas.
- Agotamiento extremo que no se revierte con reposo.
- Alucinaciones.

No espere a que la víctima tenga todos estos síntomas. Evacúe ante la presencia de cualquiera de ellos, sobre todo, con ataxia y/o con dificultad para respirar en reposo, y/o con crepitaciones o burbujeo en los pulmones, y/o tos con expectoraciones espumosas hemorrágicas.

NO ESPERE A QUE LA VÍCTIMA TENGA TODOS LOS SÍNTOMAS DEL MAM GRAVE PARA EVACUAR.

CÓMO ACTUAR ANTE EL MAM GRAVE

- Descienda todo lo que sea posible.
- Use la cámara Gamow (cámara hiperbárica).
- Si está entrenado en la utilización de oxígeno, adminístrelo si está disponible.
- Mantenga a la víctima erguida o sentada para mejorar la respiración.
- Mantenga a la víctima hidratada (si puede beber).
- Administre medicación según el caso específico, prescripción médica u orden médica presencial y/o por radio, y según la legislación local (acetazolamida, dexametasona y/o nifepidina).
- ***Criterio de evacuación: Crítico.***

ANEXO

INTRODUCCIÓN

Como hemos mencionado en el Capítulo 3, la ficha SOAP (examen **s**ubjetivo, **o**bjetivo, **a**nálisis y **p**lan) es una ficha para la evaluación de la víctima. Es un instrumento que permite ver, no solo el estado de la víctima en el momento en que fue atendida, sino que permite seguir su evolución. Se convierte, así, en parte de la historia clínica de la víctima (**Figuras A.1 y A.2**).

Por otra parte, a nivel legal, la ficha SOAP puede ser un instrumento útil para demostrar el correcto accionar de los socorristas y la pertinencia de los cuidados que se brindaron a la víctima.

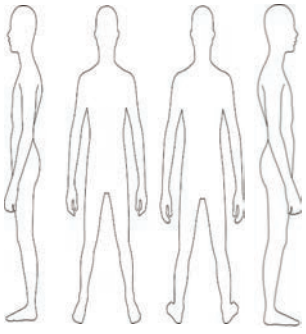
Algunas de las preguntas que deberían guiarlo para la evaluación continua son:

- ¿Está el tratamiento/la atención mejorando la condición de la víctima?
- Alguno de los problemas ya identificados, ¿ha empeorado o mejorado?
- ¿Cuál es la naturaleza de los nuevos problemas identificados?

VÍCTIMA (nombre completo):				**Edad:**		**Sexo:**		
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR:	**Zona Urbana:**		**Zona Remota:**			**Hora:** :		
Otros detalles:								
MECANISMO DE LESIÓN:	**Trauma** ☐		**Medioambiental** ☐		**Médico** ☐		**Hora:** :	
0tros detalles:	**¿Tenía equipo de protección? Sí** ☐ **No** ☐ **Cuál:**							
EVALUACIÓN PRIMARIA:	**Responde: Sí** ☐ **No** ☐		**Respira: Sí** ☐ **No** ☐		**Tiene hemorragia profusa: Sí** ☐ **No** ☐		**Hora:** :	
AVDN al llegar: A V D N	**Otros detalles:**							
TRATAMIENTO APLICADO:								

Marque las lesiones:	**SIGNOS VITALES:**	**Hora:**	**Pulso:**	**Respiración:**	**Sp0₂%:**	**T.A.:**	**Piel:**	**Temperatura:**	**AVDN:**

Lateral Frente Dorso Lateral



AIDER - www.aider.org - Copyrigth 2022

Figura A.1. Ficha SOAP (frente).

INTERROGATORIO CLÍNICO (M U E S T R A)		**EXAMEN FÍSICO** (**D**eformidades, h**I**nchazón, heridas **A**biertas, **S**ensibilidad)
Medicación:	Hora:	Detalles/Hora:
Última ingesta:	hs.:	hs.:
Eventos que llevaron:	hs.:	hs.:
Síntomas (detalle):	hs.:	hs.:
hs.:		hs.:
hs.:		hs.:
hs.:		hs.:
hs.:		hs.:
Trastornos médicos previos:		hs.:
Respuesta al medio		hs.:
Alergias:		hs.:

EVALUACIÓN DE LOS PROBLEMAS						
				EVACUACIÓN		
Hora	**PROBLEMA**	**PROBLEMA DERIVADO**	**Tratamiento aplicado en terreno**	**Leve**	**Grave**	**Crítico**

Notas adicionales:

AIDER - www.aider.org - Copyrigth 2022

Figura A.2. Ficha SOAP (dorso).

CÓMO COMPLETAR LA FICHA SOAP

Cómo completar los datos generales. En esta sección se deberán consignar datos tales como fecha y descripción del lugar, y datos de la víctima tales como nombre, edad y sexo. En datos generales, también pueden ir los datos del socorrista o de quien prestó la atención.

Recuerde colocar la mejor descripción posible del lugar, incluyendo las rutas de evacuación y el tiempo aproximado que se demorará hasta un CAD. Recuerde aclarar si se está en el marco de un lugar remoto o urbano.

Cómo completar los datos del mecanismo de lesión. En esta sección se deberá incluir una descripción del mecanismo de daño lo más detallada posible, junto con la descripción de los elementos de protección que utilizaba la víctima en el momento del accidente.

Básicamente, en lugares remotos existen tres grandes grupos de mecanismos de lesiones o enfermedades posibles:

- Traumatismo: Están incluidas todas las lesiones provocadas por intercambio de fuerzas violentas.

• Problemas médicos: Son los problemas médicos que trae consigo la víctima, y que pueden ser preexistentes o declararse en el terreno.

• Medio ambiente: Incluyen las lesiones provocadas por el medio ambiente, como los problemas por frío o calor, por la altitud, etc.

Comience describiendo a cuál de los tres grupos pertenece la lesión/enfermedad (o si hay más de uno) y luego descríbala lo mejor posible.

Cómo completar la atención primaria. Se deberá describir cómo se actuó en la atención primaria y los problemas que se solucionaron. Recuerde que no deberá completar la ficha mientras realiza la atención primaria, ya que todos sus esfuerzos deben estar puestos en salvaguardar la vida de la víctima. Esta parte de la ficha se llena a posteriori, recordando las acciones que se realizaron en esta etapa.

Cómo completar la anamnesis MUESTRA. La parte más extensa de esta anamnesis es la parte de los síntomas. En general, los síntomas van cambiando con el transcurso de las horas y muchas fichas SOAP tienen un lugar extenso para documentar los cambios en la sintomatología de la víctima. Recuerde colocar un horario específico para los síntomas, ya que usted querrá ver cómo evolucionan. Si los síntomas cambian, empeoran o mejoran, deberá también registrar el horario en que suceden estos cambios.

Cómo completar el examen físico. El examen físico puede, también, ir variando con el tiempo y, por eso, suele haber un lugar amplio para documentar la información obtenida de los cambios en los diferentes exámenes físicos que se le realizan a la víctima. Recuerde, también, colocar el horario de cada examen físico.

Cómo completar los signos vitales. Los signos vitales son una parte esencial a la hora de documentar el estado de la víctima. Es fundamental la evolución de cada uno de estos signos en el tiempo.

Cómo completar el problema. Una vez que cuente con toda esta información, deberá pensar qué problema médico presenta la víctima y qué problema prevé (anticipa) para cada uno de los trastornos detectados. Las fichas SOAP tienen un espacio para consignar los problemas, los problemas derivados, el tratamiento y el criterio de evacuación.

Los problemas se registran con el horario en el que el socorrista los descubre y en orden decreciente de importancia. Surgen de la interpretación de los signos vitales, el examen físico, los síntomas y otros datos relevantes obtenidos. Suelen ser los diagnósticos establecidos por los socorristas.

Cómo completar el problema derivado (anticipado). Para cada problema existirá un problema derivado. El problema derivado es el peor escenario inmediato del problema planteado. Ejemplos de problemas derivados son:

PROBLEMA	PROBLEMA DERIVADO
Fractura	Disminución del MSC distal
Concusión	Aumento de la PIC
Herida	Infección local
Infección local	Infección sistémica

Cómo completar el tratamiento. Implica el tratamiento planificado posible para ese problema y para reducir al mínimo las posibilidades de que se genere el problema derivado. Es el tratamiento que va a realizar con los elementos con los que cuenta en el terreno. No es el tratamiento teórico, es el que usted realizará.

Cómo completar el criterio de evacuación. Los criterios de evacuación están relacionados con el nivel de gravedad de cada problema. Recuerde que los problemas médicos se clasifican en leves, graves y críticos. Para un problema médico leve, el criterio de evacuación será la permanencia en el campo; la víctima podrá ser evaluada en el terreno y la evacuación no es necesaria. Para un problema médico grave, el criterio será evacuar, pero la evacuación no necesariamente es urgente ni esencialmente rápida. Para un problema médico crítico, el criterio será evacuar lo más rápidamente posible y con los mejores medios disponibles.

Cómo completar las notas adicionales. El espacio para notas adicionales servirá para aclarar cualquier punto que no haya sido consignado en otro lugar, por ejemplo, situaciones climáticas, situaciones especiales que hayan sucedido con los socorristas, órdenes recibidas por otras autoridades por radio y demás (**Figura A.3**).

Figura A.3. El socorrista podrá escribir notas adicionales.

BIBLIOGRAFÍA

American Heart Association, *Advanced cardiovascular life support provider manual*. USA 2021.

Canadian Dermatology Association – Association canadienne de dermatologie. Sunscreen and Benzene Update, Approved and released by de Canadian Dermatology Association 15 July 2021. Reviewed and updated April 2022. https://dermatology.ca/sunscreen-and-benzene-update/ Último acceso 08 de noviembre de 2022.

Canadian Red Cross, *First Aid, Resuscitation, and Education Guidelines*. The Canadian Red Cross Society. 2020 Clinical and Education Updates for Canada. Canada.

Equipo de autores AIDER y colaboradores, *Manejo avanzado prehospitalario del trauma*. Editorial AIDER. Canadá 2021.

Equipo de autores AIDER y colaboradores, *Primeros socorros avanzados*. Editorial AIDER. Canadá 2021.

Equipo de autores AIDER y colaboradores, *Primeros socorros urbanos con RCP y DEA*. Editorial AIDER. Canadá 2021.

Equipo de autores AIDER y colaboradores, *RCP para profesionales de la salud*. Editorial AIDER. Canadá 2021.

ILCOR. International Liaison Committee on Resuscitation 2020.

International Resources Group (IRG) y la Oficina de los Estados Unidos de Asistencia para Desastres en el Extranjero para Latino América y el Caribe (USAID/OFDA/LAC), *Curso Básico Sistema de Comando de Incidentes. Material de Referencia*. USAID/OFDA/LAC, noviembre 2013, EEUU. Primera Edición, octubre 2007. Revisión, noviembre 2013. *[Quienes copien parcial o totalmente este documento deberán acompañar la copia con la siguiente frase de cortesía: "Fuente: Curso Básico Sistema de Comando de Incidentes (CBSCI)".]*

International Resources Group (IRG) y la Oficina de los Estados Unidos de Asistencia para Desastres en el Extranjero para Latino América y el Caribe (USAID/OFDA/LAC), *Curso Básico Sistema de Comando de Incidentes (CBSCI). Manual del Participante (MP)*. USAID/OFDA/LAC, abril 2013, EEUU. Primera Edición, octubre 2007. Revisión, noviembre 2013. *[Quienes copien parcial o totalmente este documento deberán acompañar la copia con la siguiente frase de cortesía: "Fuente: Curso Básico Sistema de Comando de Incidentes (CBSCI)".]*

International Resources Group (IRG) y la Oficina de los Estados Unidos de Asistencia para Desastres en el Exterior para Latino América y el Caribe (USAID/OFDA/LAC), *Curso Intermedio Sistema de Comando de Incidentes. Material de referencia.* USAID/OFDA/LAC, (sin datos de edición). Revisión, enero 2014.

International Resources Group (IRG) y la Oficina de los Estados Unidos de Asistencia para Desastres en el Exterior para Latino América y el Caribe (USAID/OFDA/LAC), *Sistema de Comando de Incidentes. Manual de Campo.* USAID/OFDA/LAC. Tercera edición, junio 2015, (sin otros datos de edición). *[Quienes copien parcial o totalmente este documento deberán acompañar la copia con la siguiente frase de cortesía: "Fuente: Curso Intermedio de Sistema de Comando de Incidentes (CISCI)".]*

Shimelpfenig, Tod, *NOLS Wilderness Medicine*. Stackpole Books, Seventh Edition. United States of America 2021.

Thygerson, Alton L., Thygerson, Steven M. and Thygerson, Justin S., *Wilderness First Aid*. Jones & Bartlett Learning, LLC, Fifth Edition. United States of America 2019.

Thygerson, Alton L., Thygerson, Steven M. and Thygerson, Justin S., *First Aid, CPR, and AED*. Jones & Bartlett Learning, LLC, Eigth Edition. United States of America 2021.

CRÉDITOS DE IMÁGENES

Todas las fotos e ilustraciones pertenecen a AIDER, salvo:

Tapa: ©CandyBox Images/ShutterStock, Inc.

Capítulo 1

Portada capítulo 1: ©Bradley L. Grant/ShutterStock, Inc.
Figura 1.1: ©Bradley L. Grant/ShutterStock, Inc.
Figura 1.2: ©Greg Epperson/ShutterStock, Inc.
Figura 1.3: ©JoffreyM/ShutterStock, Inc.
Figura 1.4: ©Nikolai V Titov/ShutterStock, Inc.
Recuadro de datos de interés, página 11: ©showcake/ShutterStock, Inc.

Capítulo 2

Portada capítulo 2: ©Alex Brylov/ShutterStock, Inc.
Figura 2.1: ©Alex Brylov/ShutterStock, Inc.

Capítulo 3

Figura 3.1: ©Abert/ShutterStock, Inc.
Figura 3.3: ©seamuss chombosanal/Shutterstock, Inc.
Figura 3.4: ©narin phapnam/ShutterStock, Inc.
Figura 3.9: ©Blamb/ShutterStock, Inc.
Figura 3.16: ©solar22/ShutterStock, Inc.
Figura 3.21: ©Blamb/ShutterStock, Inc.
Figura 3.25: ©Arsirya/ShutterStock, Inc.

Capítulo 4

Recuadro de datos de interés, página 54: ©Dmitry Kalinovsky/ShutterStock, Inc.
Recuadro de datos de interés, página 55 (imagen inferior): ©BioMedical/ShutterStock, Inc.

Capítulo 5

Figura 5.1: ©Alila Medical Media/ShutterStock, Inc.
Figura 5.2: ©Sebastian Kaulitzki/ShutterStock, Inc.
Figura 5.3: ©Designua/ShutterStock, Inc.
Figura 5.4: ©Alila Medical Media/ShutterStock, Inc.
Figura 5.5: ©Alila Medical Media/ShutterStock, Inc.
Recuadro de datos de interés, página 63: ©Artemidapsy/ShutterStock, Inc.

Capítulo 6

Recuadro de cómo reconocer, página 78: ©SGM/ShutterStock, Inc

Capítulo 7

Portada capítulo 7: ©Jahanzaib Naiyyer/ShutterStock, Inc.
Figura 7.1: ©Alila Medical Media/ShutterStock, Inc.
Figura 7.2: ©Suzanne Tucker/ShutterStock, Inc.
Figura 7.4: ©Jahanzaib Naiyyer/ShutterStock, Inc.
Recuadro de cómo actuar, página 85: ©CandiceBrophy/ShutterStock, Inc.

Capítulo 10

Figura 10.1: ©Bangkoker/ShutterStock, Inc.
Recuadro de Técnicas de inmovilización, página 122: ©Breslavtsev Oleg/ShutterStock, Inc.
Recuadro de vendaje, página 122: ©kdshutterman/ShutterStock, Inc.

Capítulo 12

Recuadro de cómo reconocer, página 134: ©elenabsl/ShutterStock, Inc.
Figura 12.1: ©Alila Medical Media/ShutterStock, Inc.

Capítulo 13

Portada capítulo 13: ©Matt Jeppson/ShutterStock, Inc.

Capítulo 14

Figura 14.1: ©Miriam Doerr/ShutterStock, Inc.
Figura 14.2: ©Maridav/ShutterStock, Inc.

Capítulo 15

Recuadro de cómo reconocer, página 158: ©joshya/ShutterStock, Inc.

Anexo

Figura A.1: ©Anna Rassadnikova/ShutterStock, Inc

GUÍA PARA EL ALUMNO

PRIMEROS SOCORROS ESTÁNDARES EN LUGARES REMOTOS

Las guías del Programa de Socorrismo en Lugares Remotos de AIDER son de suma utilidad tanto para los ámbitos laborales como para los aficionados a las actividades y deportes en áreas agrestes y salvajes. Están escritas por miembros
de la asociación internacional AIDER, con el apoyo de muchos centros internacionales de entrenamiento (miembros de la red internacional).
Redactadas en un lenguaje claro y sencillo, las guías ayudan a los socorristas a tomar decisiones en una emergencia o urgencia médica.
Si usted quiere aprender cómo reconocer y cómo actuar en lesiones traumáticas
y enfermedades súbitas en zonas agrestes, el programa de entrenamiento le brindará las competencias necesarias para abordar dichas emergencias médicas.
Las guías de Primeros Socorros en Lugares Remotos (Básicos - WFA-B, Estándares - WFA-S, y Avanzados - WAFA) y la guía de Socorrista en Lugares Remotos (WFR) incluyen:
- Las recomendaciones para reanimación cardiopulmonar (RCP) y atención cardiovascular de emergencia (ACE) 2020 (basadas en el 2020 International Consensus on CPR and ECC Science With Treatment Recommendations).
- Información actual sobre lesiones y enfermedades (basada en el 2020 International
Consensus on First Aid Science With Treatment Recommendations).
Prepárese para las emergencias haciendo un curso dentro del programa de Socorrismo en Lugares Remotos de AIDER en un centro de entrenamiento internacional, ITC, certificado (www.aider.org). Usted podrá, luego, verificar su condición online y actualizarse de forma continua.

Emergency Training Network
AIDER
INTERNATIONAL